



GIT & GIT HUB

030513702 : Selected Topics in Software Development
Asst. Prof. Dr. Phollakrit Wongsantisuk

อ้างอิงจาก :

<https://www.youtube.com/c/KongRuksiamOfficial/>

ทำความรู้จักกับ Git

- **Git เป็น Version Control** รูปแบบ Distributed Version Control System (DVCS) ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบการแก้ไขไฟล์ หรือ Source Code ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด ทุกไฟล์ พร้อมทั้งระบุว่าไฟล์ดังกล่าวถูกปรับปรุง แก้ไข ณ ช่วงเวลาใด และใครเป็นผู้แก้ไข



ทำความรู้จักกับ Git

- ทำให้ผู้พัฒนาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ตลอดหรือแม้กระทั่งย้อนเวลาโค้ดกลับไปก่อนตอนที่พังก็ยังทำได้ ดังนั้น Git จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาไม่ว่าจะเป็นงานแบบเดี่ยวหรือแบบทีม เพราะสามารถเรียกดูได้ว่าคนในทีมใครเป็นคนเขียนหรือใครเป็นคนแก้ไขโปรเจกต์ในแต่ละส่วน



หลักการพื้นฐานของ Git

- สามารถคัดลอกเวอร์ชันของ Source Code มาเก็บไว้ในเครื่องก่อนได้ (Local Host) ส่งผลให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

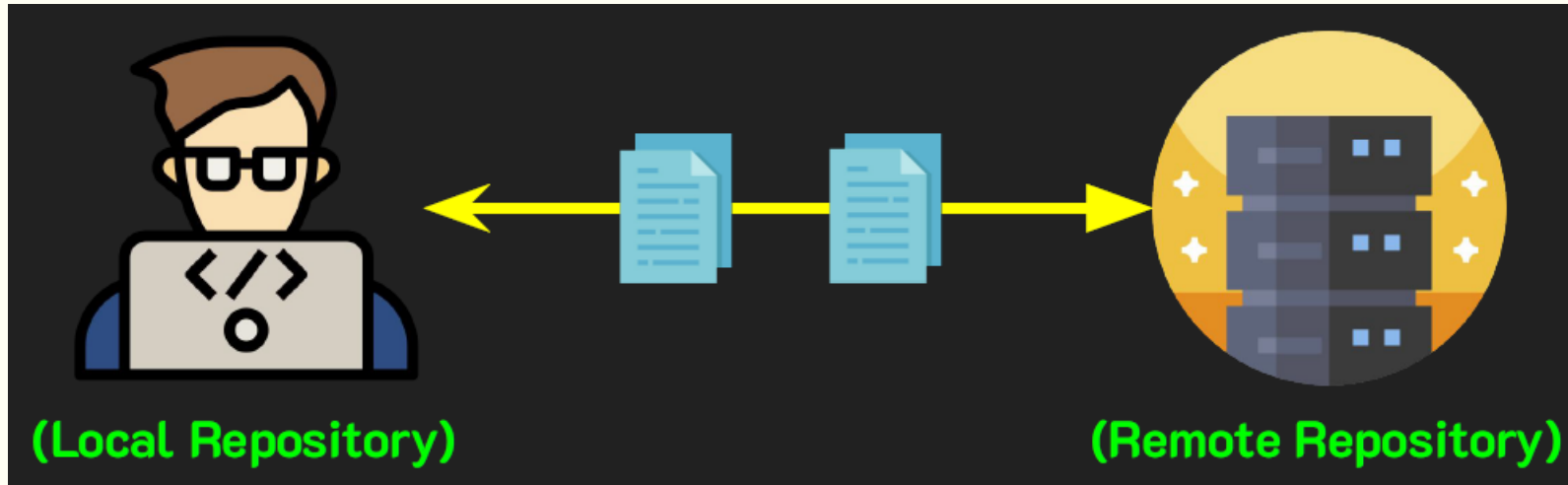


หลักการพื้นฐานของ Git



- ผู้พัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดโปรเจกต์ได้ทุกทีในรูปแบบ Offline และ Check-In เพื่อจัดเก็บความเปลี่ยนแปลงของ Source Code ลงในฐานข้อมูลภายในเครื่องของตนเอง (Local Repository) โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับ Git Repository บน Server (Remote Repository)

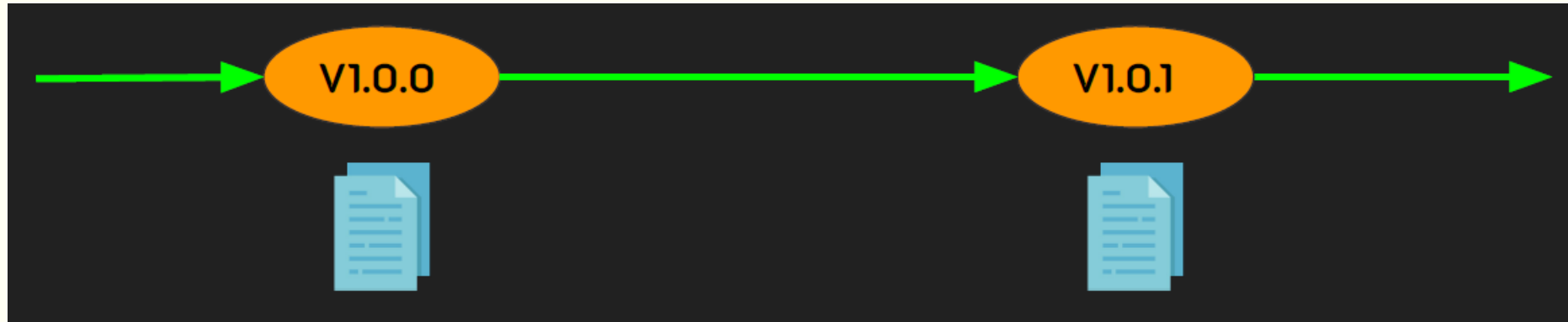
หลักการพื้นฐานของ Git



- เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงค่อยสั่ง Sync เพื่อให้ Version ฝั่ง Local และ Server อัปเดตเหมือนกันในภายหลังด้วยวิธีการ Pull / Merge / Push

ทำไมต้องใช้ Git

1. ติดตามเวอร์ชันของโค้ดได้ (Track Version)



เมื่อจัดเก็บไฟล์เข้าไปในระบบของ Git จะเรียกว่า Git Repository ซึ่งเก็บสำรองข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของ Source Code ทำให้สามารถย้อนกลับไปดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเวอร์ชันก่อนหน้าได้

ทำไมต้องใช้ Git

2. เครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานเป็นทีม

Git สามารถเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Source Code เวอร์ชันล่าสุดไว้ที่ **Local Repository** ซึ่งไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตเวลาทำงาน ถ้าต้องการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของ Source Code เวอร์ชันล่าสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมก็สามารถที่ Push ขึ้นไปเก็บที่ **Remote Repository (Git Hosting : GitHub)** และเพื่อนร่วมทีมก็สามารถดึง (Pull) เวอร์ชันล่าสุดนั้นมารวมที่เครื่องของตนเองได้ ทำให้ Source Code ที่พัฒนาร่วมกันในทีมเป็นเวอร์ชันเดียวกัน

ทำความรู้จักกับ GitHub

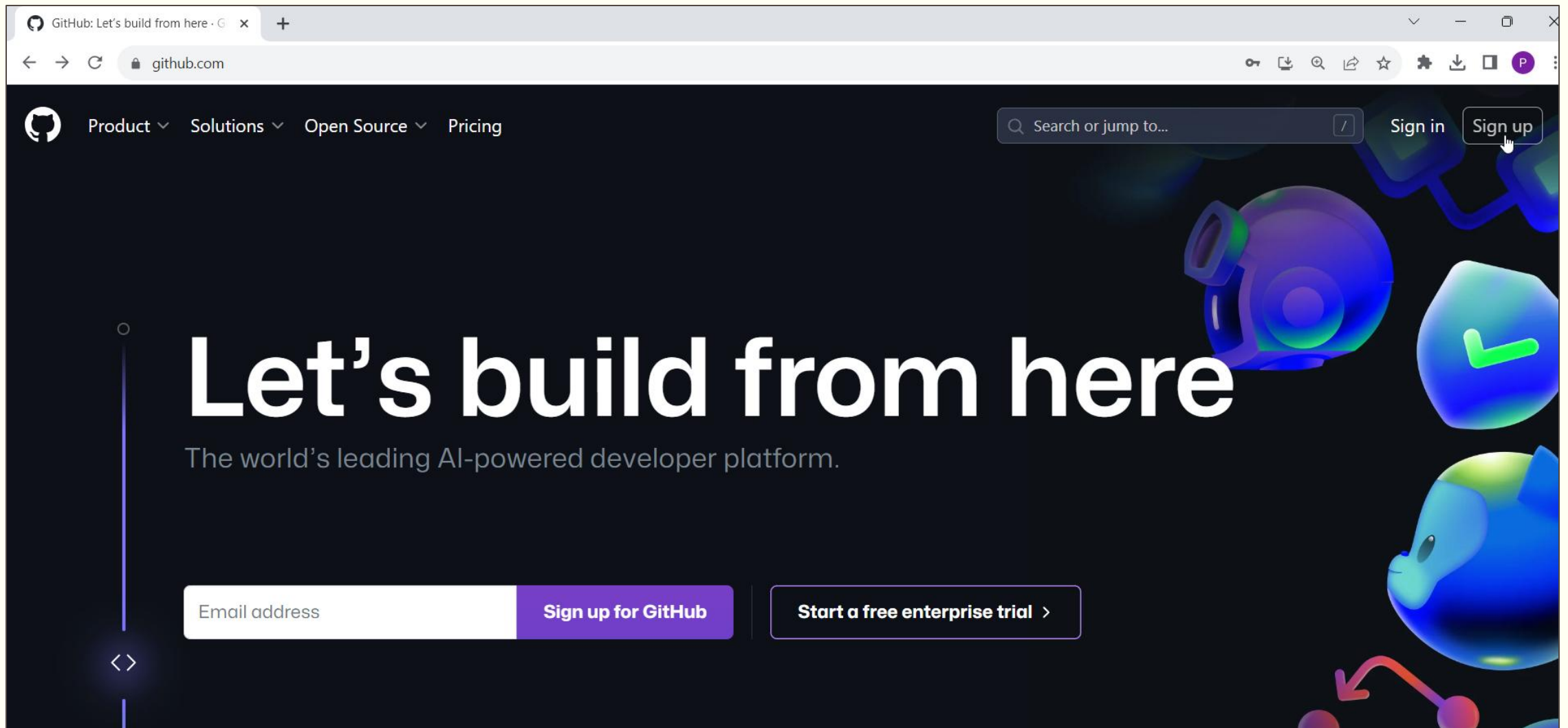


- เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการในการฝากไฟล์ Git หรือ Git ที่ทำงานบนเว็บไซต์ ทำให้สามารถใช้ Git ร่วมกับคนอื่นได้ผ่านเว็บไซต์ซึ่งจะมักนิยมใช้เก็บ Project Open Source ต่างๆ

ทำความรู้จักกับ GitHub



ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git



ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email*

✓ t_phollakrit@yahoo.com

Create a password*

✓ [REDACTED]

Enter a username*

✓ tphollakrit

Email preferences

☒ Receive occasional product updates and announcements.

Continue

Verify your account

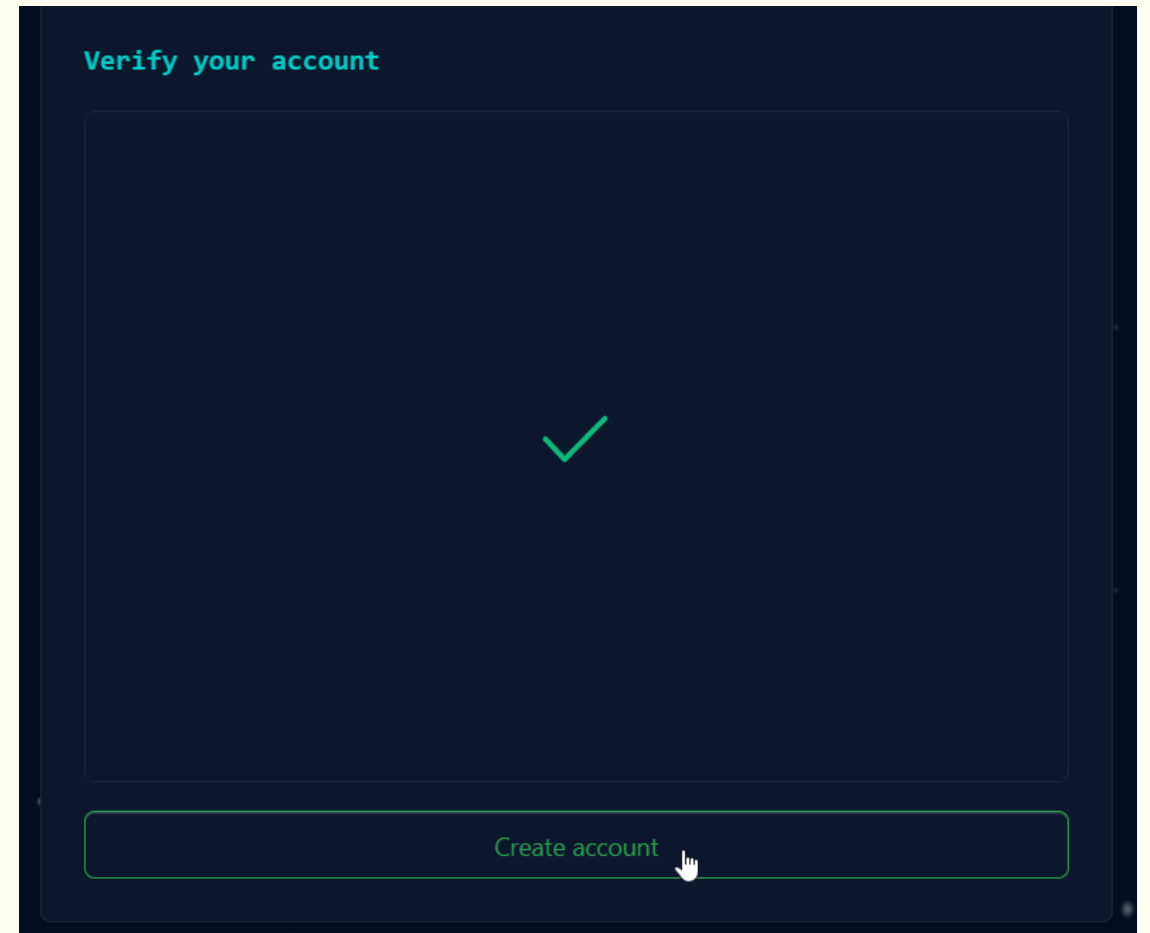
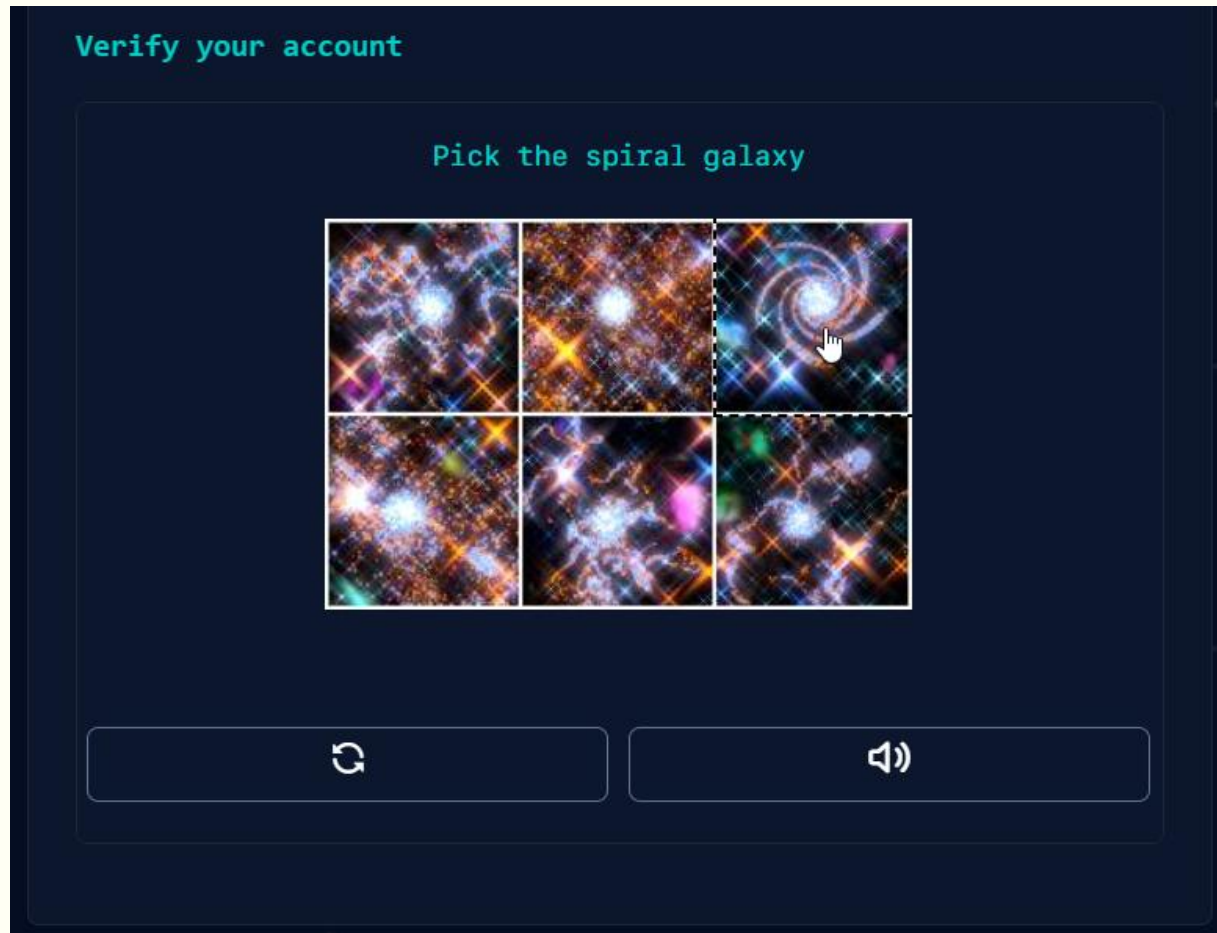
Protecting your account

Please solve this puzzle so we know you are a real person

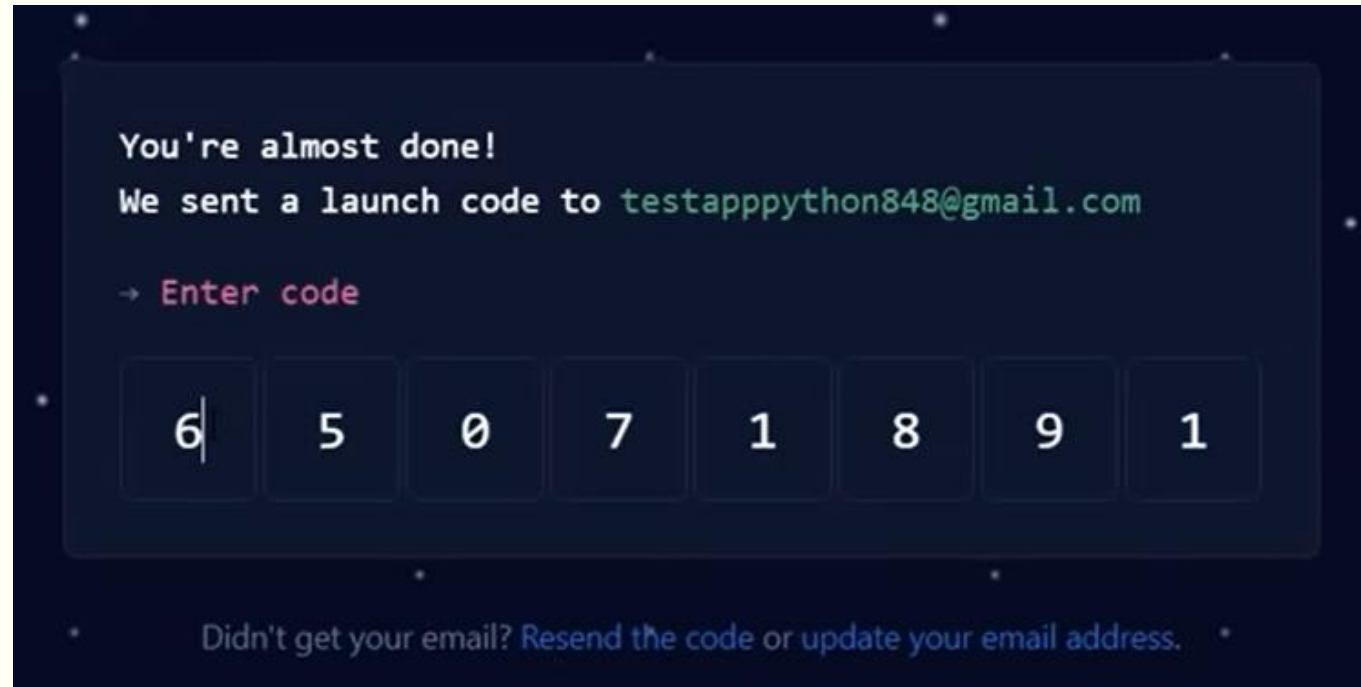
Verify

Audio

ดาวนโหลดและติดตั้ง Git



ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git



ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git



Welcome to GitHub

We are glad you're here.

How many team members will be working with you?

This will help us guide you to the tools that are best suited for your projects.

Just me

2 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

50+

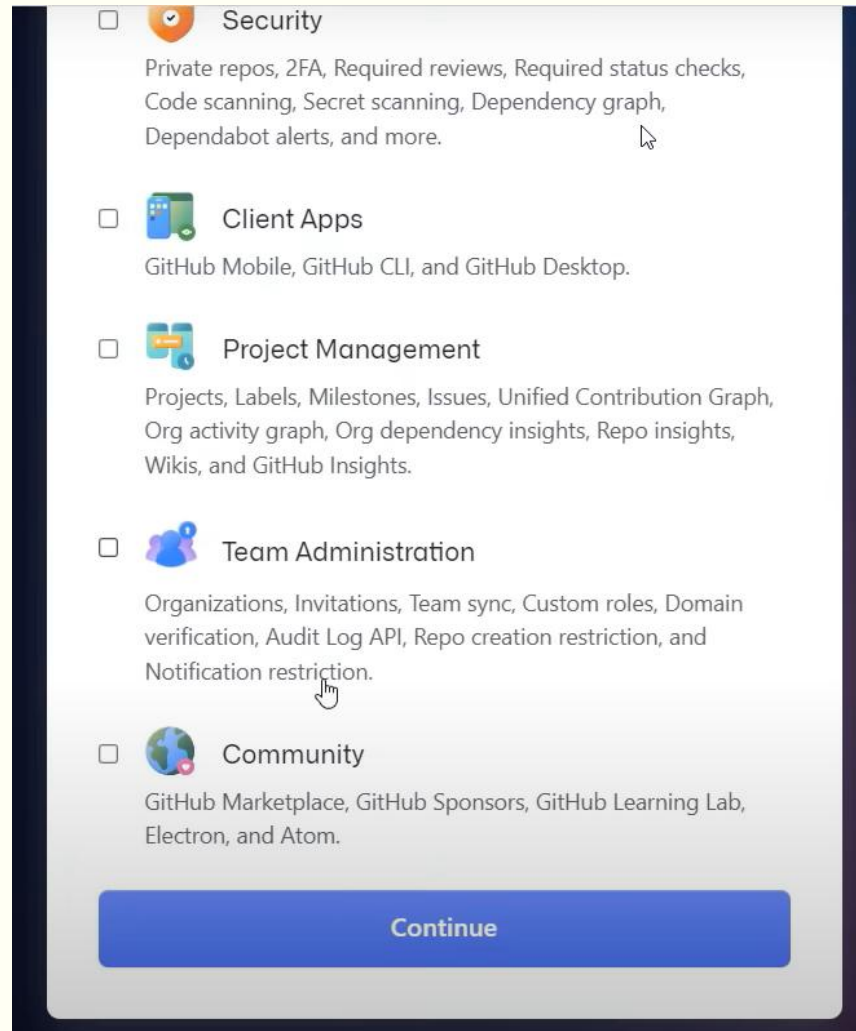
Are you a student or teacher?

Student

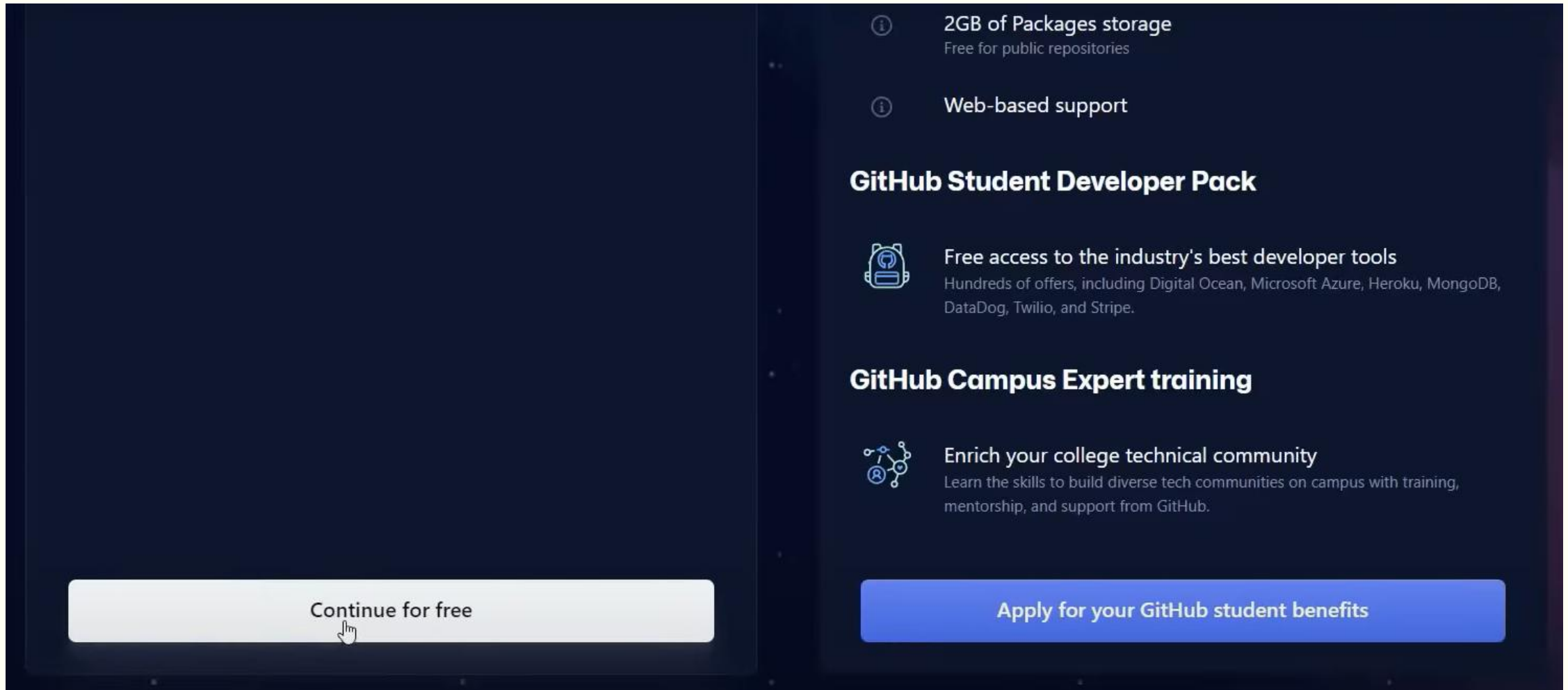
Teacher

Continue

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git



ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git



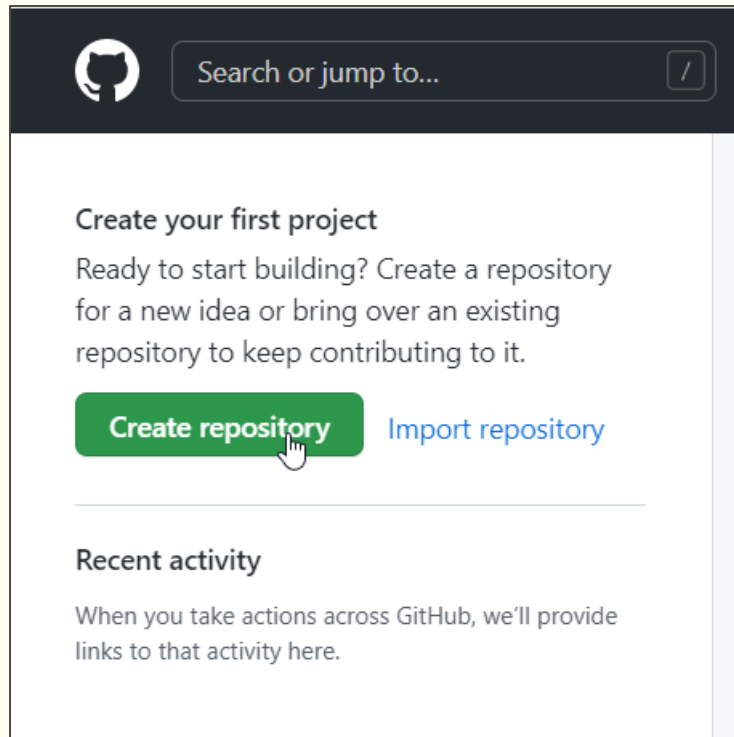
The screenshot shows the GitHub Student Developer Pack benefits page. On the left, there is a large dark blue area with a white button at the bottom that says "Continue for free". On the right, there are three benefit sections, each with an icon, a title, and a description. The first section is "2GB of Packages storage" with an information icon and the text "Free for public repositories". The second section is "Web-based support" with an information icon. The third section is "GitHub Student Developer Pack" with a GitHub logo icon, followed by "Free access to the industry's best developer tools" and a list of offers including Digital Ocean, Microsoft Azure, Heroku, MongoDB, DataDog, Twilio, and Stripe. Below this is "GitHub Campus Expert training" with a GitHub logo icon, followed by "Enrich your college technical community" and a description about learning skills and building tech communities. At the bottom right, there is a large blue button that says "Apply for your GitHub student benefits".

Continue for free

- 2GB of Packages storage**
Free for public repositories
- Web-based support**
- GitHub Student Developer Pack**
 **Free access to the industry's best developer tools**
Hundreds of offers, including Digital Ocean, Microsoft Azure, Heroku, MongoDB, DataDog, Twilio, and Stripe.
- GitHub Campus Expert training**
 **Enrich your college technical community**
Learn the skills to build diverse tech communities on campus with training, mentorship, and support from GitHub.

Apply for your GitHub student benefits

การสร้าง Repository (GitHub)



The screenshot shows the GitHub homepage. At the top is a dark header with the GitHub logo and a search bar labeled "Search or jump to...". Below the header, the main content area is divided into two sections. The first section, "Create your first project", contains a paragraph of text and two buttons: "Create repository" (a green button with a white cursor icon) and "Import repository" (a blue text link). The second section, "Recent activity", contains a paragraph of text.

Create your first project

Ready to start building? Create a repository for a new idea or bring over an existing repository to keep contributing to it.

[Create repository](#) [Import repository](#)

Recent activity

When you take actions across GitHub, we'll provide links to that activity here.

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Owner * Repository name *

 phollakrit / GitHub-Example ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [effective-adventure?](#)

Description (optional)

ตัวอย่างการสร้าง repository

☒  **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

การสร้าง Repository (GitHub)

Initialize this repository with:
Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ **Add a README file**
This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

Add .gitignore
Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

.gitignore template: **None** ▼

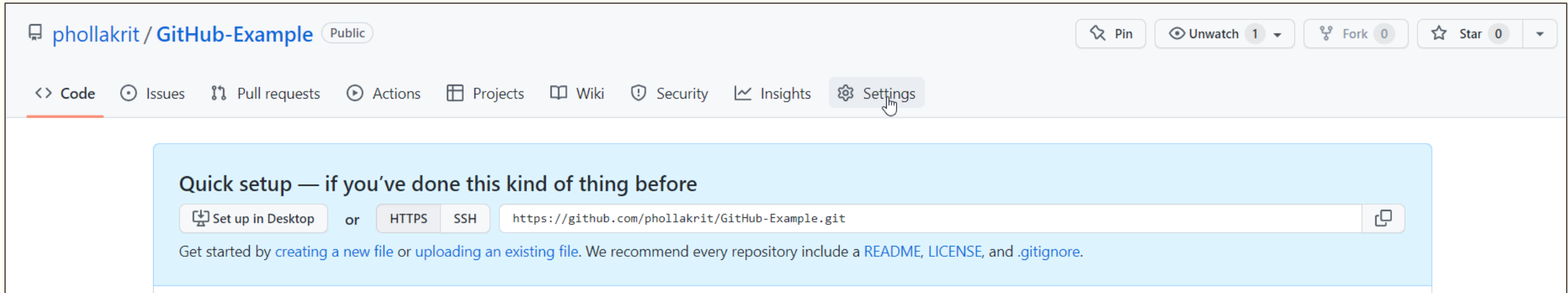
Choose a license
A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

License: **None** ▼

 You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

การลบ Repository (GitHub)



การลบ Repository (GitHub)

Danger Zone

Change repository visibility

This repository is currently public.

[Change visibility](#)

Disable branch protection rules

Disable branch protection rules enforcement and APIs

[Disable branch protection rules](#)

Transfer ownership

Transfer this repository to another user or to an organization where you have the ability to create repositories.

[Transfer](#)

Archive this repository

Mark this repository as archived and read-only.

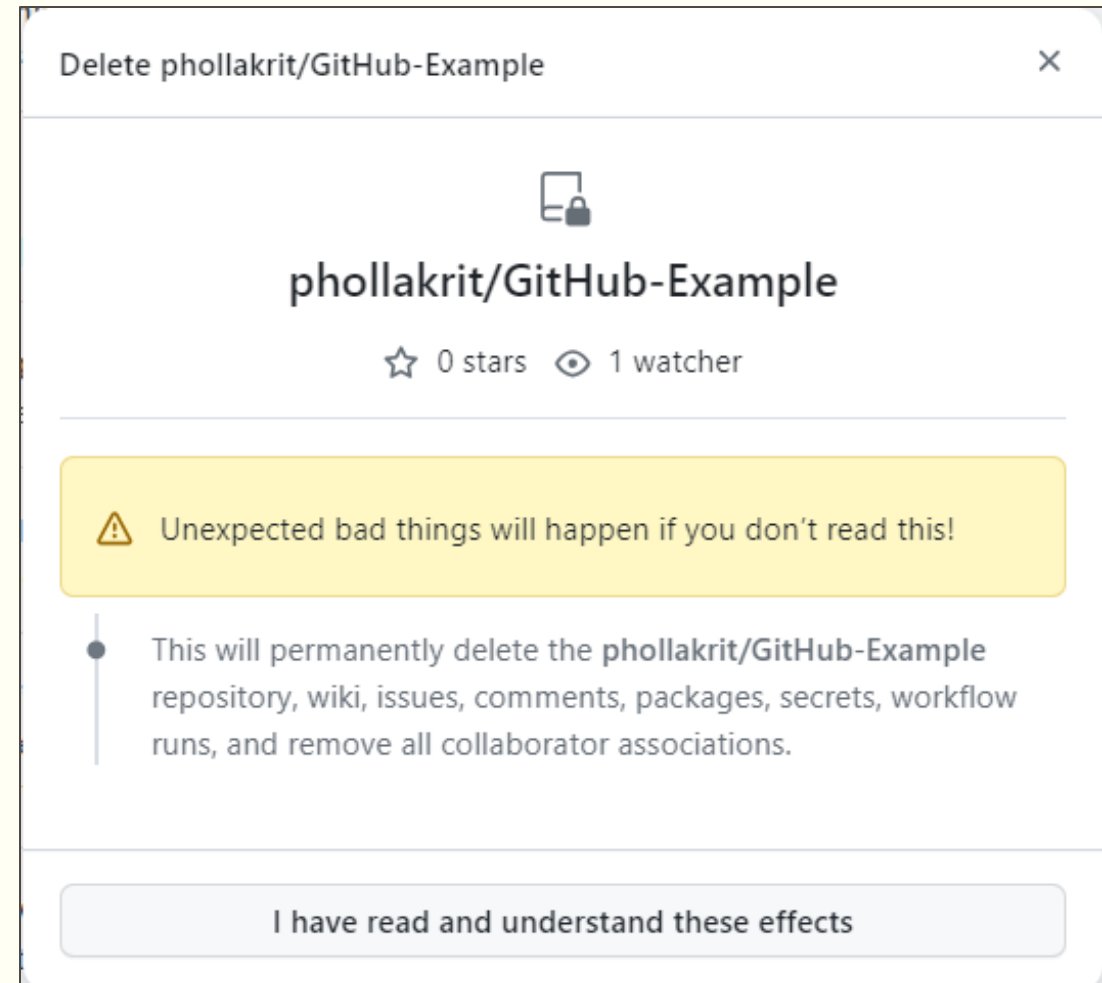
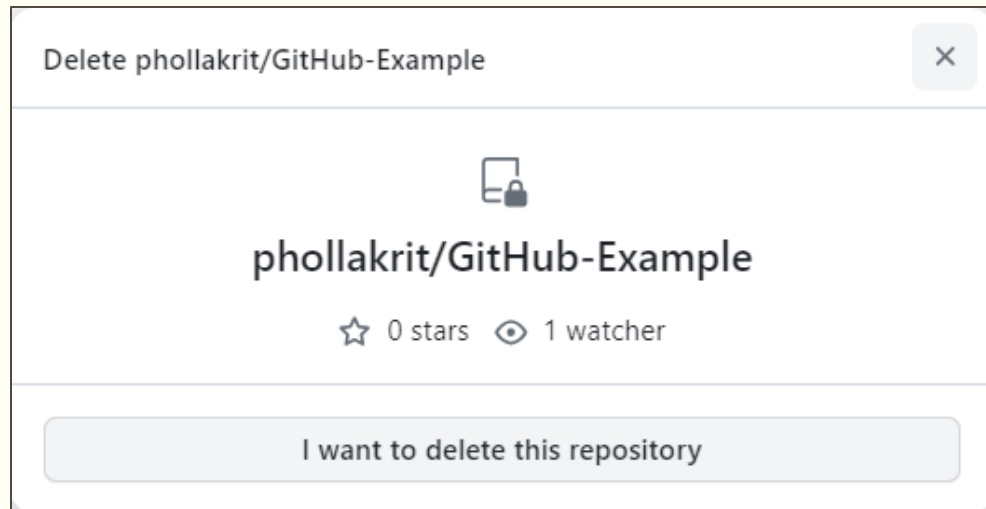
[Archive this repository](#)

Delete this repository

Once you delete a repository, there is no going back. Please be certain.

[Delete this repository](#)

การลบ Repository (GitHub)



การลบ Repository (GitHub)

Delete phollakrit/GitHub-Example


phollakrit/GitHub-Example
☆ 0 stars 👁 1 watcher

To confirm, type "phollakrit/GitHub-Example" in the box below

Delete this repository


Confirm access

 Signed in as @phollakrit

Password

[Forgot password?](#)

Confirm

Tip: You are entering [sudo mode](#). After you've performed a sudo-protected action, you'll only be asked to re-authenticate again after a few hours of inactivity.

การติดตั้ง Git

The screenshot shows the Git website (git-scm.com) in a web browser. The browser's address bar shows "git-scm.com". The page features the Git logo and the tagline "--fast-version-control". A search bar is located in the top right corner. The main content area describes Git as a "free and open source distributed version control system" and lists its features: "easy to learn", "tiny footprint with lightning fast performance", "cheap local branching", "convenient staging areas", and "multiple workflows". To the right of the text is a diagram illustrating Git's branching model with stacks of code and colored lines representing branches. Below the main content, there are four sections: "About" (advantages of Git), "Documentation" (command reference, Pro Git book, videos), "Downloads" (GUI clients, binary releases), and "Community" (bug reporting, mailing list, chat). On the right side, there is a monitor displaying the "Latest source Release 2.36.1" and a "Download for Windows" button.

git --fast-version-control

Search entire site...

Git is a **free and open source** distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Git is **easy to learn** and has a **tiny footprint with lightning fast performance**. It outclasses SCM tools like Subversion, CVS, Perforce, and ClearCase with features like **cheap local branching**, convenient **staging areas**, and **multiple workflows**.

About
The advantages of Git compared to other source control systems.

Documentation
Command reference pages, Pro Git book content, videos and other material.

Downloads
GUI clients and binary releases for all major platforms.

Community
Get involved! Bug reporting, mailing list, chat, development and more.

Latest source Release
2.36.1
Release Notes (2022-05-05)
Download for Windows

การติดตั้ง Git

Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (2.36.1) **64-bit** version of **Git for Windows**. This is the most recent [maintained build](#). It was released **about 1 month ago**, on 2022-05-09.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer

[32-bit Git for Windows Setup.](#)

[64-bit Git for Windows Setup.](#)

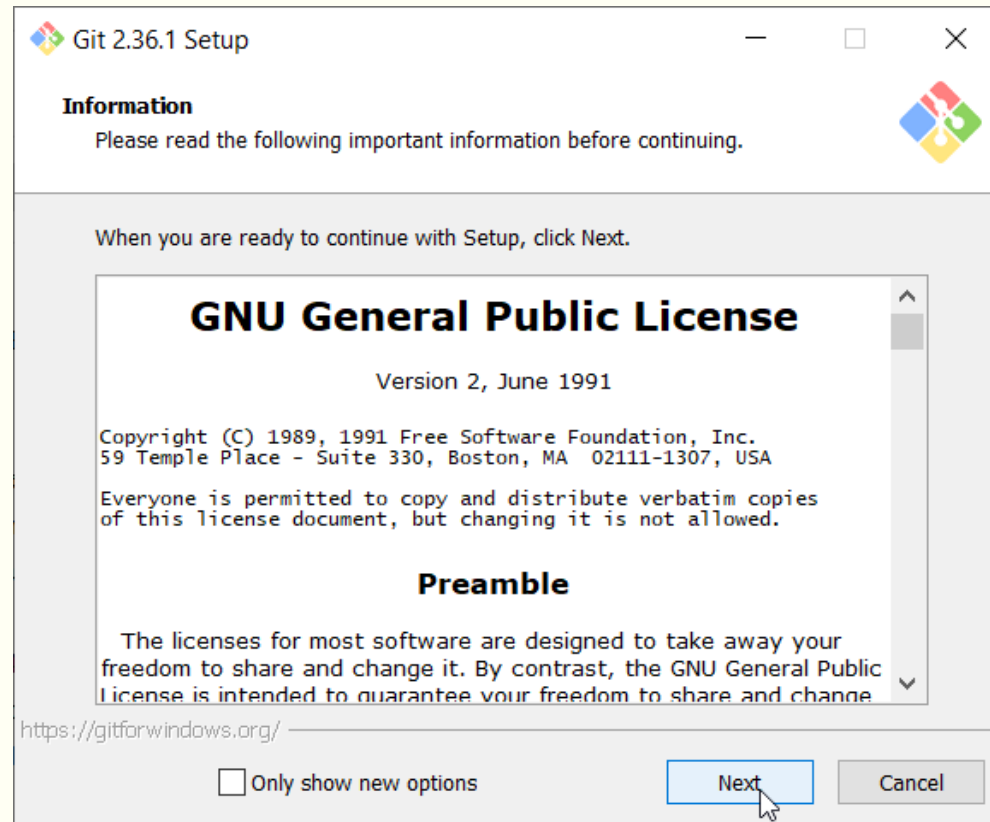
Portable ("thumbdrive edition")

[32-bit Git for Windows Portable.](#)

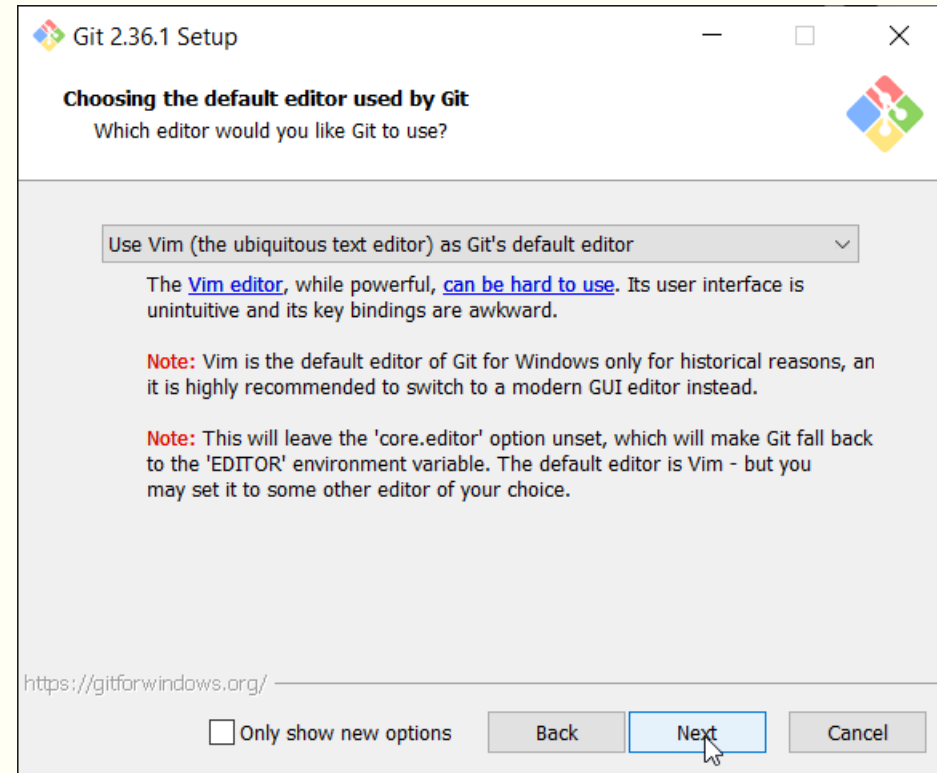
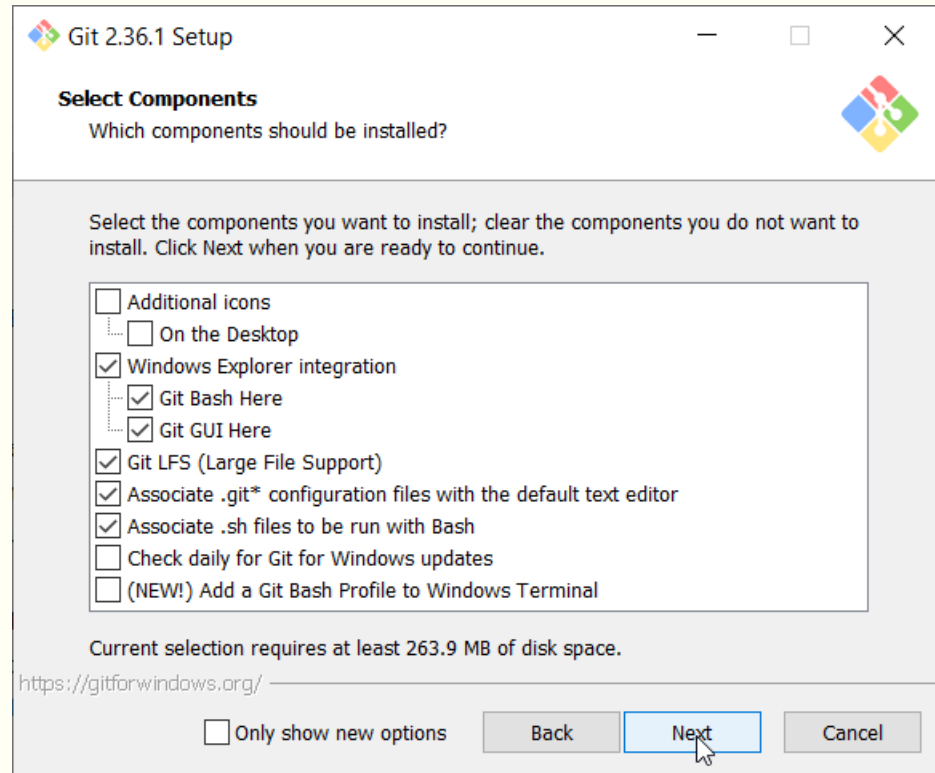
[64-bit Git for Windows Portable.](#)

การติดตั้ง Git

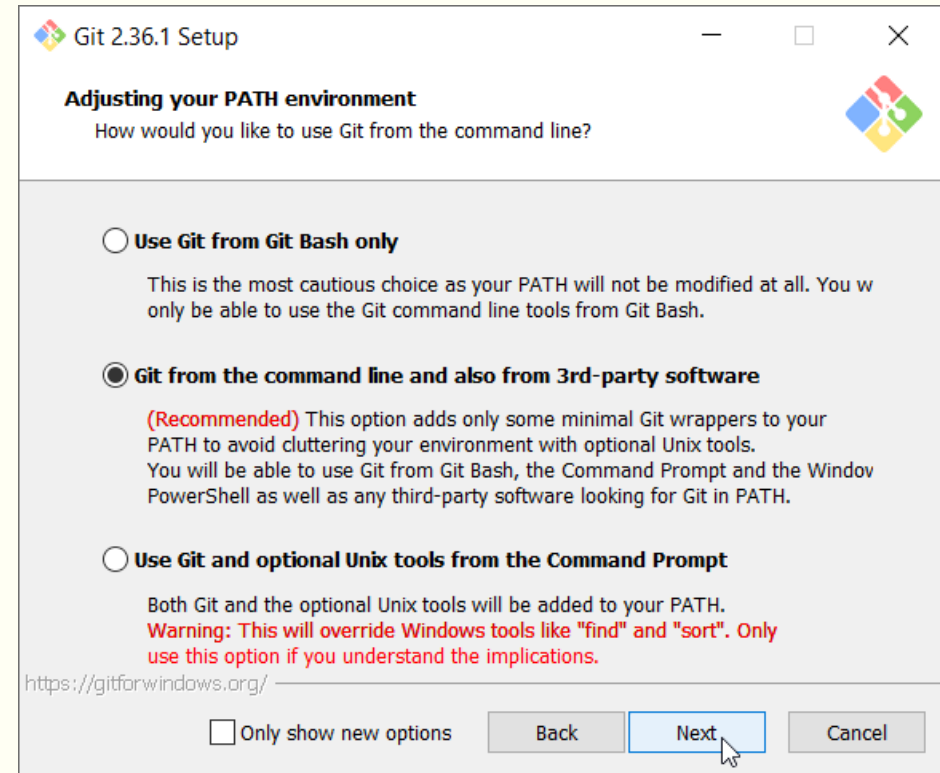
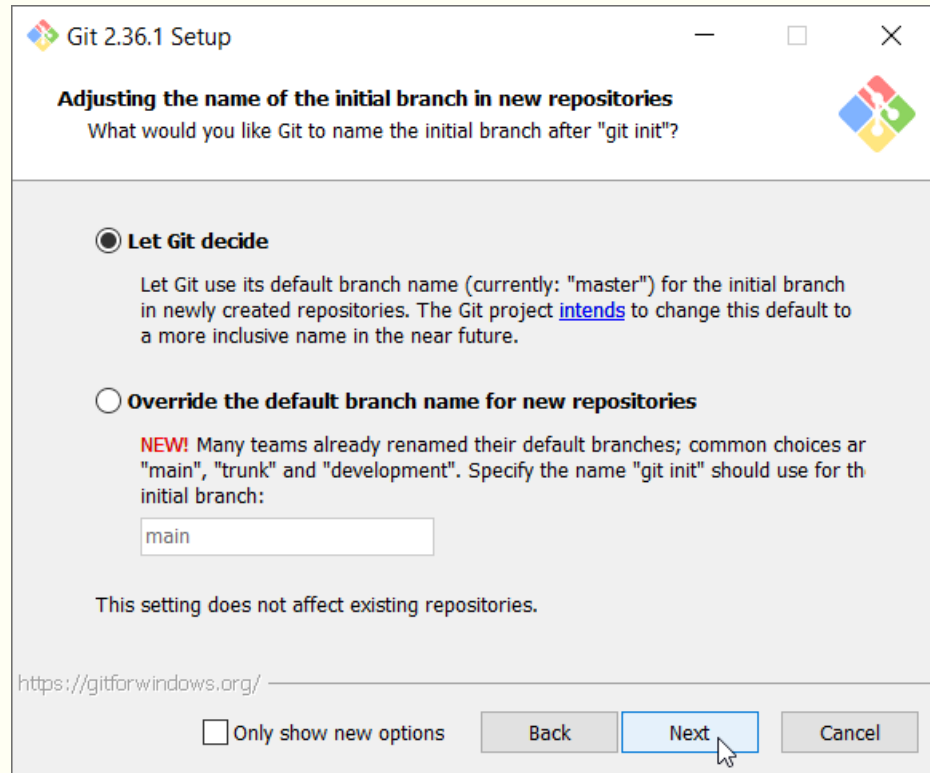
☐ Name	Date modified	Type
▼ Today (1)		
☐  Git-2.36.1-64-bit.exe	19/6/2565 15:54	Application



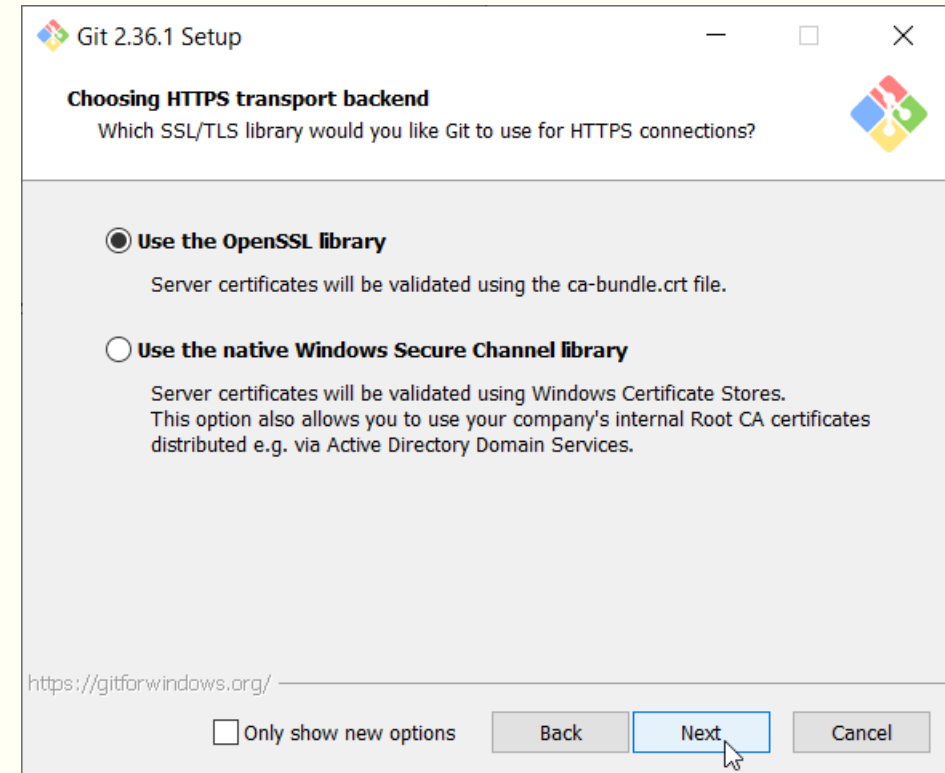
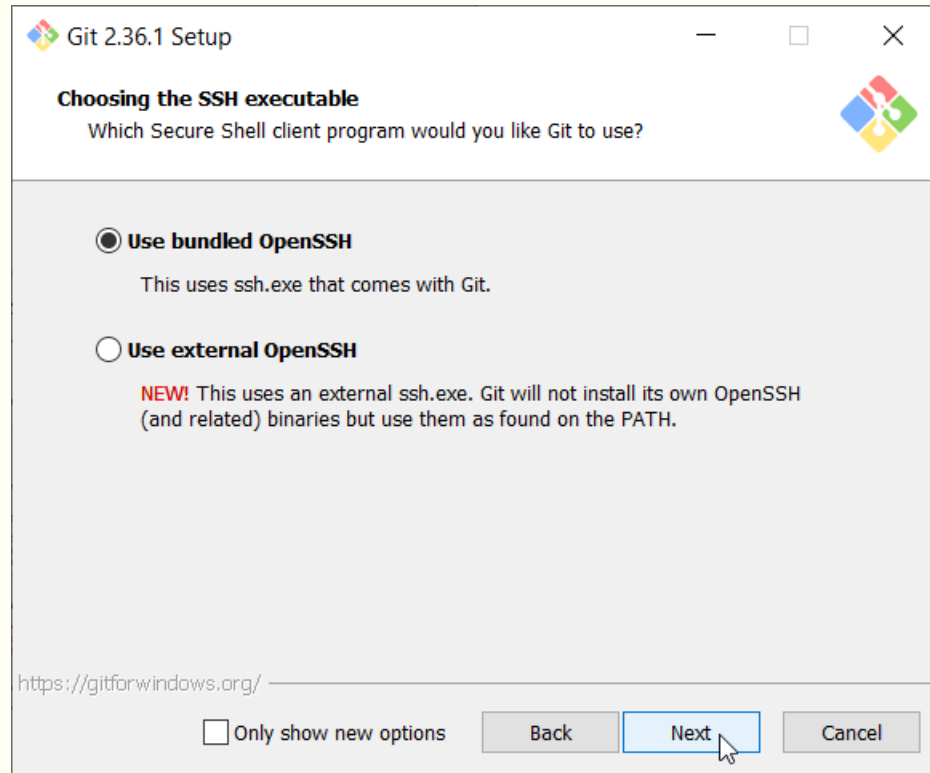
การติดตั้ง Git



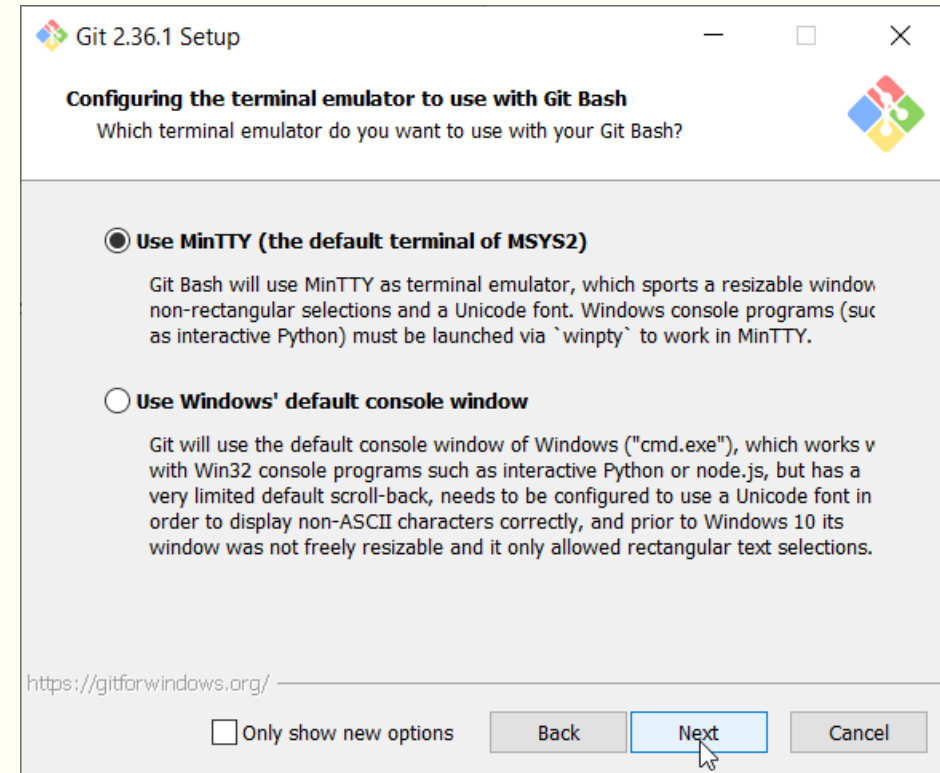
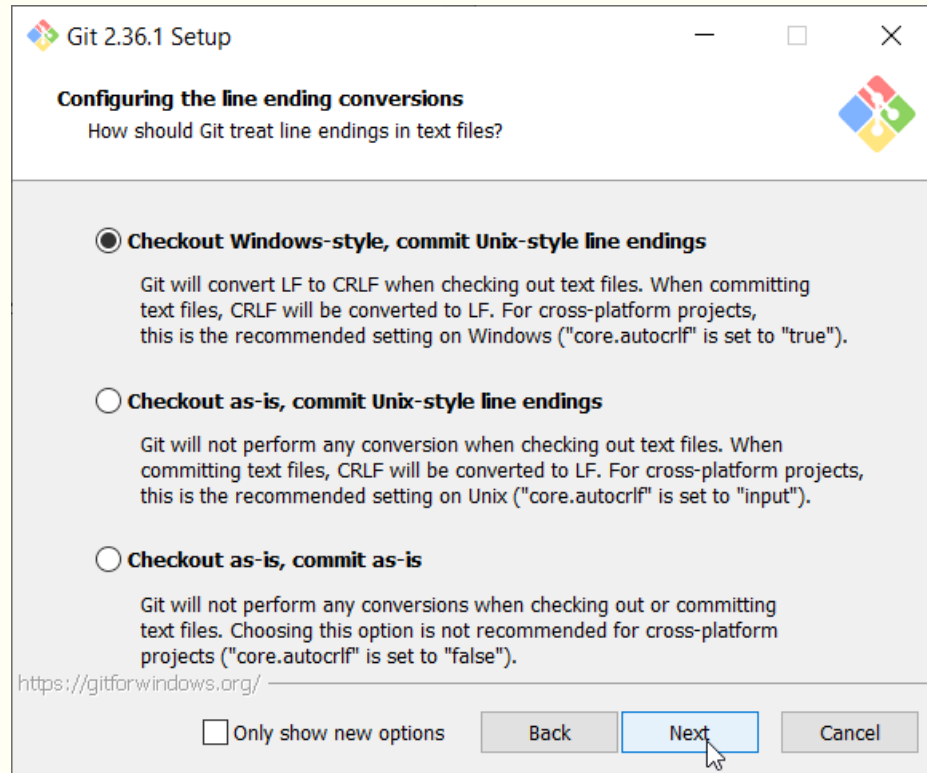
การติดตั้ง Git



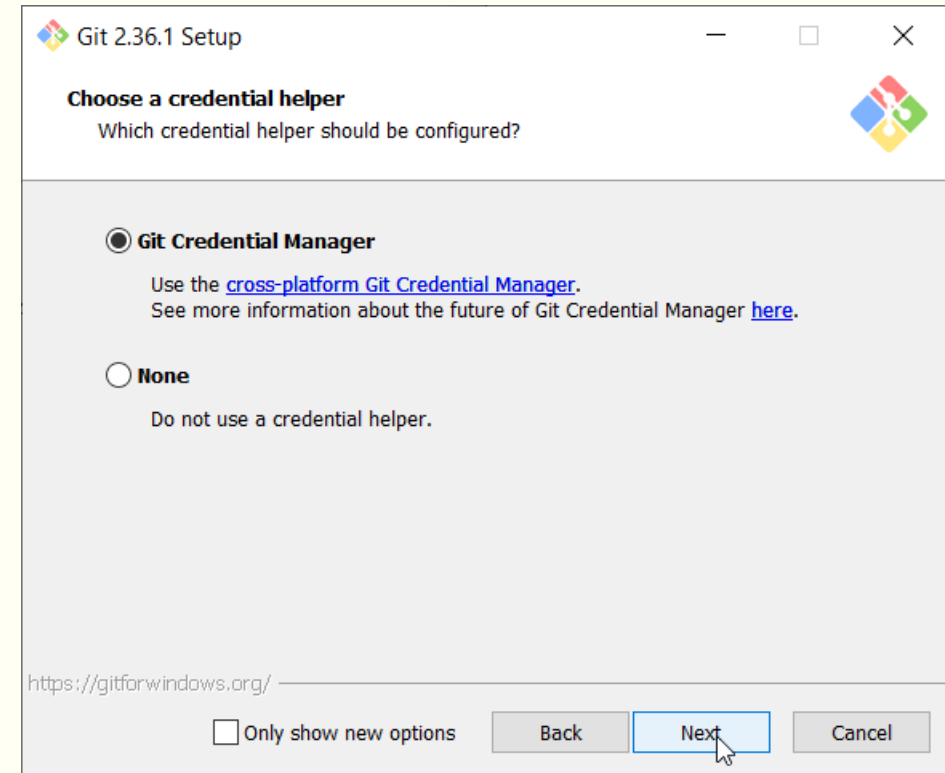
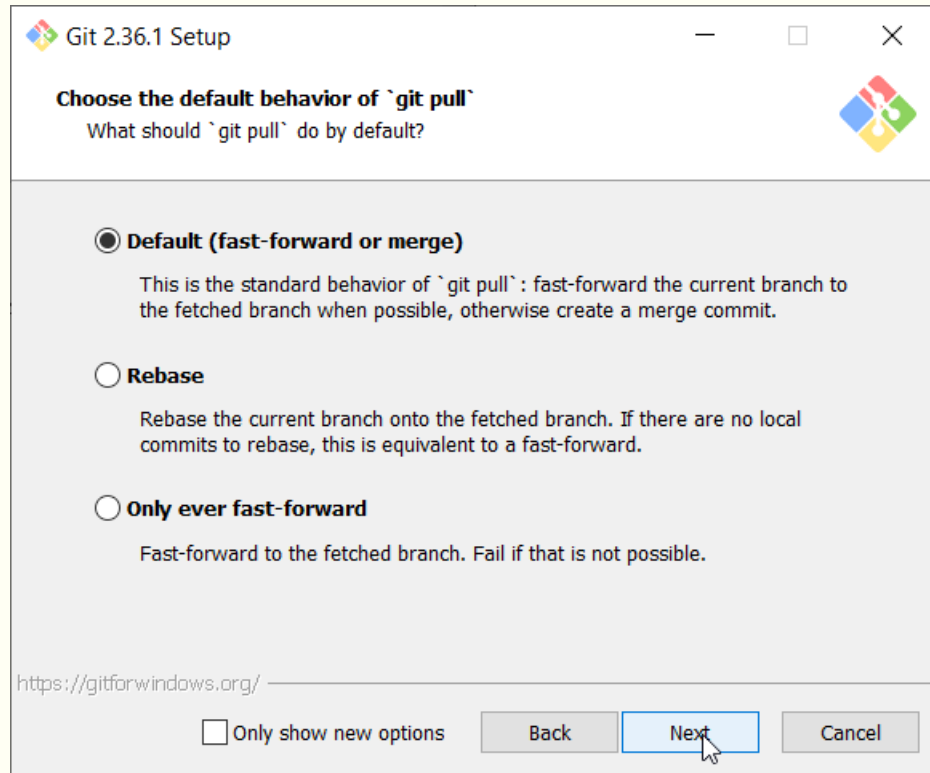
การติดตั้ง Git



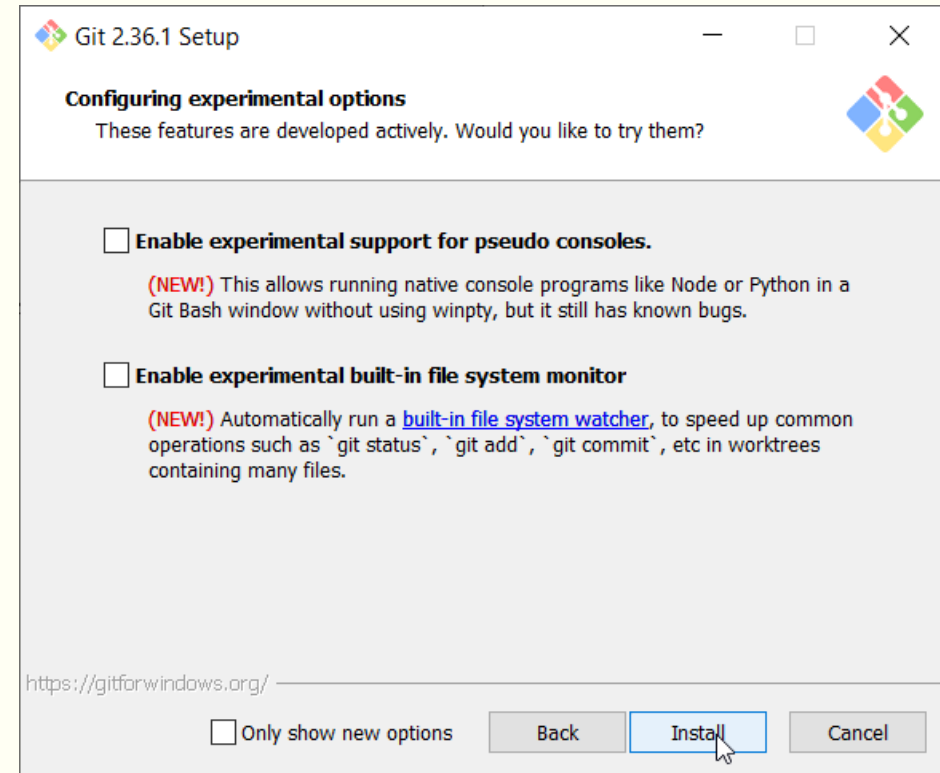
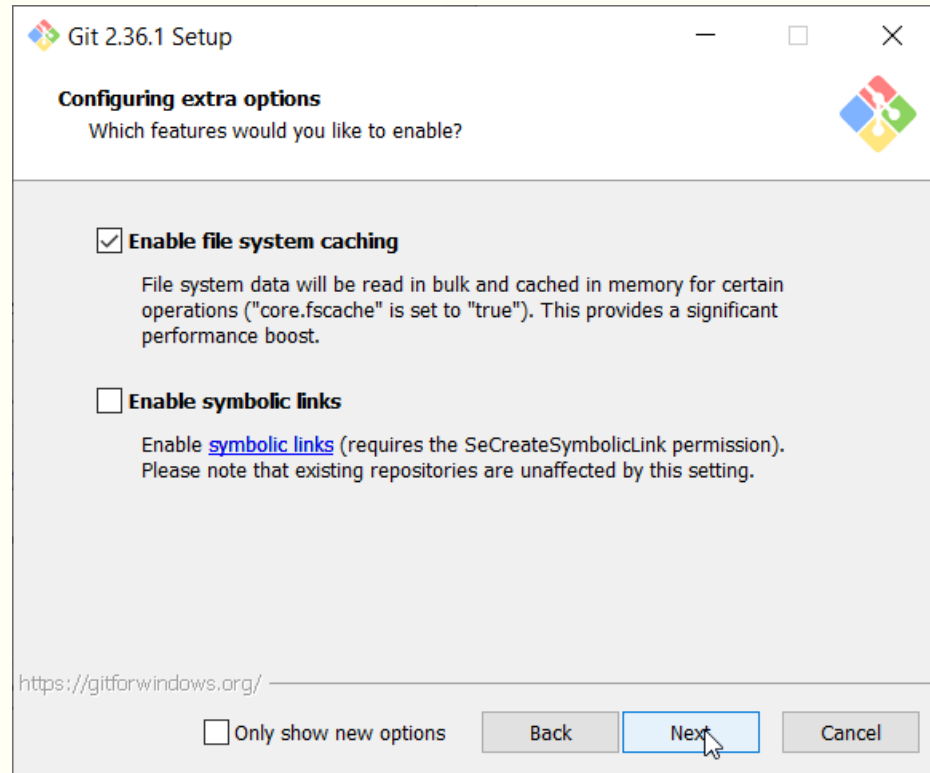
การติดตั้ง Git



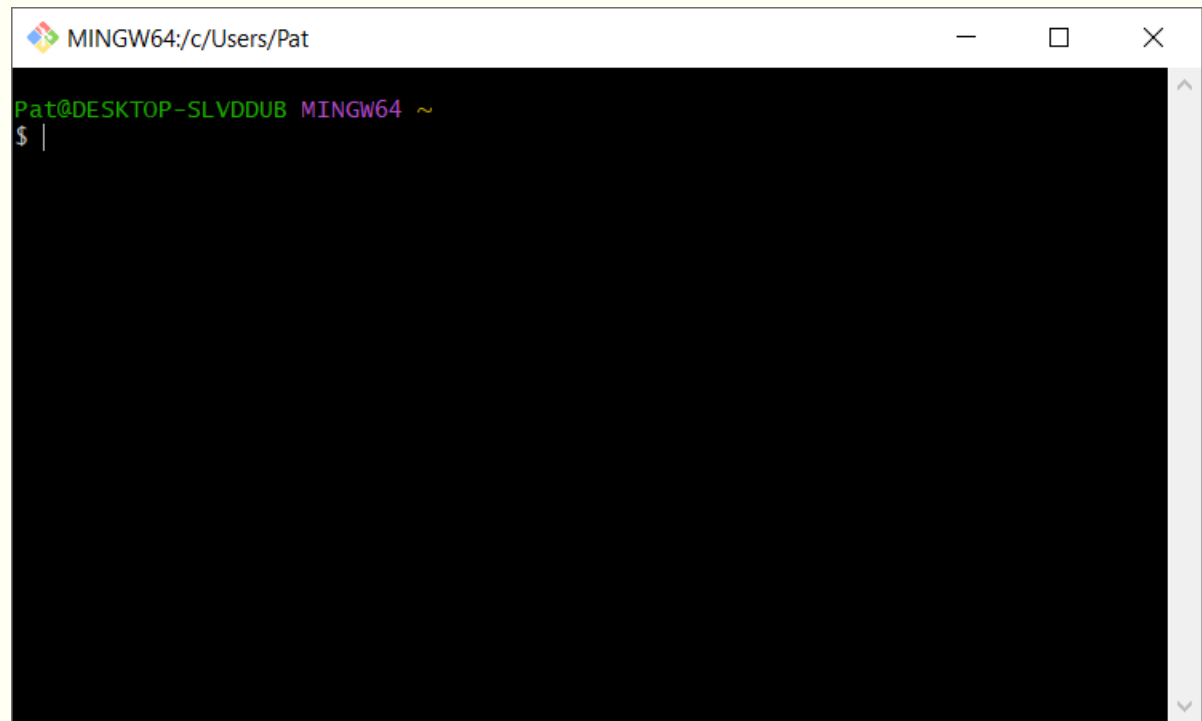
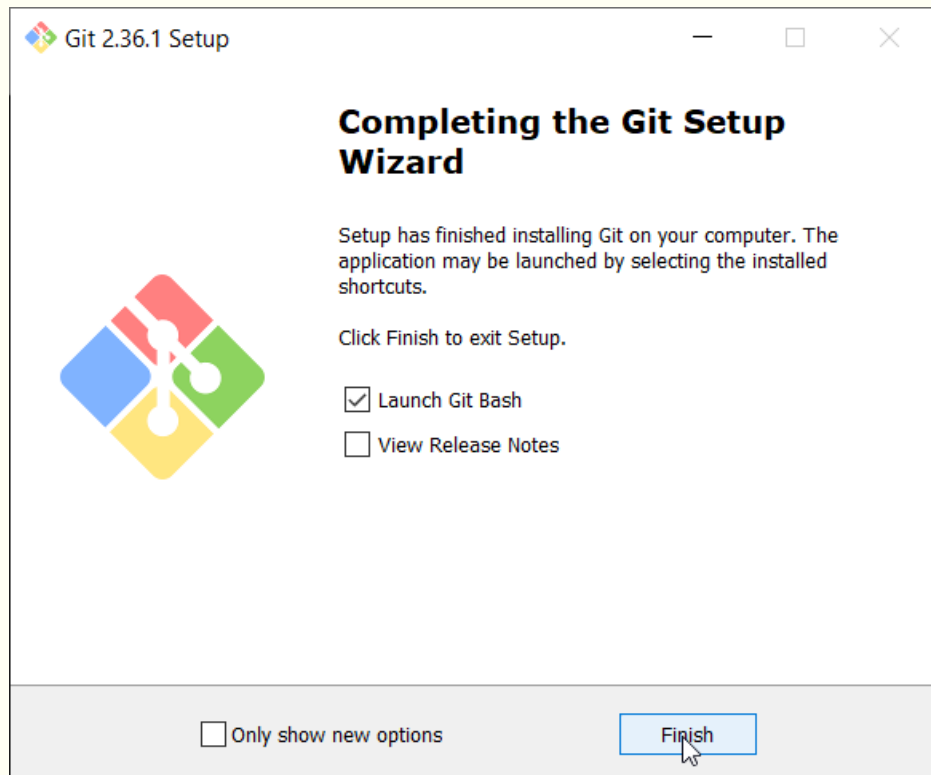
การติดตั้ง Git



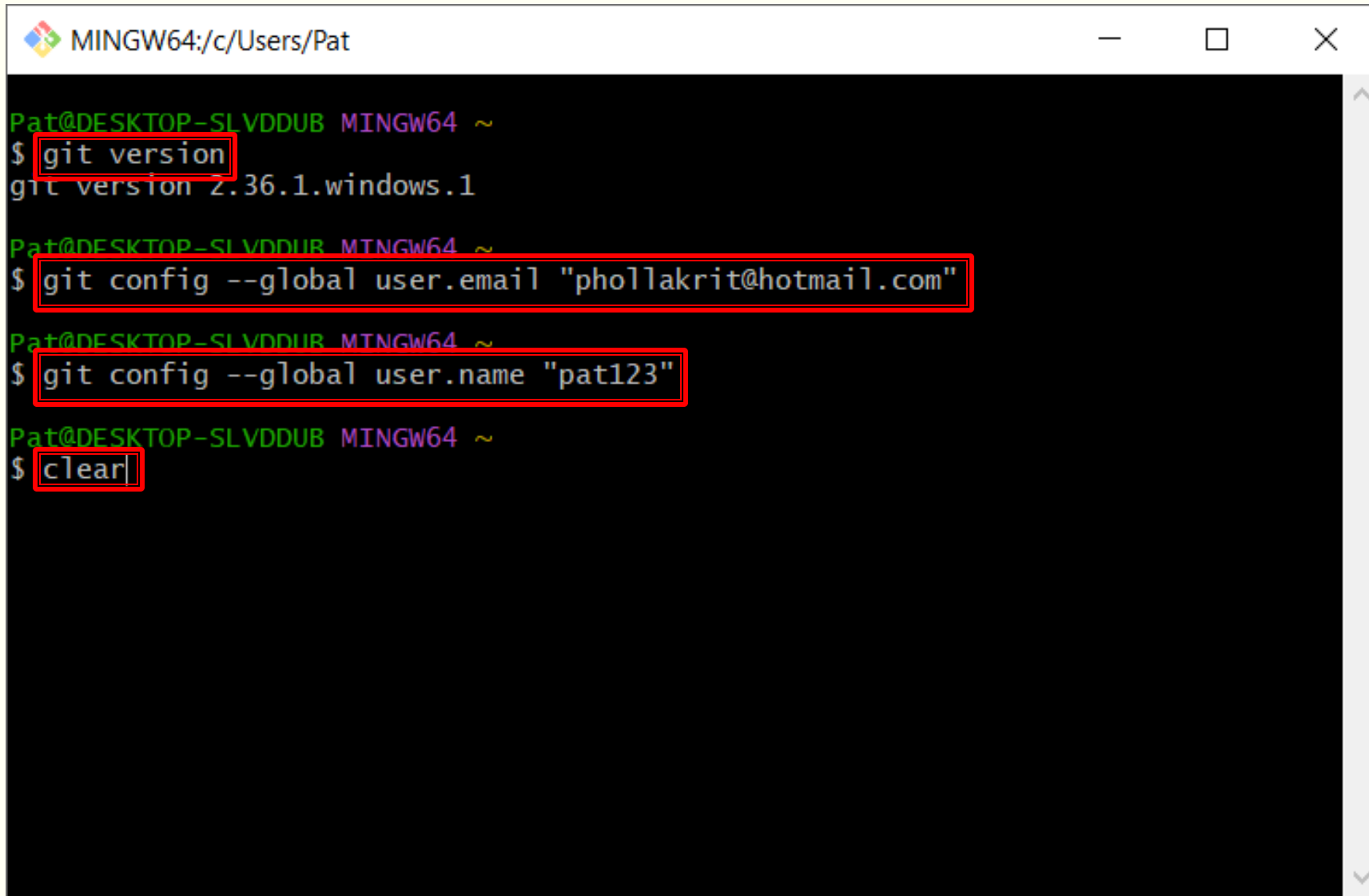
การติดตั้ง Git



การติดตั้ง Git



การติดตั้ง Git

A screenshot of a MINGW64 terminal window. The title bar shows 'MINGW64:/c/Users/Pat'. The terminal has a black background with green text for the prompt and red text for the commands. The commands are: 'git version', 'git config --global user.email "phollakrit@hotmail.com"', 'git config --global user.name "pat123"', and 'clear'. Each command is highlighted with a red rectangular box. The output of 'git version' is 'git version 2.36.1.windows.1'.

```
MINGW64:/c/Users/Pat

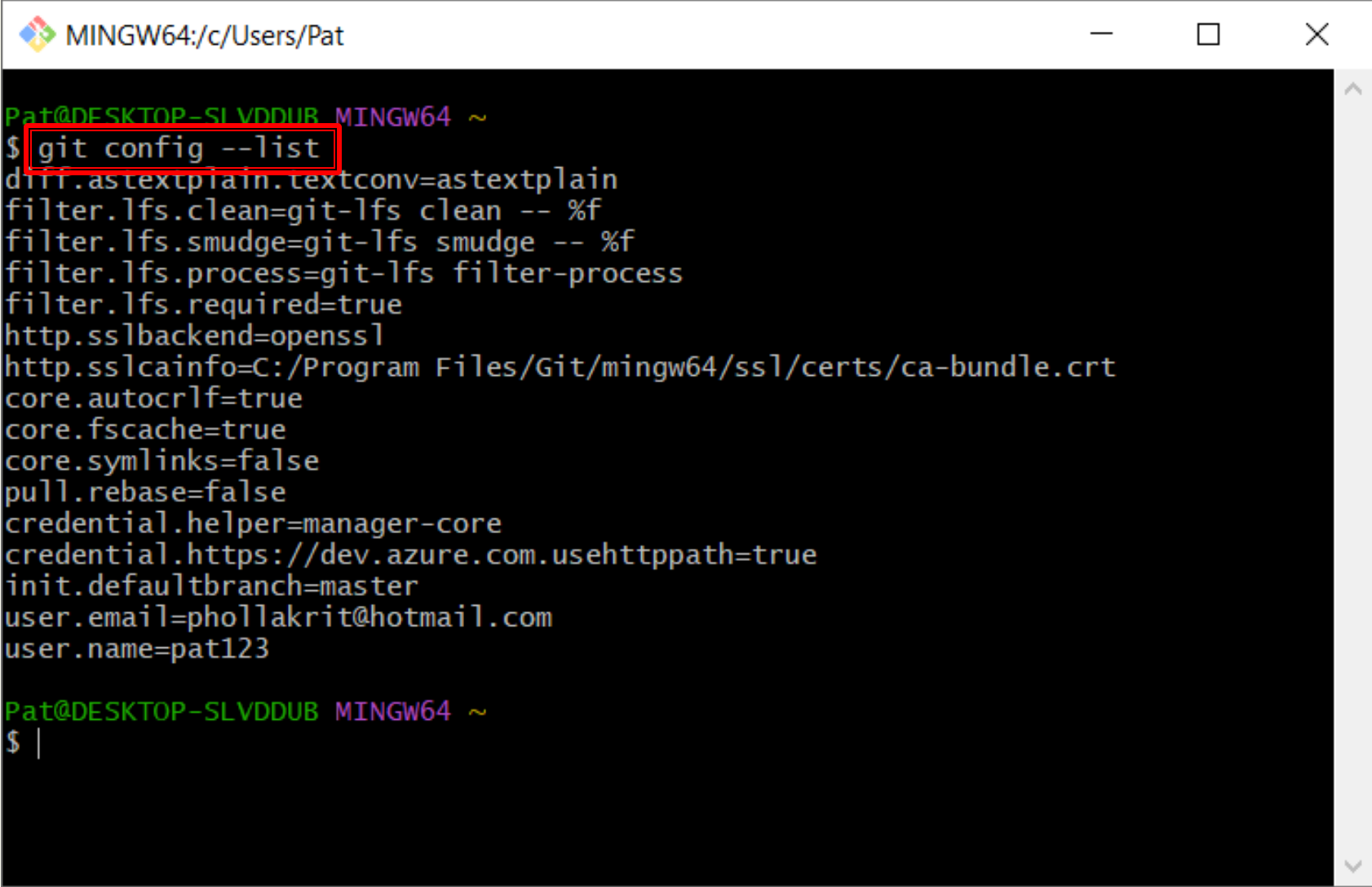
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~
$ git version
git version 2.36.1.windows.1

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~
$ git config --global user.email "phollakrit@hotmail.com"

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~
$ git config --global user.name "pat123"

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~
$ clear
```

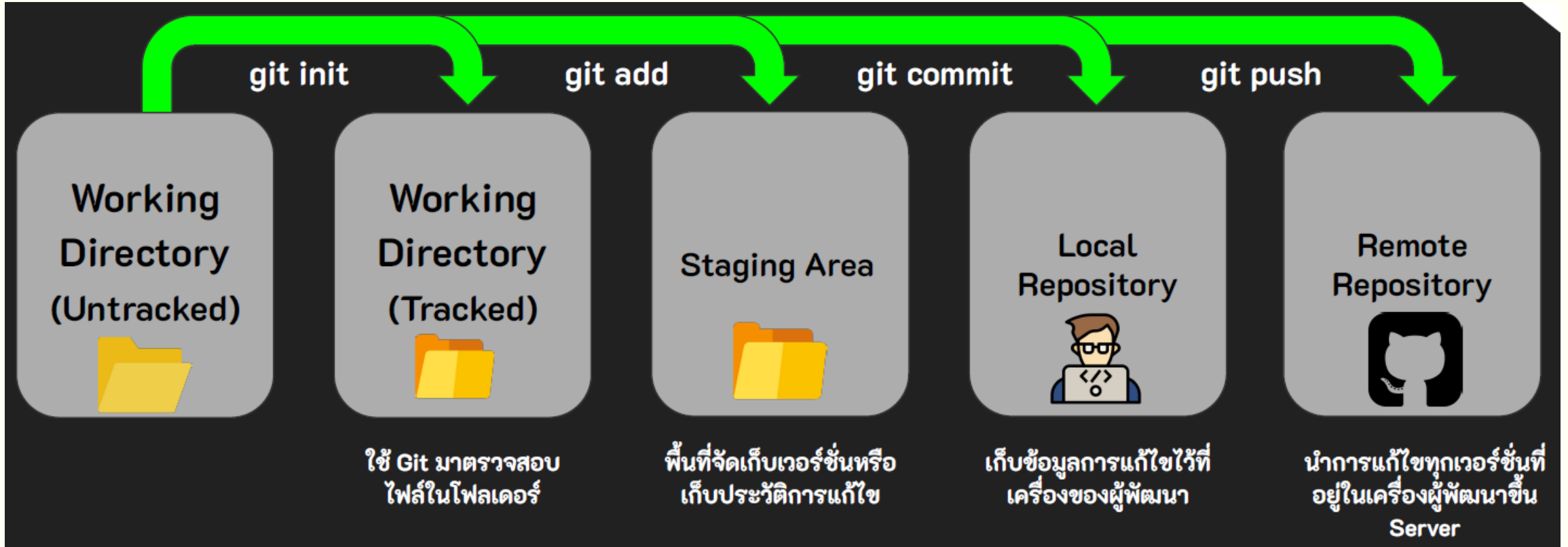
การติดตั้ง Git



```
MINGW64:/c/Users/Pat
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager-core
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=phollakrit@hotmail.com
user.name=pat123

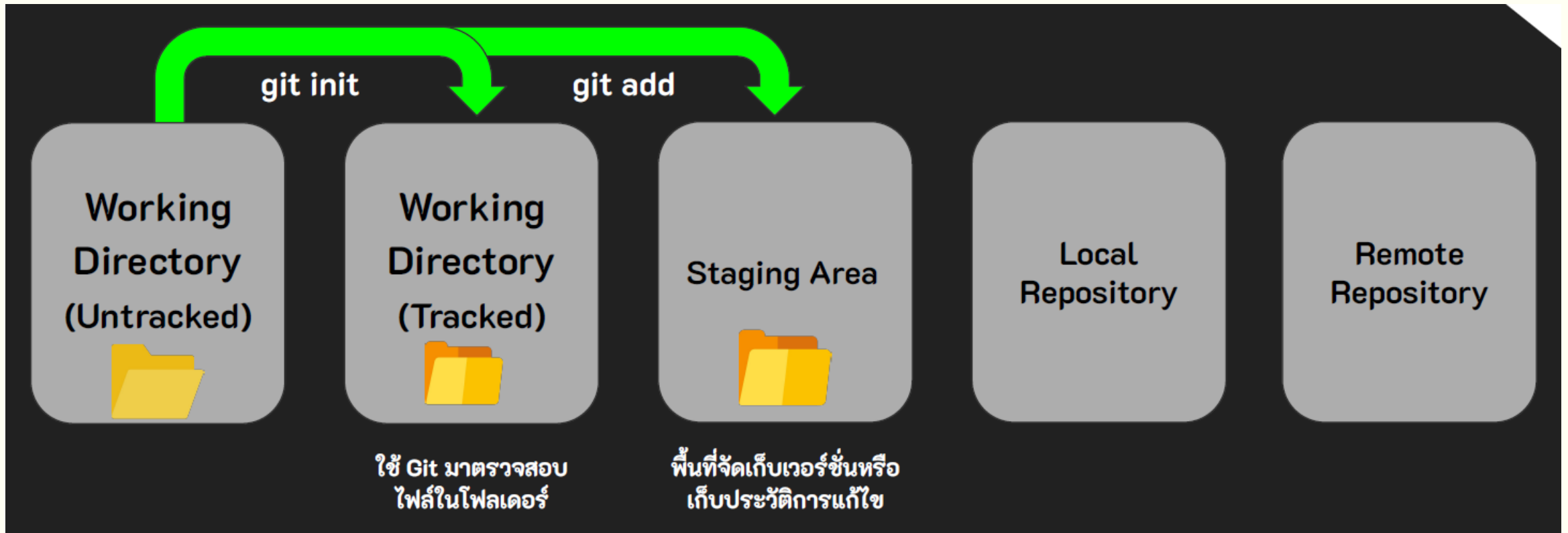
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~
$ |
```

วงจรการทำงานของ Git (Git Work Flow)



เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น

- วงจรการทำงานของ Git



เริ่มต้นการใช้งาน **Git** เบื้องต้น

สร้าง Local Git Repository

- `git init`

การเพิ่มไฟล์เข้าไปใน Staging Area (Check-in)

- `git add <file_name>` => ระบุไฟล์ เช่น `git add index.html`
- `git add *.html` => เพิ่มหลายๆไฟล์พร้อมระบุนามสกุล
- `git add .` => เพิ่มทุกไฟล์ที่อยู่ภายใต้ Directory ปัจจุบัน

เริ่มต้นการใช้งาน **Git** เบื้องต้น

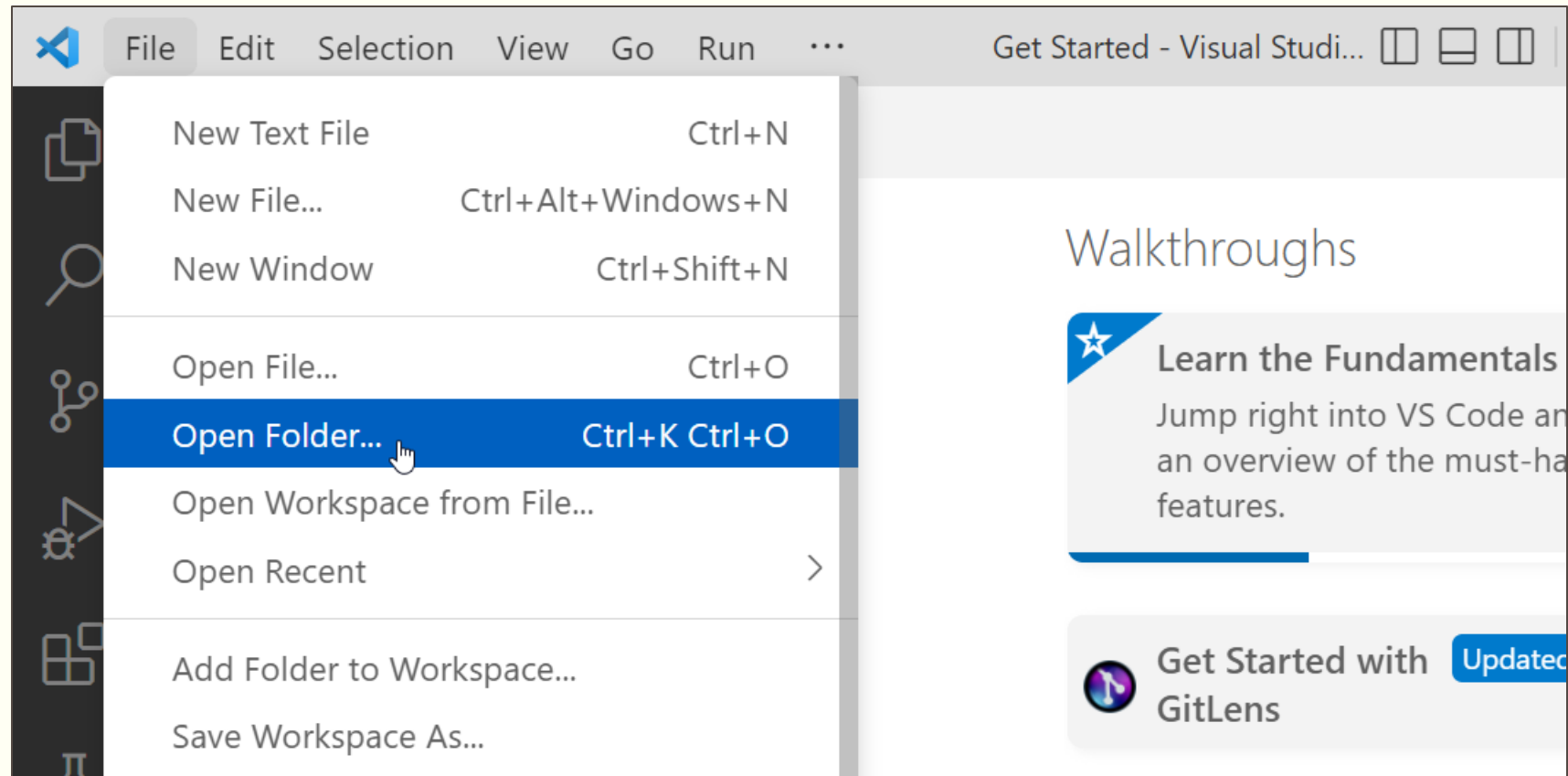
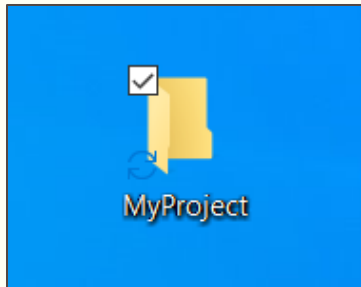
ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจาก Git Repository (Remove)

- `git rm -r -cached .` => ลบทั้งหมด
- `git rm -cached <file_name>` => ลบไฟล์

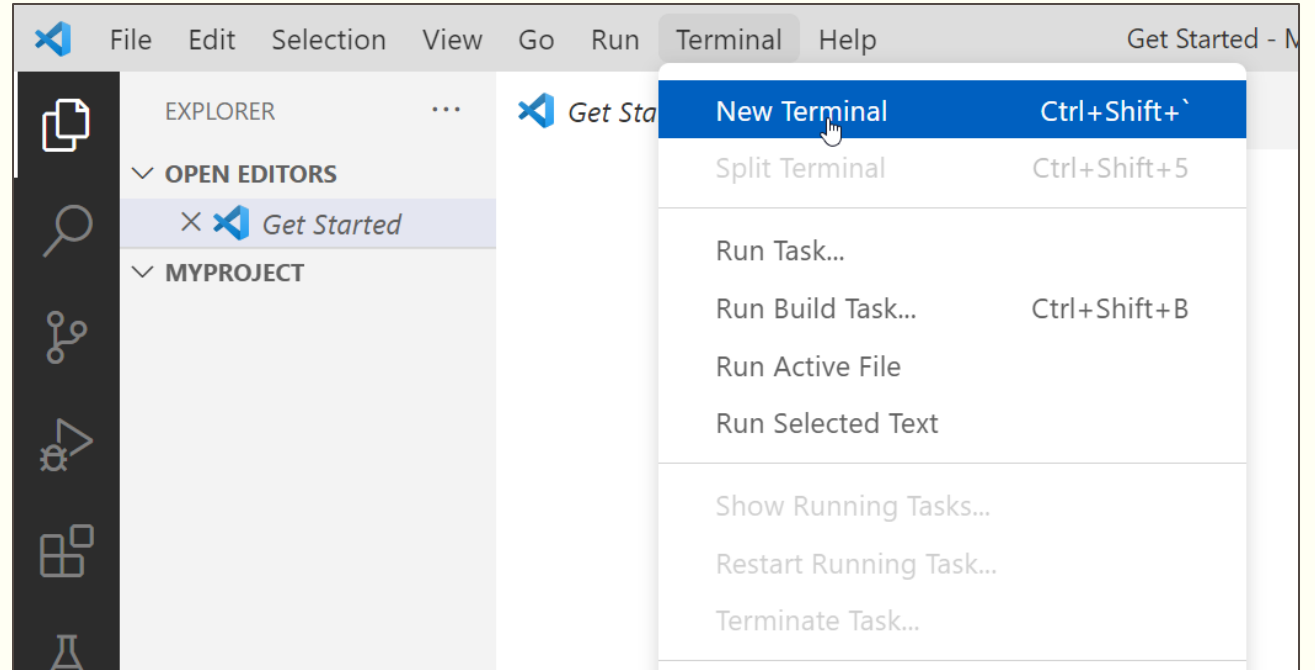
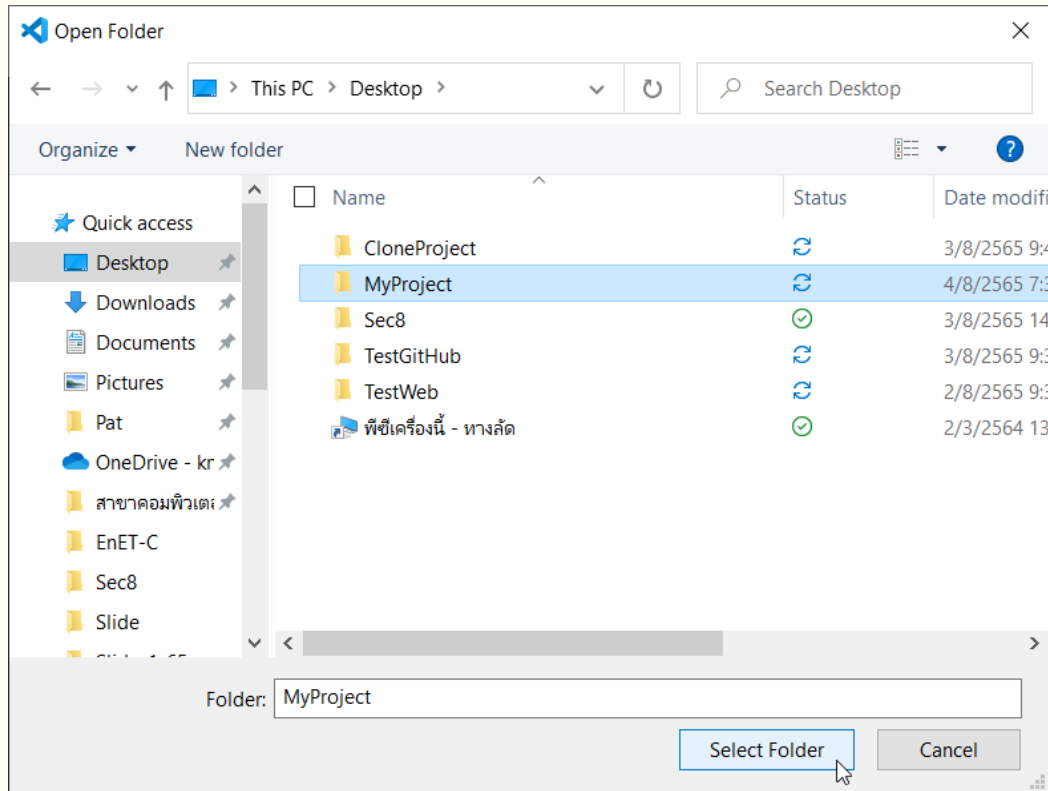
ตรวจสอบสถานะ (status) ดูสถานะการเปลี่ยนแปลงของ Repository บนเครื่องของเรา (Local) เช่น การเพิ่ม, แก้ไข, ลบ ไฟล์ต่างๆ

- `git status`

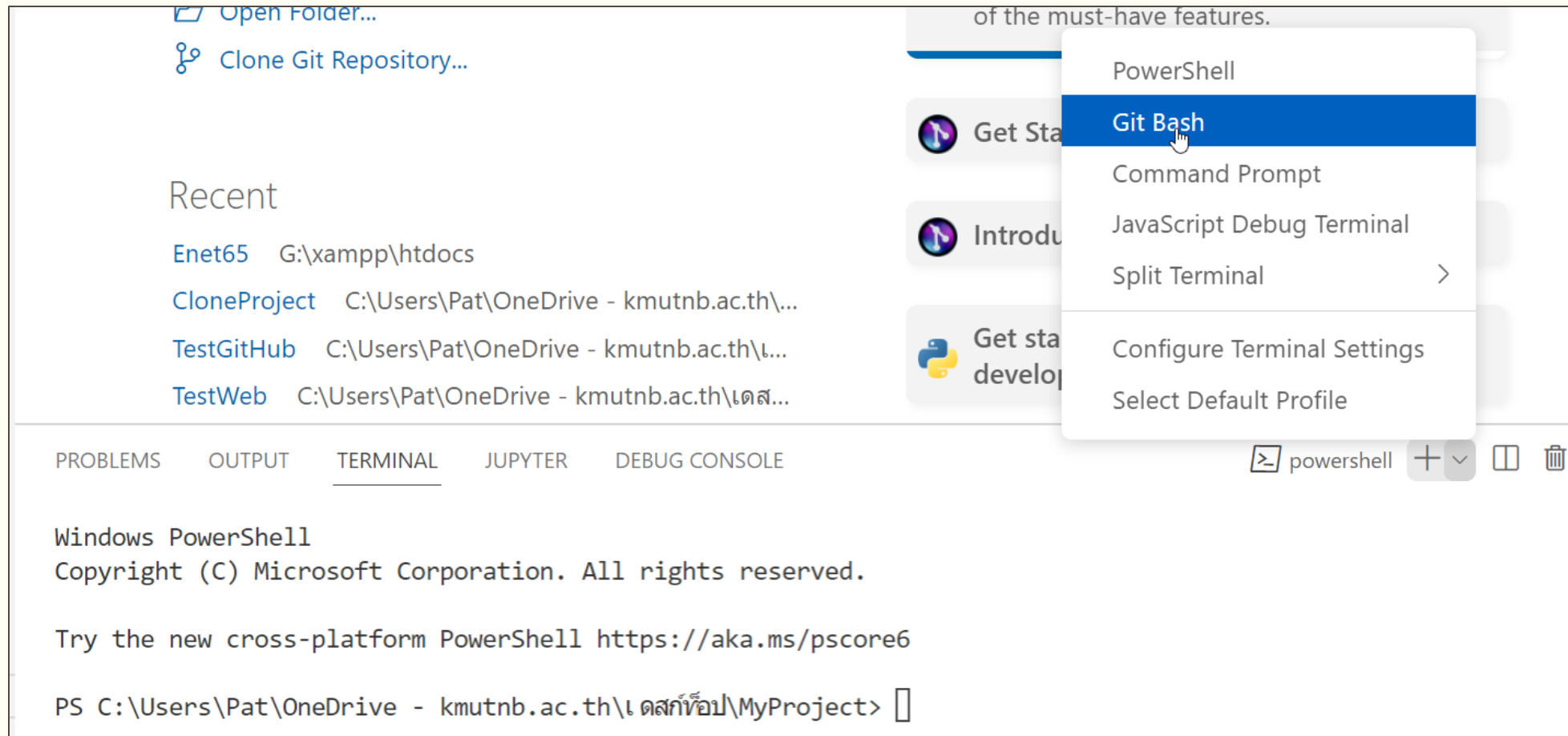
เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



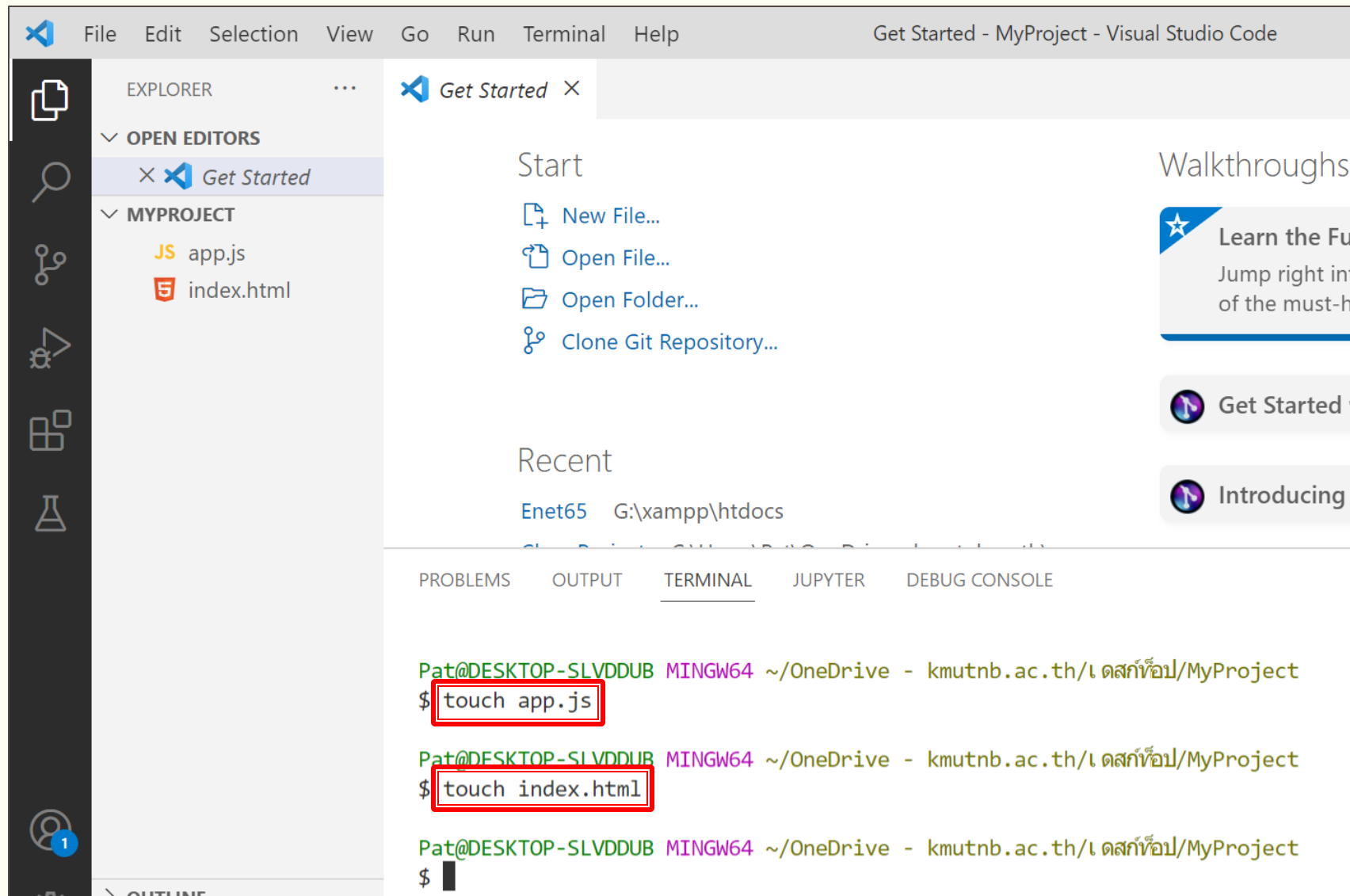
เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น

The screenshot displays the Visual Studio Code interface. On the left, the 'MYPROJECT' folder is expanded, showing 'app.js' and 'index.html'. The 'Recent' list shows 'Enet65' and 'G:\xampp\htdocs'. The bottom panel shows the 'TERMINAL' tab with the following commands and output:

```
$ touch app.js

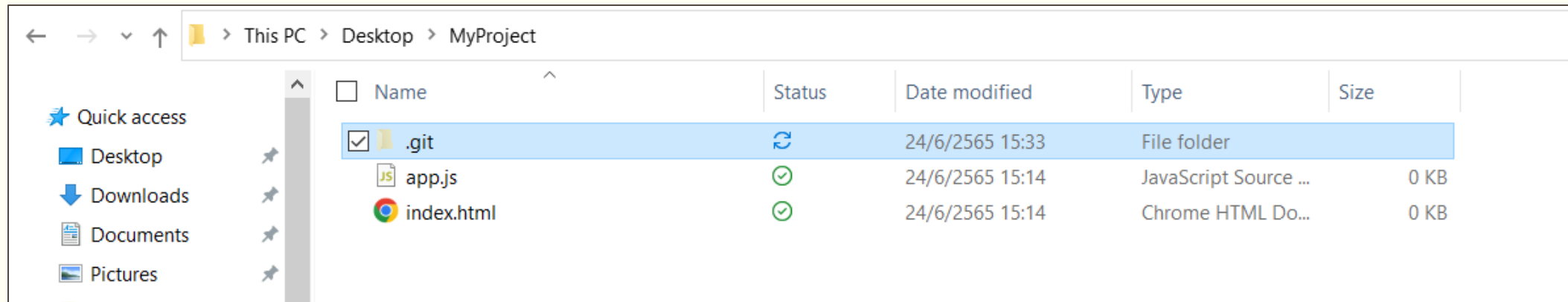
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject
$ touch index.html

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Pat/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject/.git/

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

On the right side of the interface, there are three promotional cards: 'Learn the Fundamentals', 'Get Started with GitLens' (Updated), and 'Introducing GitLens+' (Updated).

เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น

```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  JUPYTER  GITLENS  DEBUG CONSOLE  > bash +

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    app.js
    index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

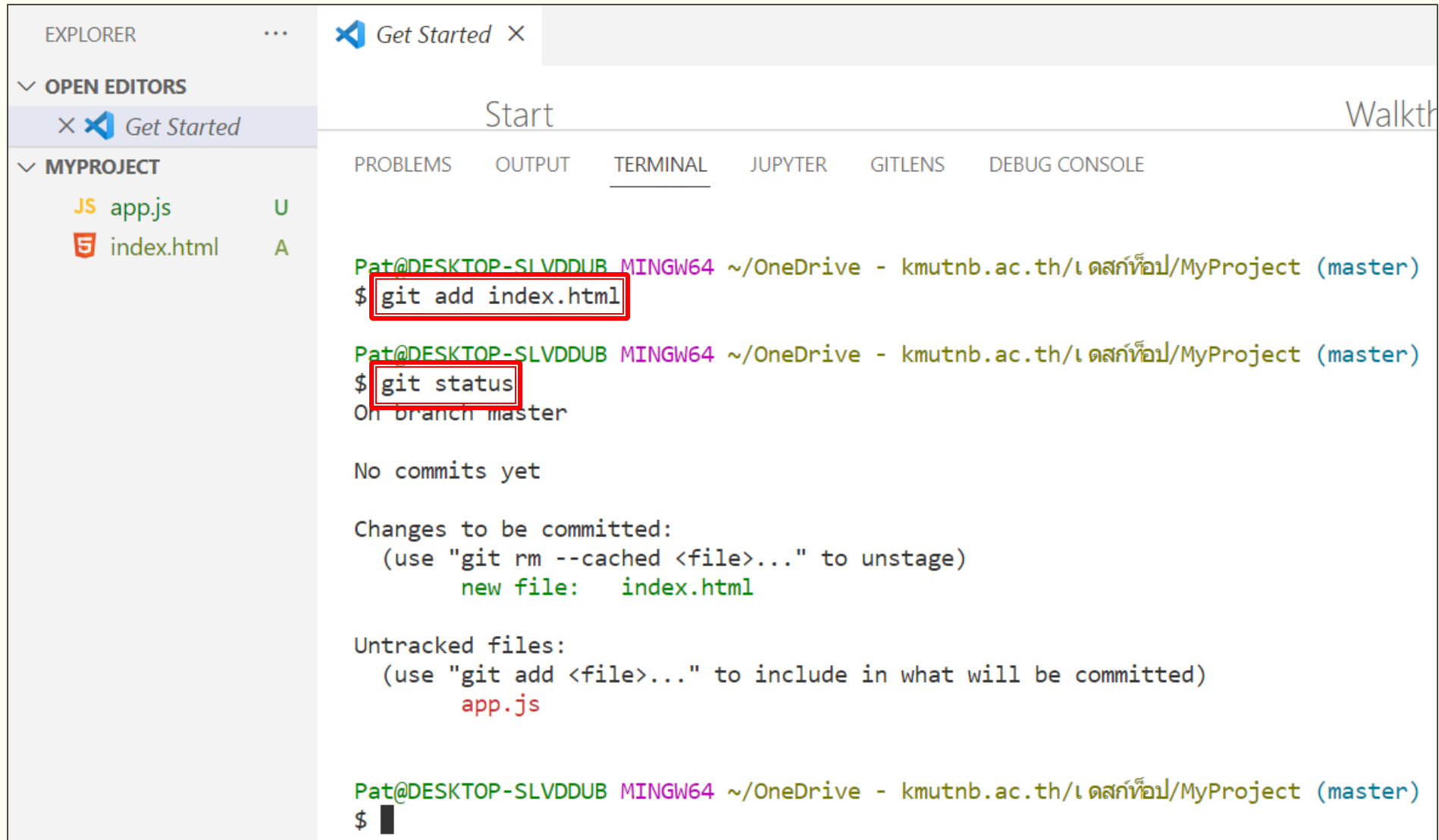
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

เริ่มต้นการใช้งาน **Git** เบื้องต้น

สถานะการติดตาม (Tracked Status)

- **Modified** หมายถึง มีการแก้ไขไฟล์แล้วแต่ยังไม่เริ่มต้นจัดเก็บลงบน Repository
- **Staged** หมายถึง ได้ทำเครื่องหมาย File ที่ได้ถูกแก้ไขเพื่อบันทึกในเวอร์ชันหน้า
- **Committed** หมายถึง ข้อมูลถูกบันทึกลงใน Repository เรียบร้อยแล้ว

เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer pane shows a project named 'MYPROJECT' with two files: 'app.js' (marked with a 'U' for untracked) and 'index.html' (marked with an 'A' for added). The main editor area has a tab titled 'Get Started'. Below the editor, the TERMINAL pane is active, showing the following commands and output:

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git add index.html

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git status
On branch master

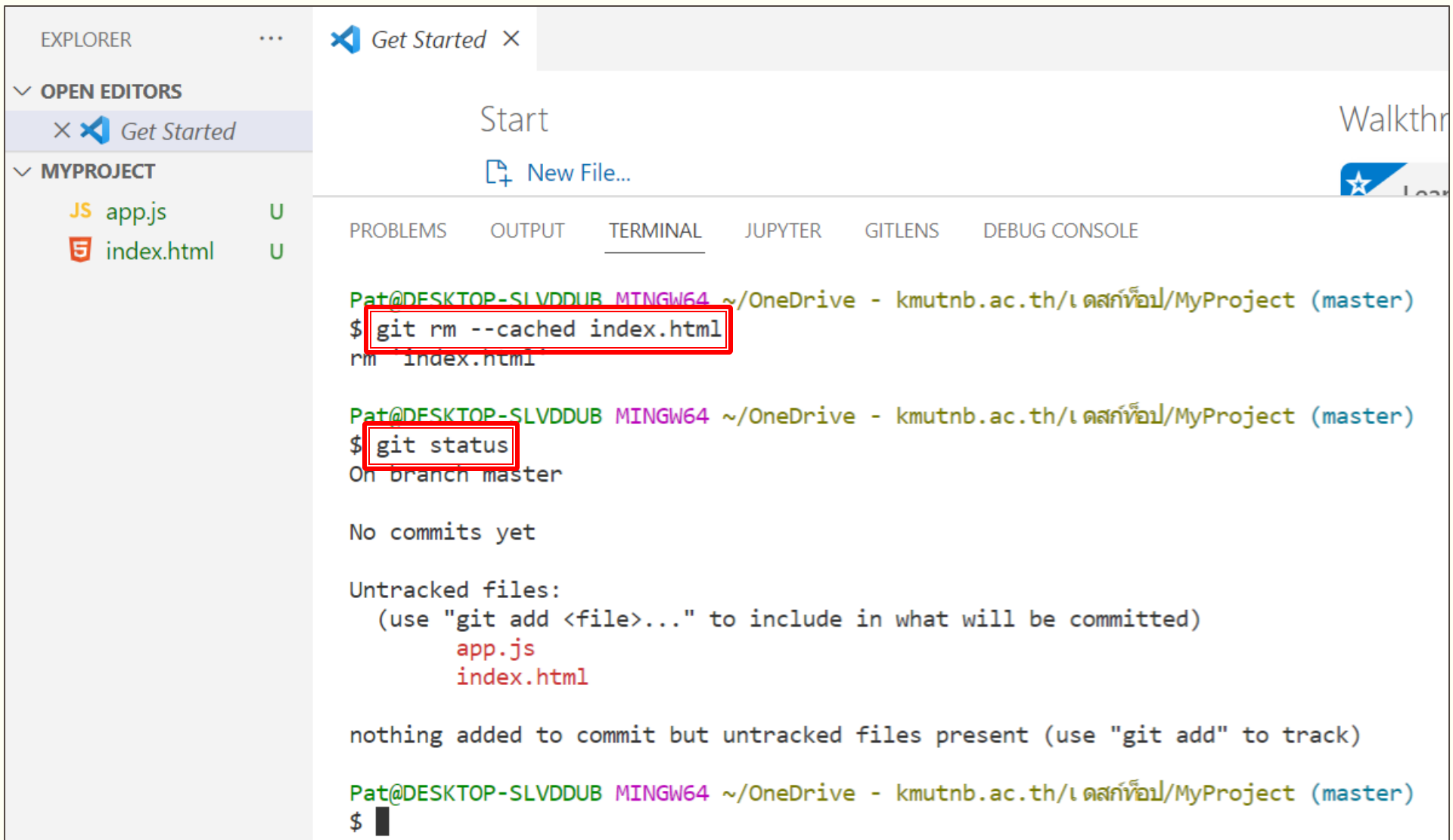
No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        app.js
```

The terminal shows the user is in the 'master' branch of a repository. They have added 'index.html' to the staging area and checked the status, which shows it as a new file to be committed. 'app.js' is currently untracked.

เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar shows a project named 'MYPROJECT' with two files: 'app.js' and 'index.html', both marked with a green 'U' for untracked. The main editor area has a 'Get Started' tab open, displaying a 'Start' page with a 'New File...' button. Below the editor, the TERMINAL panel is active, showing the following commands and output:

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git rm --cached index.html
rm 'index.html'

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git status
On branch master

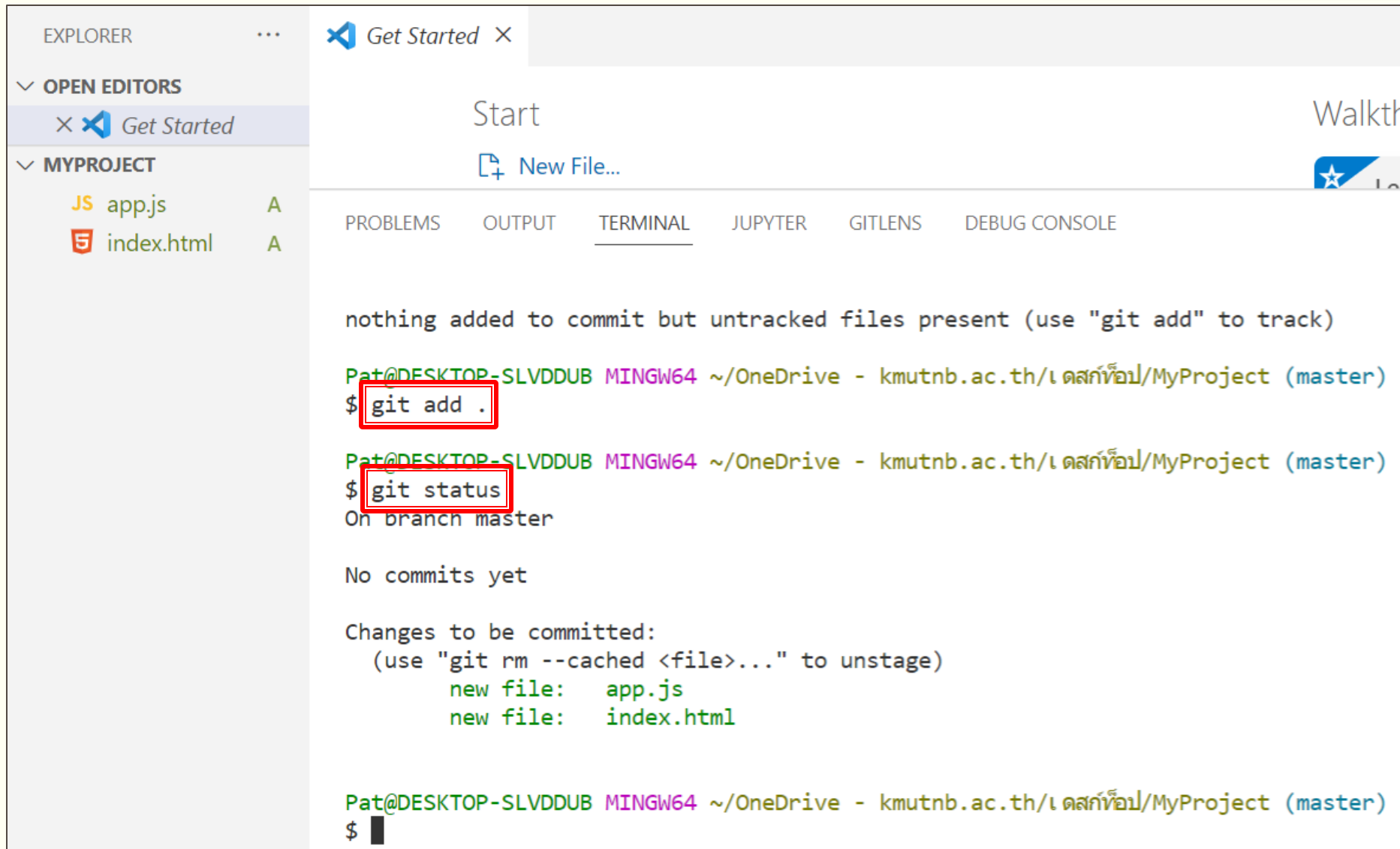
No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    app.js
    index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

เริ่มต้นการใช้งาน Git เบื้องต้น



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer panel shows a project named 'MYPROJECT' with two files: 'app.js' and 'index.html'. The main editor area has a tab titled 'Get Started'. Below the editor, the TERMINAL panel is active, displaying the following text:

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git status

On branch master

No commits yet

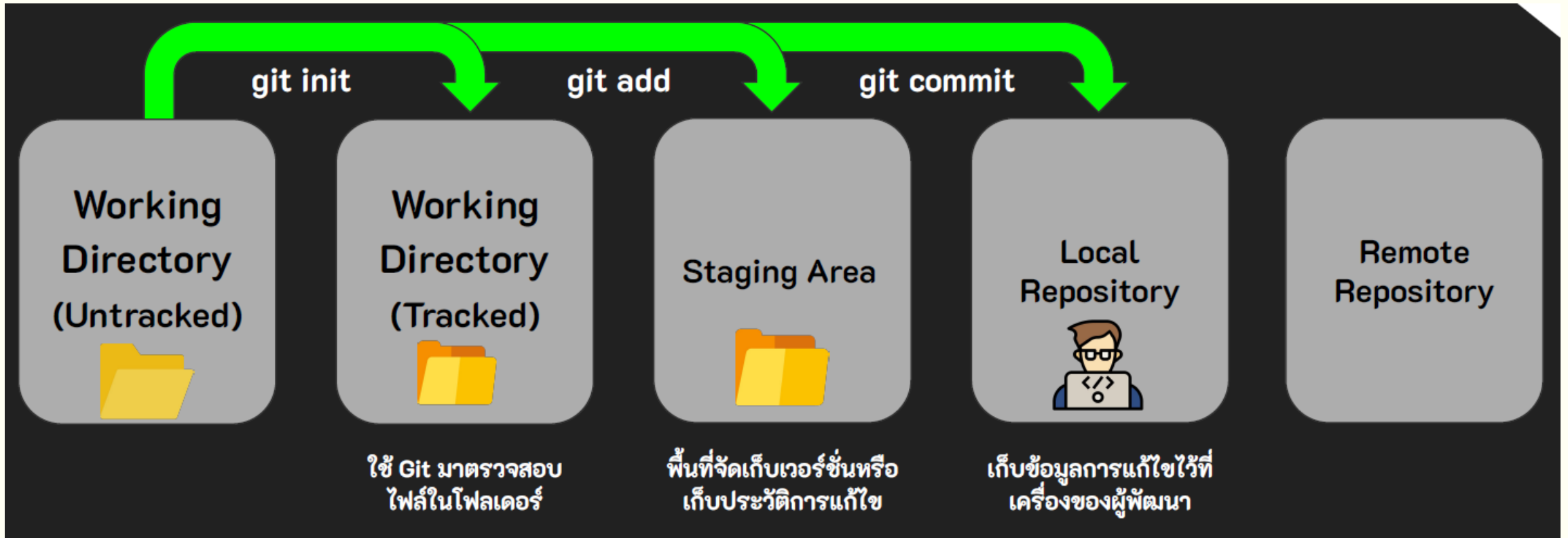
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   app.js
        new file:   index.html

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

In the terminal, the commands `git add .` and `git status` are highlighted with red boxes.

Git Commit, Git Log

- วงจรการทำงานของ Git



Git Commit, Git Log

เก็บประวัติการแก้ไขถาวร (Commit)

- `git commit -m "Log Message"`

Option

- `m` เป็นพารามิเตอร์สำหรับใส่ข้อความช่วยจำ (Log Message) เพื่ออธิบายการ commit แต่ละเวอร์ชัน
- เมื่อ Commit ไปแล้ว จะได้ SHA-1 Hash เป็น Commit ID (รหัสประจำเวอร์ชัน) (SHA-1 Hash = 40 ตัวอักษร แต่ตอนอ้างอิงใช้แค่ 7 ตัวอักษรแรก)

Git Commit, Git Log

ดูประวัติการ Commit (log) โดยจะแสดง Commit ID, Message, ชื่อผู้เขียน, อีเมล และเวลาที่ Commit

- `git log`
- `git log --oneline` -> แสดงแต่ละ log เหลือบรรทัดเดียว
- `git log --graph` -> แสดงเป็นเส้น Branch ให้ดูง่ายขึ้น

Git Commit, Git Log

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะเทคโนโลยี/MyProject (master)
$ git commit -m "add file to project"
[master (root-commit) 82b54ff] add file to project
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 app.js
create mode 100644 index.html

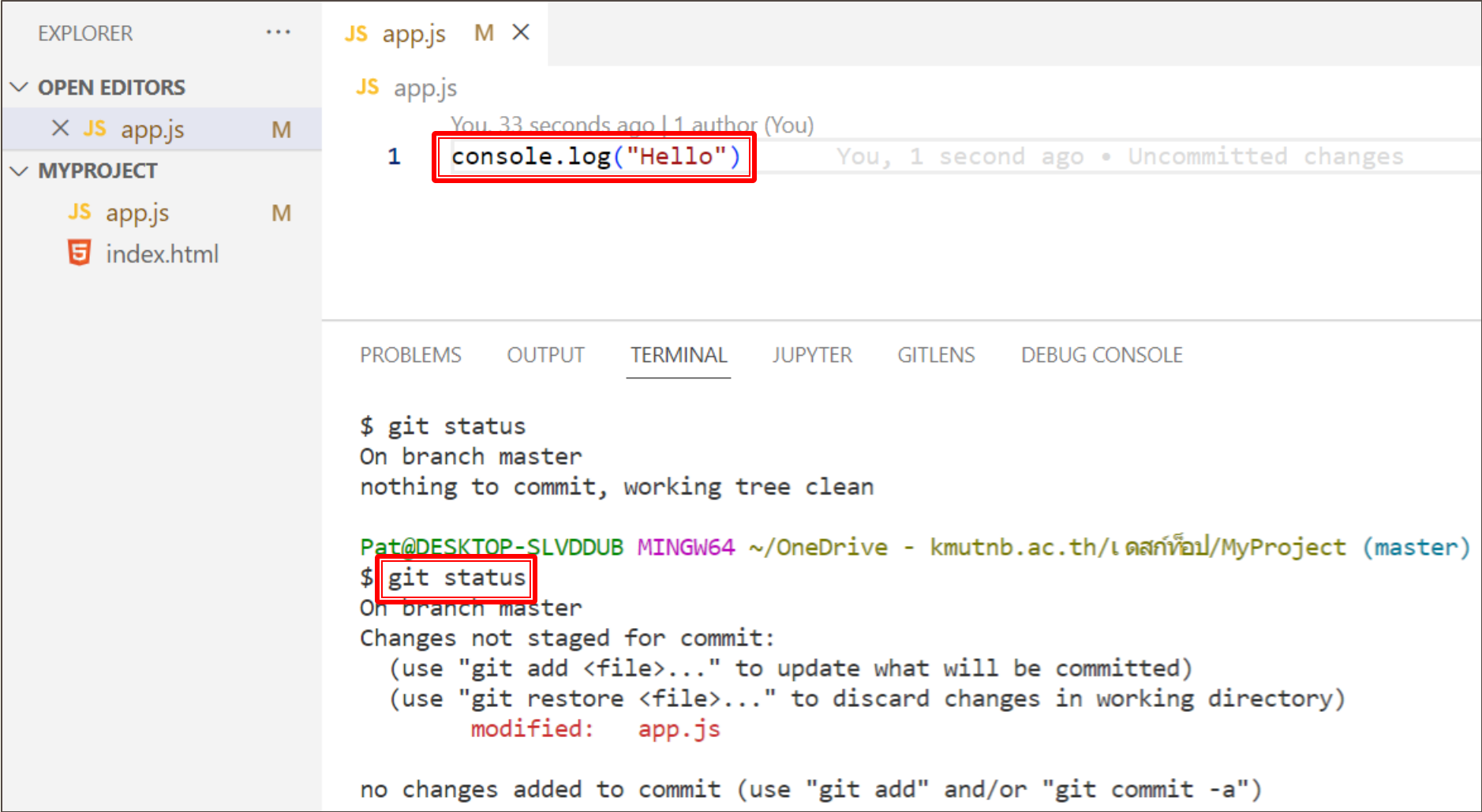
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะเทคโนโลยี/MyProject (master)
$ git log
commit 82b54fff3a272de06c2ca3232160aef4d62c0ec8 (HEAD -> master)
Author: pat123 <phollakr@hotmail.com>
Date: Thu Aug 4 08:08:56 2022 +0700

    add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะเทคโนโลยี/MyProject (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะเทคโนโลยี/MyProject (master)
$
```

Git Commit, Git Log



The screenshot displays the Visual Studio Code interface during a Git commit process. On the left, the Explorer sidebar shows the project structure with 'app.js' and 'index.html'. The Editor pane shows 'app.js' with a red box highlighting the line `console.log("Hello")`. The status bar at the bottom indicates 'You, 1 second ago • Uncommitted changes'. The Terminal pane shows the output of the `git status` command, which reports that the working tree is clean and no changes are staged for commit.

```
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/learn/MyProject (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   app.js

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Git Commit, Git Log

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (master)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (master)
$ git commit -m "change app.js"
[master e1933bf] change app.js
1 file changed, 1 insertion(+)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (master)
$ git log
commit e1933bf6371a8a7f624114bf90e0bfcabc3ec207f (HEAD -> master)
Author: pat123 <phollakr@hotmail.com>
Date: Thu Aug 4 08:17:46 2022 +0700

    change app.js

commit 82b54fff3a272de06c2ca3232160aef4d62c0ec8
Author: pat123 <phollakr@hotmail.com>
Date: Thu Aug 4 08:08:56 2022 +0700

    add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (master)
$
```

Git Commit, Git Log

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git log --oneline
e1933bf (HEAD -> master) change app.js
82b54ff add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git log --graph
* commit e1933bf6371a8a7f624114bf90e0bfcabc3ec207f (HEAD -> master)
| Author: pat123 <phollakr@hotmail.com>
| Date: Thu Aug 4 08:17:46 2022 +0700
|
| change app.js
|
* commit 82b54fff3a272de06c2ca3232160aef4d62c0ec8
| Author: pat123 <phollakr@hotmail.com>
| Date: Thu Aug 4 08:08:56 2022 +0700
|
| add file to project
|

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

Git Diff

เปรียบเทียบเวอร์ชัน (diff) ใช้สำหรับตรวจสอบและเปรียบเทียบไฟล์เพื่อดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากเดิมบ้างเมื่อเทียบกับ Commit ที่ผ่านมา

- `git diff <commit_id>` // แบบระบุ Commit ID
- `git diff <commit_id> <commit_id>` // เปรียบเทียบระหว่างสอง Commit

Git Diff

สีสถานะ

- แสดงเครื่องหมาย - และตัวอักษรสีแดงในบรรทัดเดิมก่อนถูกแก้ไขและถูกลบ
- แสดงเครื่องหมาย + และตัวอักษรสีเขียวและโค้ดใหม่ที่ถูกแก้ไขและเพิ่มใหม่

Git Diff

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git log --oneline
e1933bf (HEAD -> master) change app.js
82b54ff add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git diff 82b54ff e1933bf
diff --git a/app.js b/app.js
index e69de29..0b2963a 100644
--- a/app.js
+++ b/app.js
@@ -0,0 +1 @@
+console.log("Hello")
\ No newline at end of file

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

Git Diff

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar shows a project named 'MYPROJECT' with files 'app.js' and 'index.html'. The 'app.js' file is open in the editor. The editor shows a diff for 'app.js' with two lines of code: 'console.log("Hello")' and 'console.log("Employee Data")'. The second line is highlighted with a red box. Below the editor, the terminal window is open, showing the following commands and output:

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git commit -m "add data"
[master 16bc9ef] add data
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

Git Diff

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git log --oneline
16bc9ef (HEAD -> master) add data
e1933bf change app.js
82b54ff add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git diff e1933bf 16bc9ef
diff --git a/app.js b/app.js
index 0b2963a..8821df3 100644
--- a/app.js
+++ b/app.js
@@ -1,2 @@
-console.log("Hello")
\ No newline at end of file
+console.log("Hello")
+console.log("Employee Data")
\ No newline at end of file

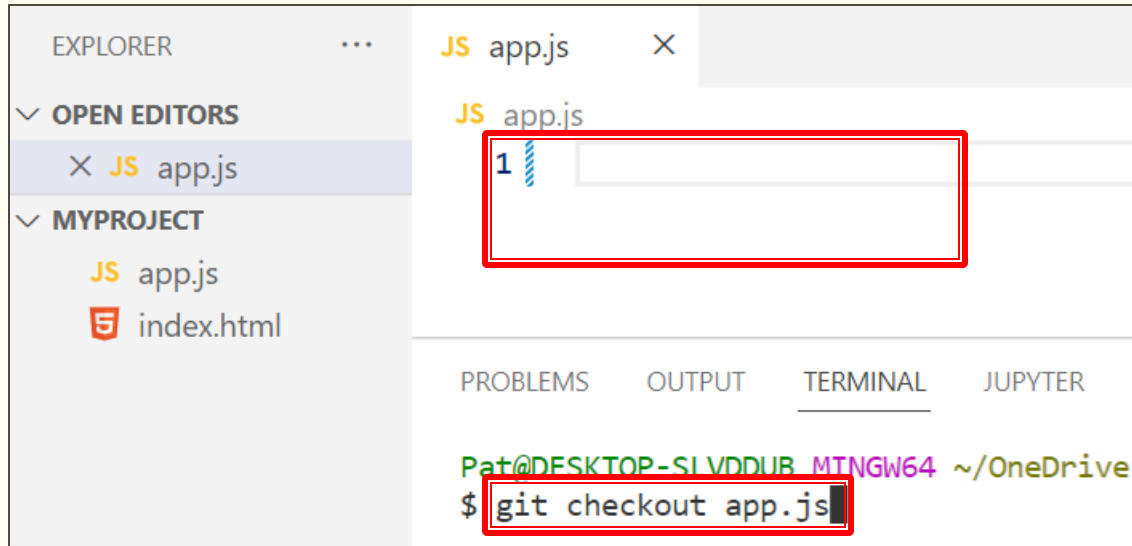
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ █
```

Git Checkout

ยกเลิกการแก้ไขไฟล์ (Check-Out) คำสั่งย้อนกลับไปยัง Commit ล่าสุด หรือ
ยกเลิกการแก้ไขไฟล์

- `git checkout <file-name>`

Git Checkout



EXPLORER ... JS app.js X

OPEN EDITORS

X JS app.js

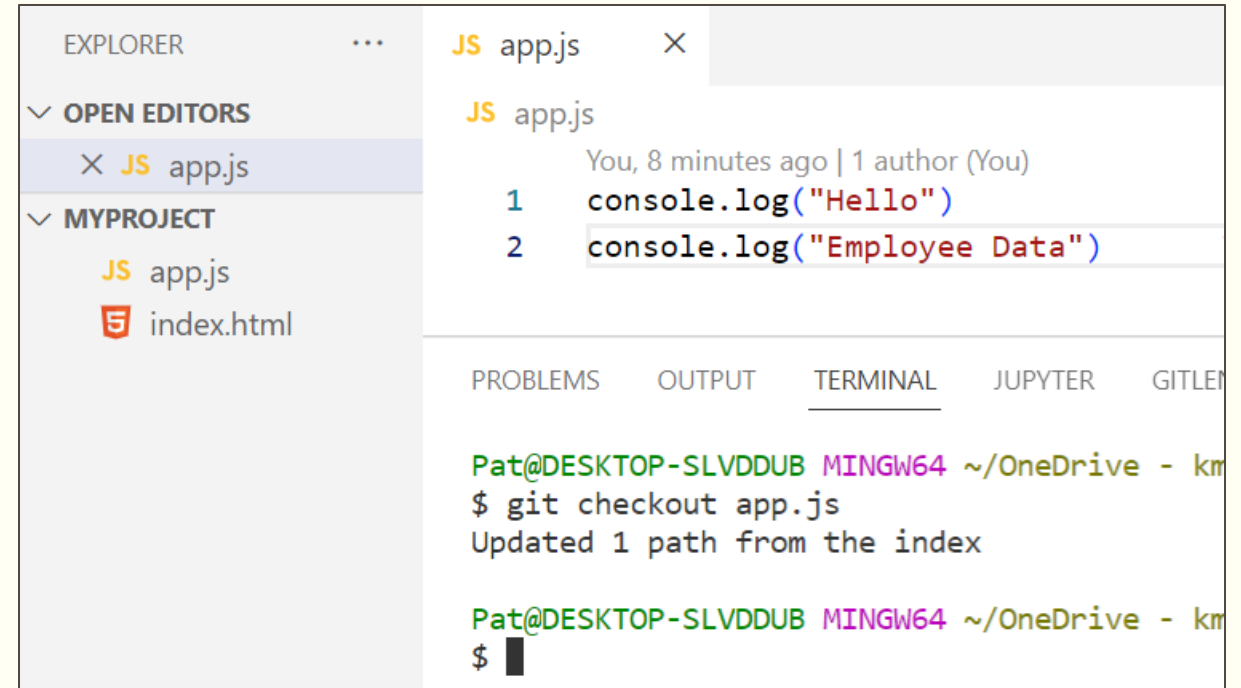
MYPROJECT

JS app.js

index.html

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL JUPYTER

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive
$ git checkout app.js
```



EXPLORER ... JS app.js X

OPEN EDITORS

X JS app.js

MYPROJECT

JS app.js

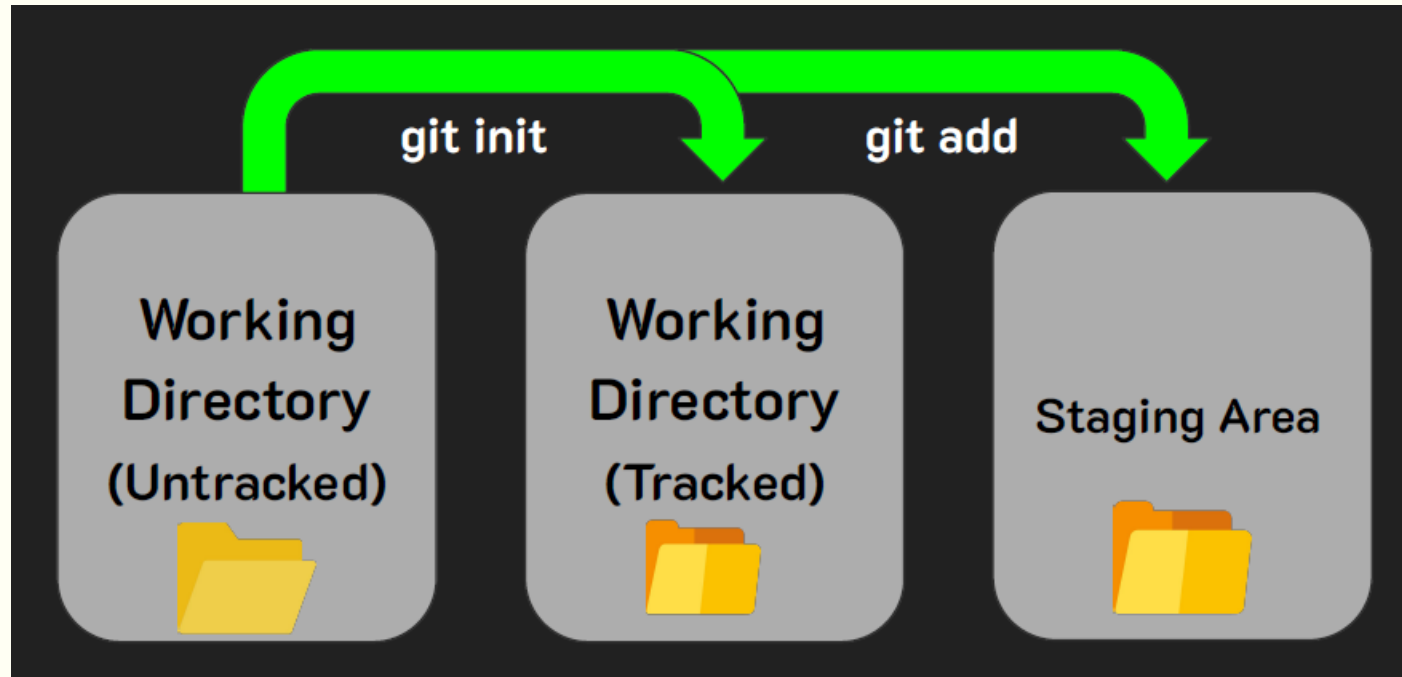
index.html

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL JUPYTER GITLE

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - km
$ git checkout app.js
Updated 1 path from the index

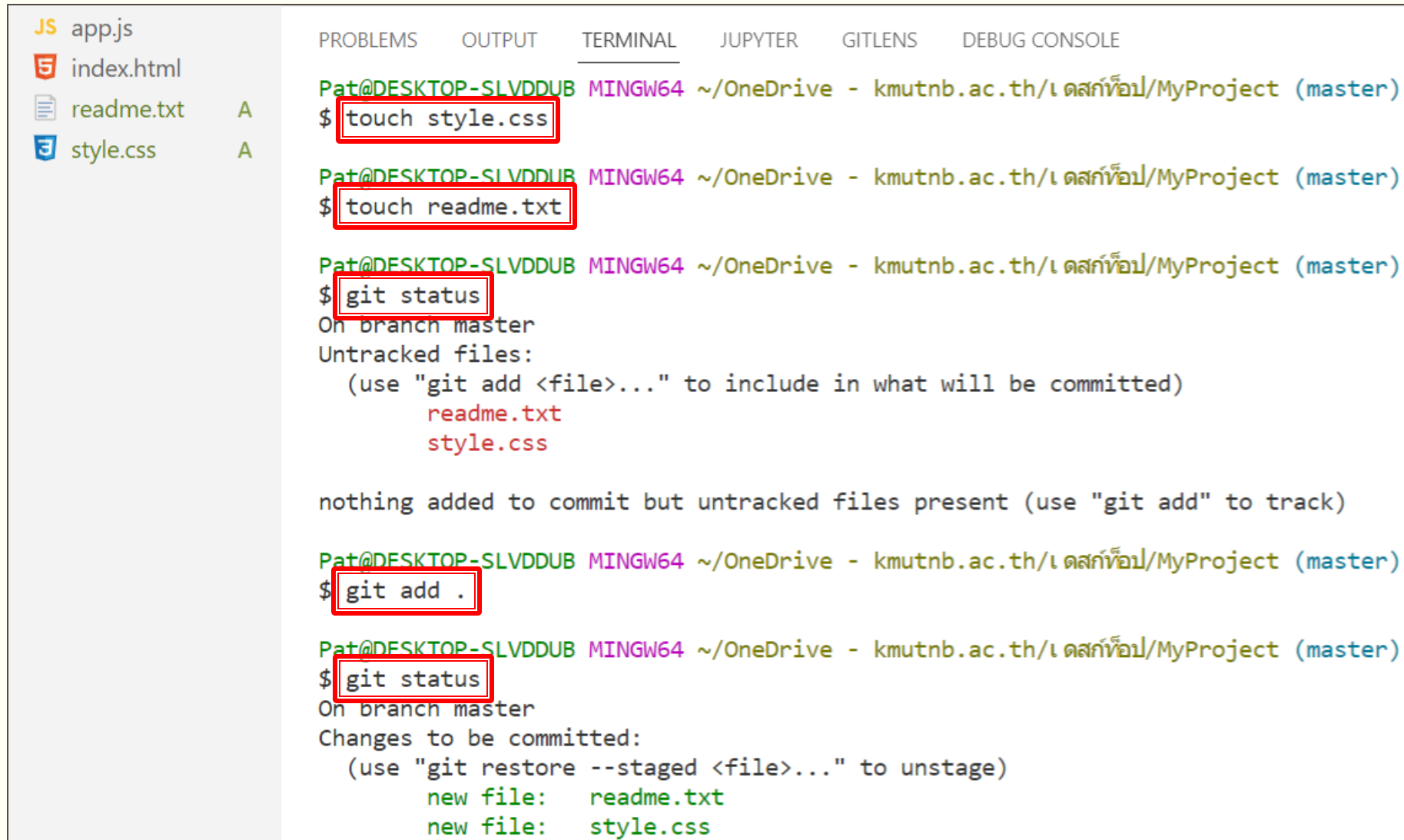
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - km
$
```

Git Reset



เป็นการย้อนเวอร์ชันให้กลับไปอยู่ในสภาพก่อนที่จะ add ไฟล์เข้าสู่ Staging Area ซึ่งบางครั้งมีการเพิ่มไฟล์ลงใน Staging Area โดยไม่ตั้งใจ สามารถเอาออกได้ โดยใช้ `git reset`

Git Reset



```
JS app.js
index.html
README.txt A
style.css A

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL JUPYTER GITLENS DEBUG CONSOLE

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ touch style.css

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ touch README.txt

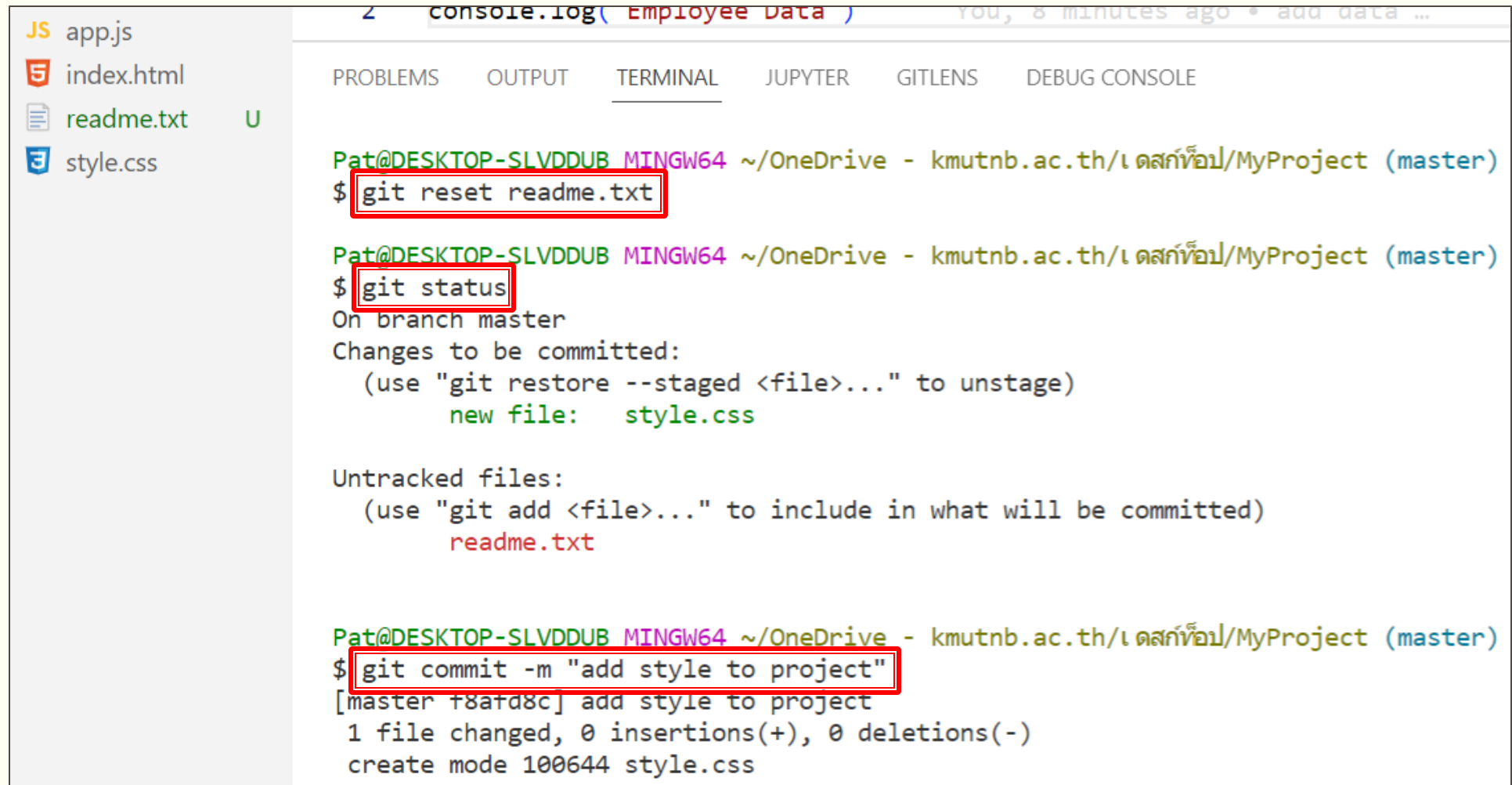
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    README.txt
    style.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   README.txt
    new file:   style.css
```

Git Reset



```
JS app.js
index.html
readme.txt U
style.css

2 console.log( Employee Data ) You, 8 minutes ago • add data ...

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL JUPYTER GITLENS DEBUG CONSOLE

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git reset readme.txt

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   style.css

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    readme.txt

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git commit -m "add style to project"
[master f8a7d8c] add style to project
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 style.css
```

Git Reset

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git log --oneline
f8afd8c (HEAD -> master) add style to project
16bc9ef add data
e1933bf change app.js
82b54ff add file to project

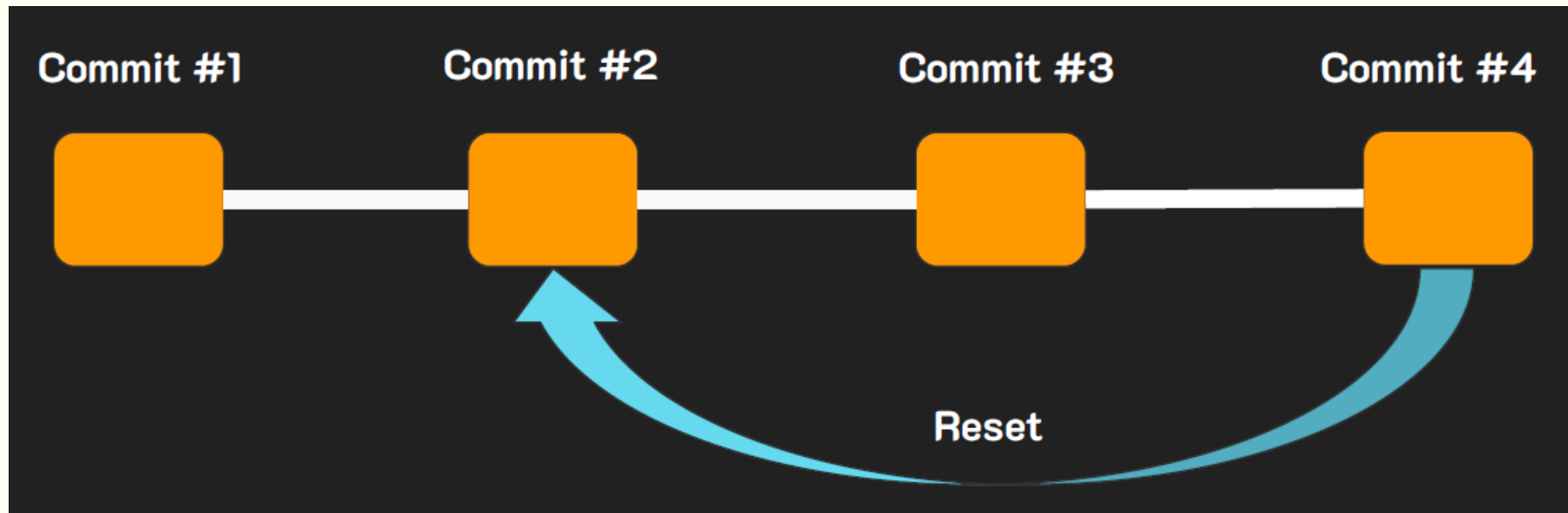
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git show HEAD
commit f8afd8ca5eb6c3720e8ff32b29ece027fe65c3a7 (HEAD -> master)
Author: pat123 <phollakr@hotmail.com>
Date: Thu Aug 4 08:56:46 2022 +0700

    add style to project

diff --git a/style.css b/style.css
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

Git Reset (สำหรับย้อนคืนเวอร์ชัน)

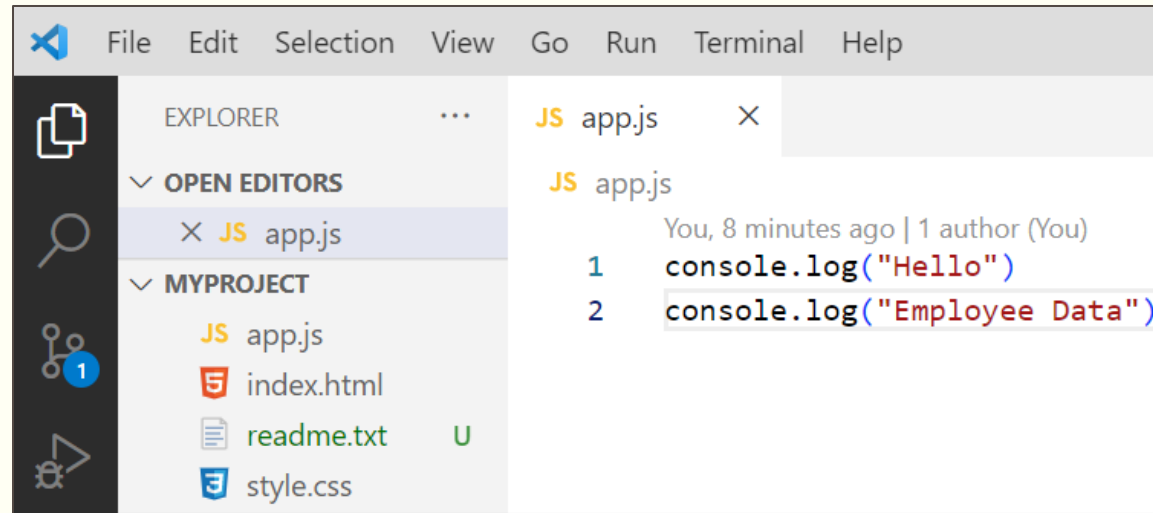


Git Reset (สำหรับย้อนคืนเวอร์ชัน)

`git reset --option <commit_id>`

- `soft` ใช้เพื่อลบ Commit ทั้งหมดที่อยู่หลัง Commit ID แล้วนำไฟล์ที่เคยอยู่ใน Commit นั้นกลับมายัง Staging Area
- `mixed` ใช้เพื่อลบ Commit ทั้งหมดที่อยู่หลัง Commit ID แล้วนำไฟล์ที่เคยอยู่ใน Commit นั้นกลับมายัง Working Directory
- `hard` ใช้เพื่อลบ Commit ทั้งหมดที่อยู่หลัง Commit ID และจะทำลายไฟล์ที่เคยอยู่ใน Commit เหล่านั้น

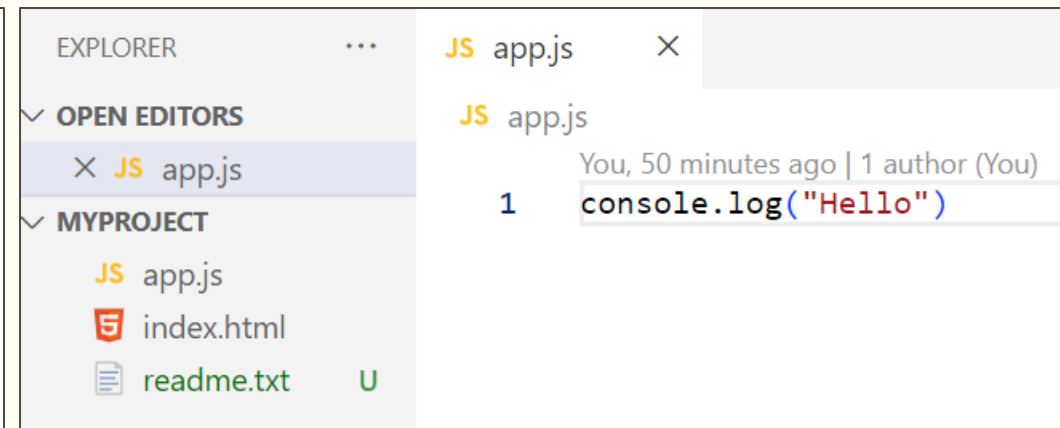
Git Reset (สำหรับย้อนคืนเวอร์ชัน)



```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะเทคโนโลยี/MyProject (master)
$ git log --oneline
f8afd8c (HEAD -> master) add style to project
16bc9ef add data
e1933bf change app.js
82b54ff add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะเทคโนโลยี/MyProject (master)
$ git reset --hard e1933bf
HEAD is now at e1933bf change app.js

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะเทคโนโลยี/MyProject (master)
$
```

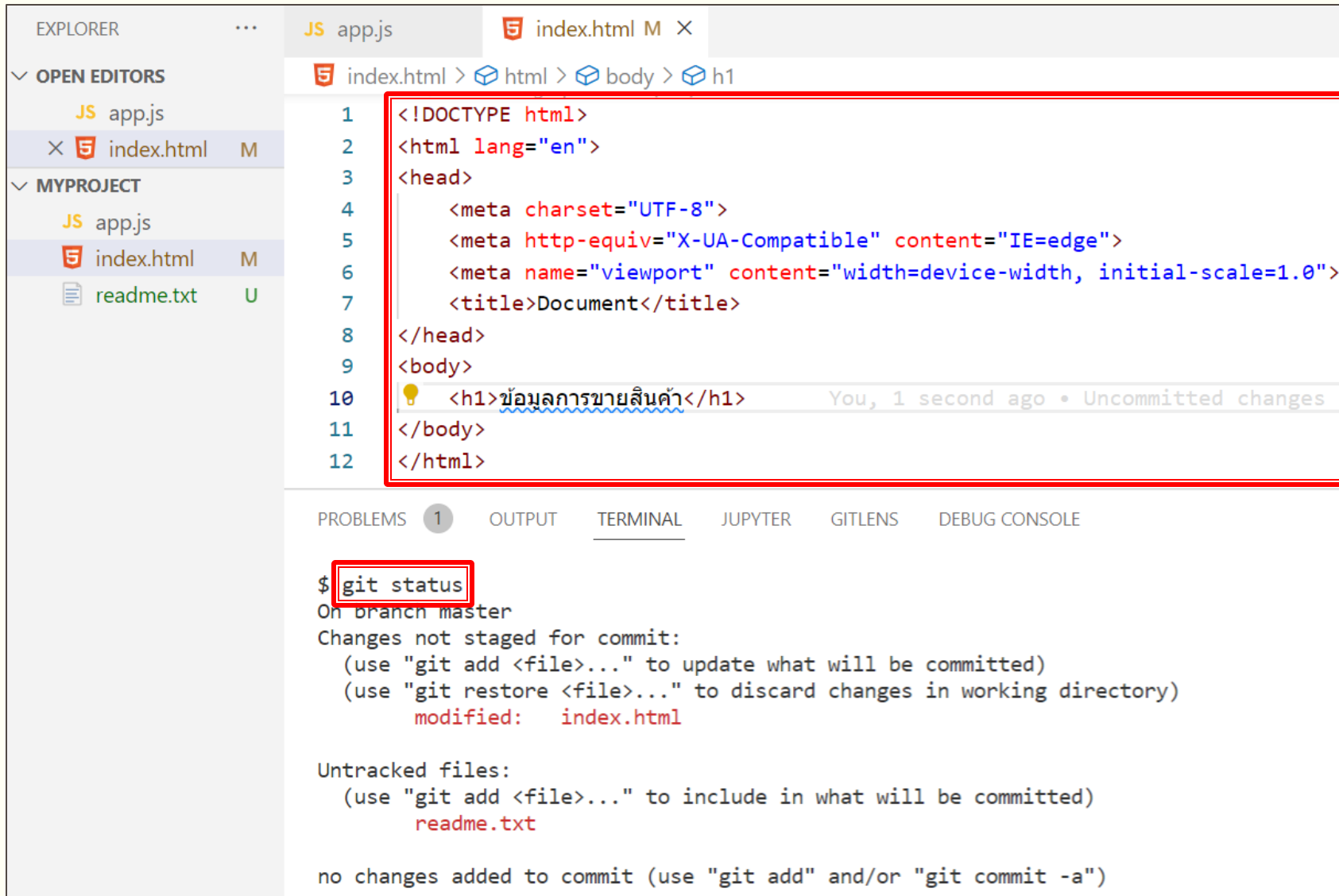


Git Reset (สำหรับย้อนคืนเวอร์ชัน)

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git log --oneline
e1933bf (HEAD -> master) change app.js
82b54ff add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ █
```

Git Reset (สำหรับย้อนคืนเวอร์ชัน)



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar shows a project named 'MYPROJECT' with files 'app.js', 'index.html' (marked as modified), and 'README.txt' (marked as untracked). The main editor window displays the 'index.html' file, which contains the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10  <h1>ข้อมูลการขายสินค้า</h1>
11 </body>
12 </html>
```

The code is highlighted with a red border. Below the code editor, the terminal window is open, showing the output of the command `git status`:

```
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Git Reset (สำหรับย้อนคืนเวอร์ชัน)

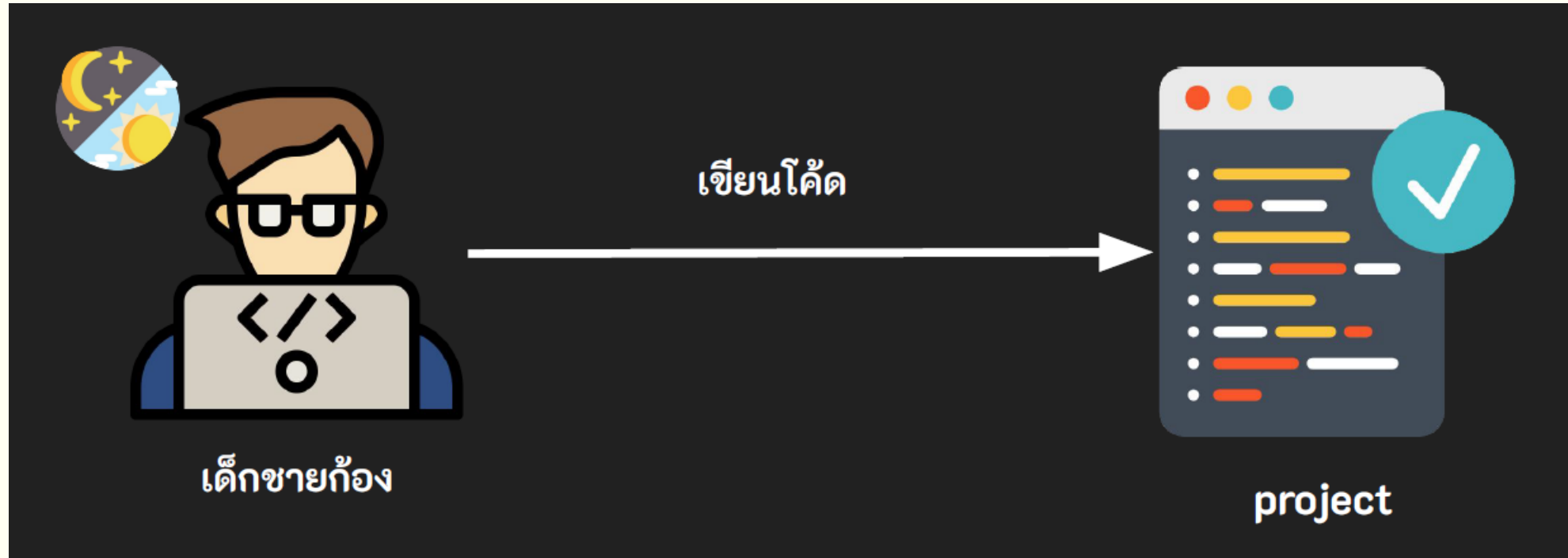
```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git commit -m "add sale data"
[master 7e48420] add sale data
 2 files changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 readme.txt

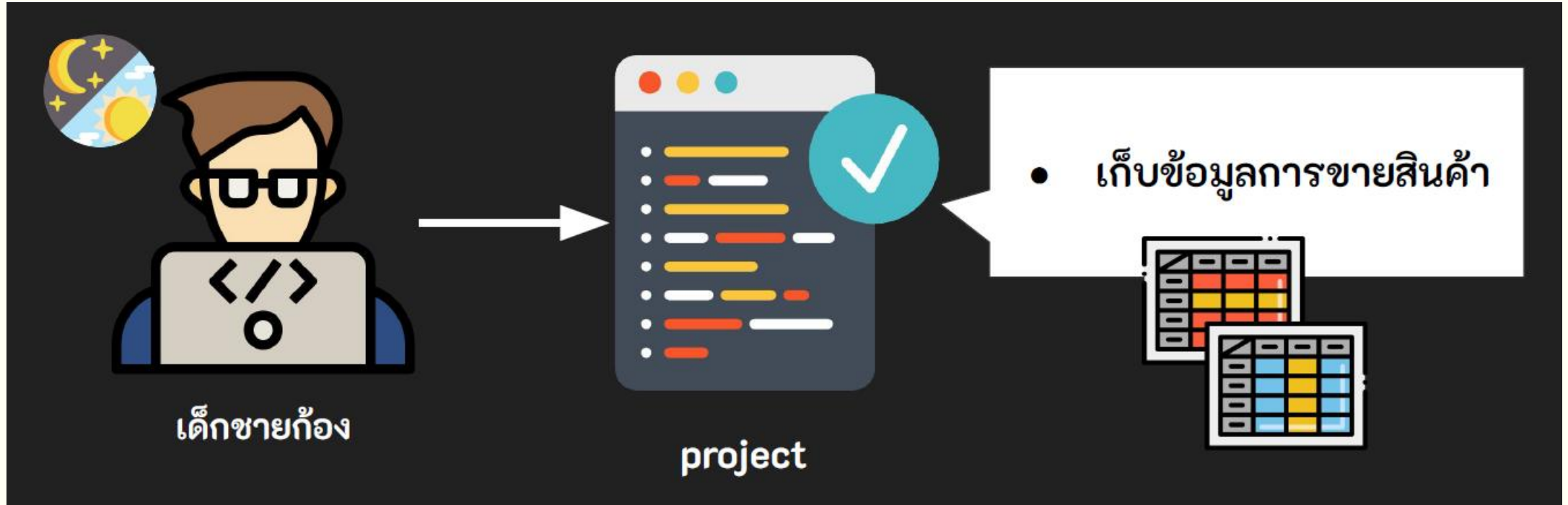
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git log --oneline
7e48420 (HEAD -> master) add sale data
e1933bf change app.js
82b54ff add file to project

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

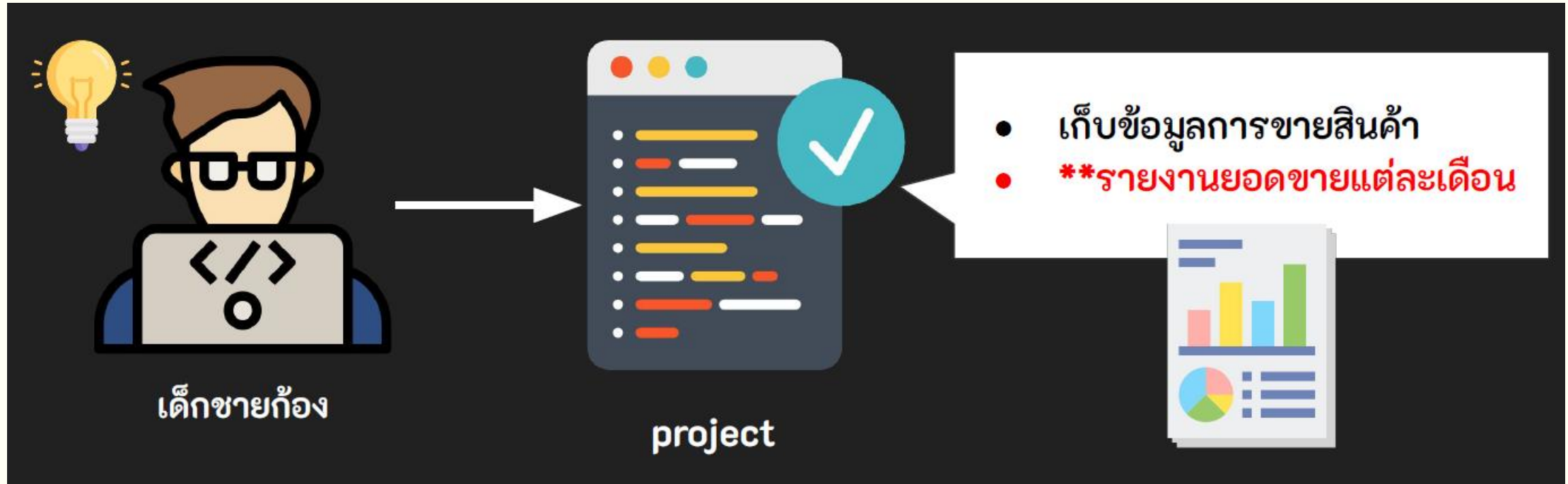
Git Branching



Git Branching



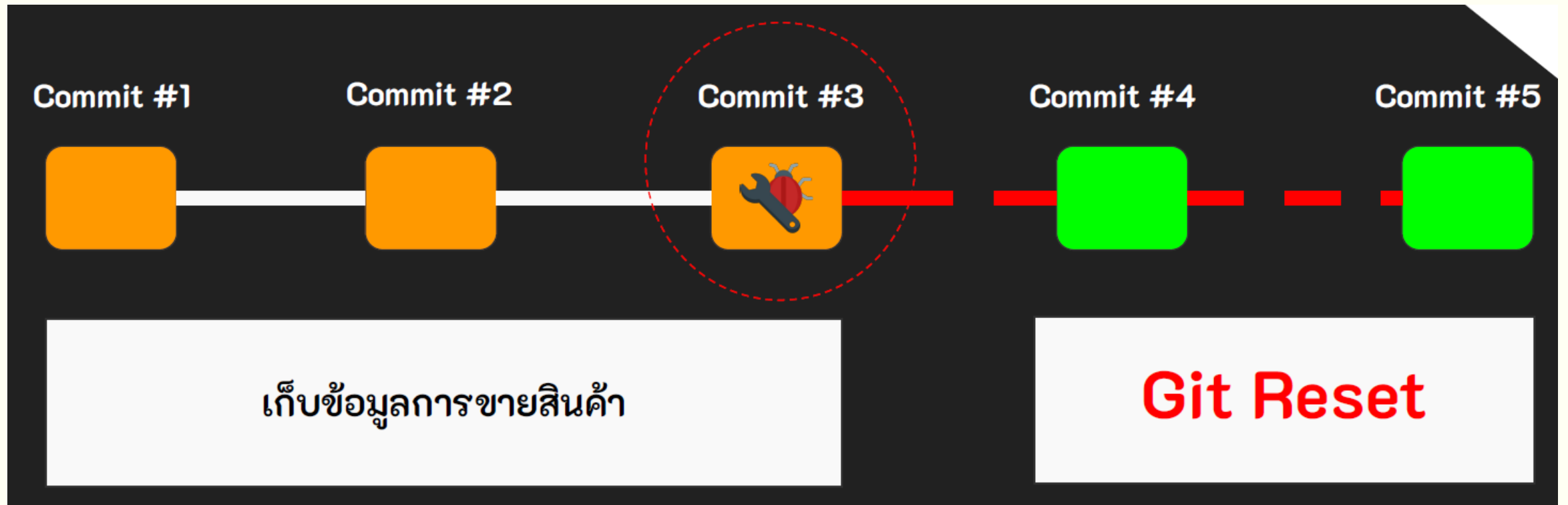
Git Branching



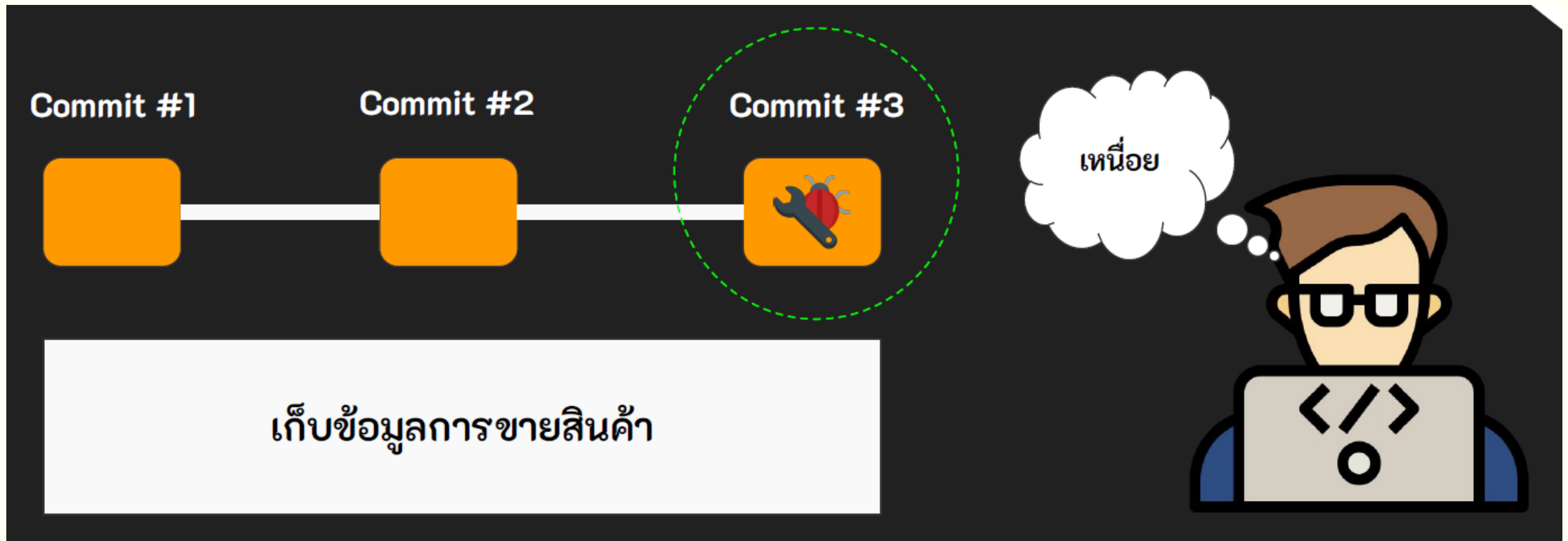
Git Branching



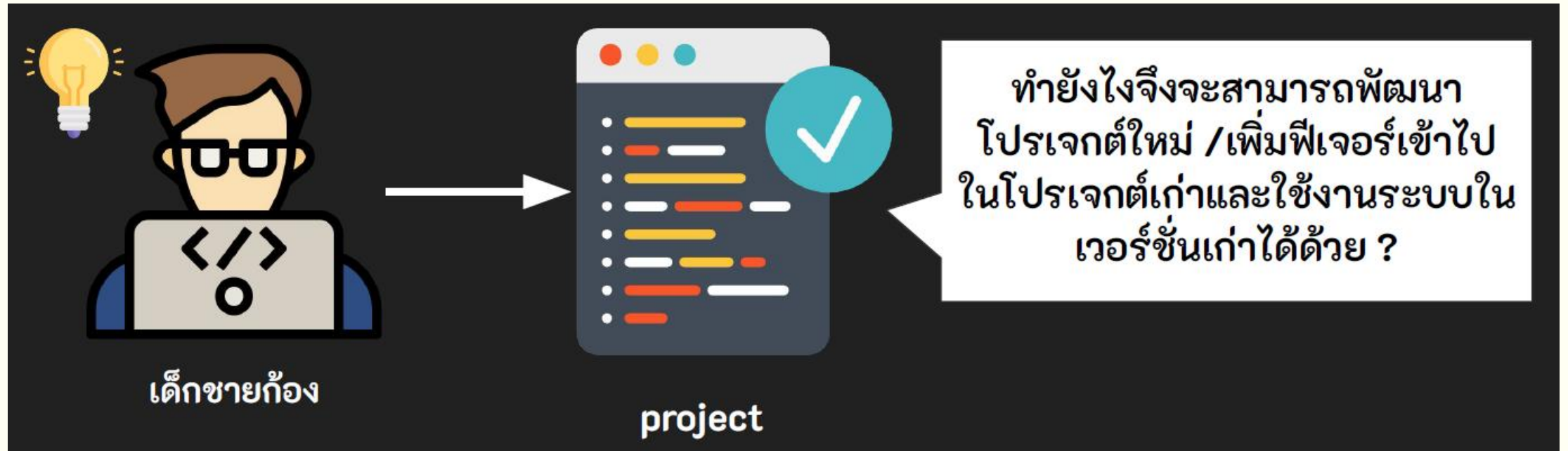
Git Branching



Git Branching



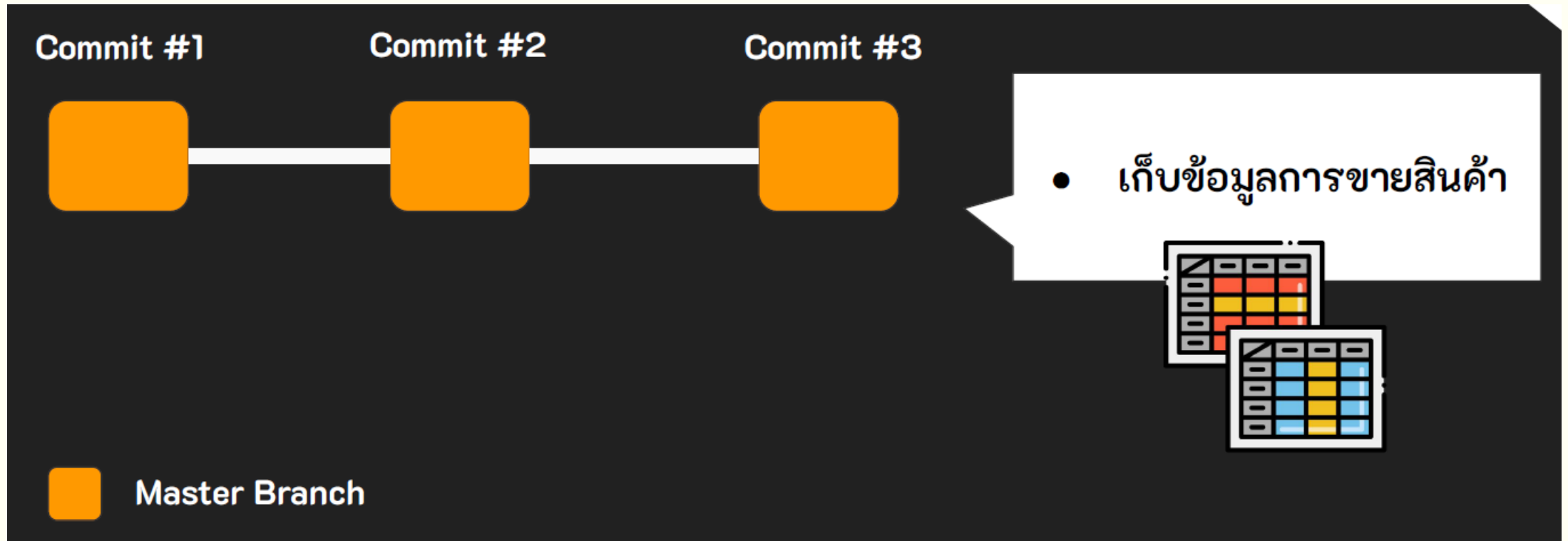
Git Branching



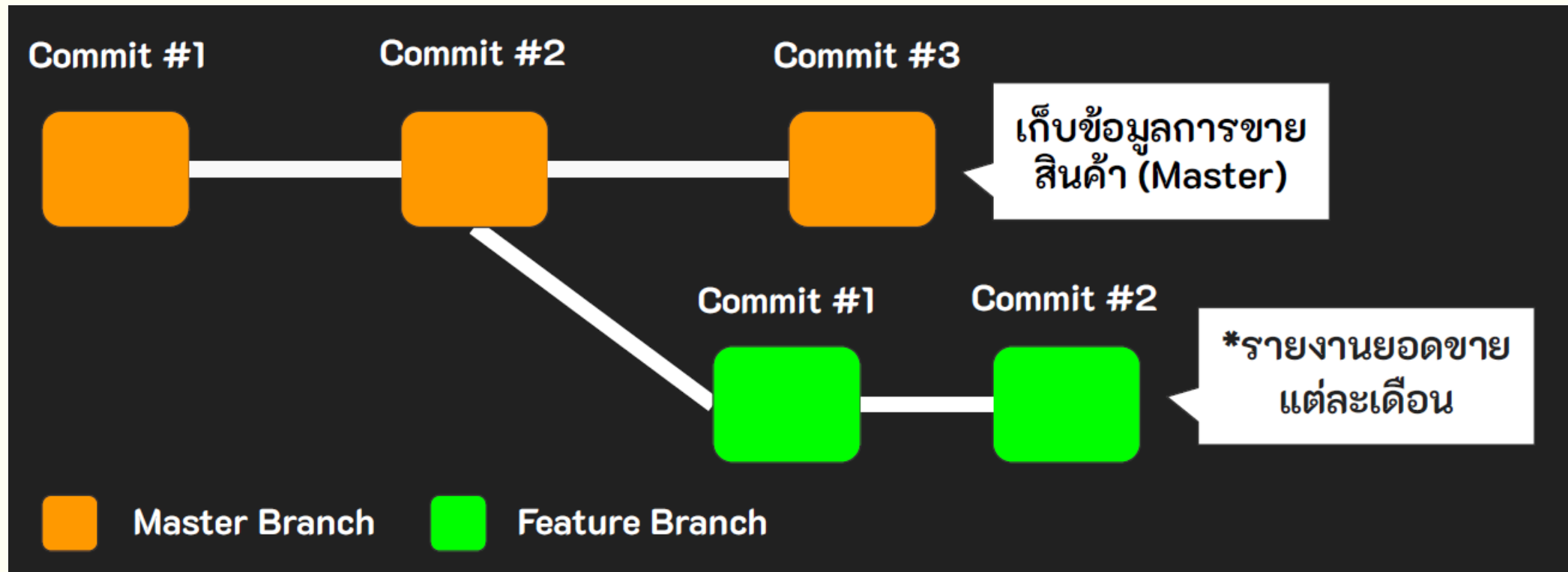
Git Branching



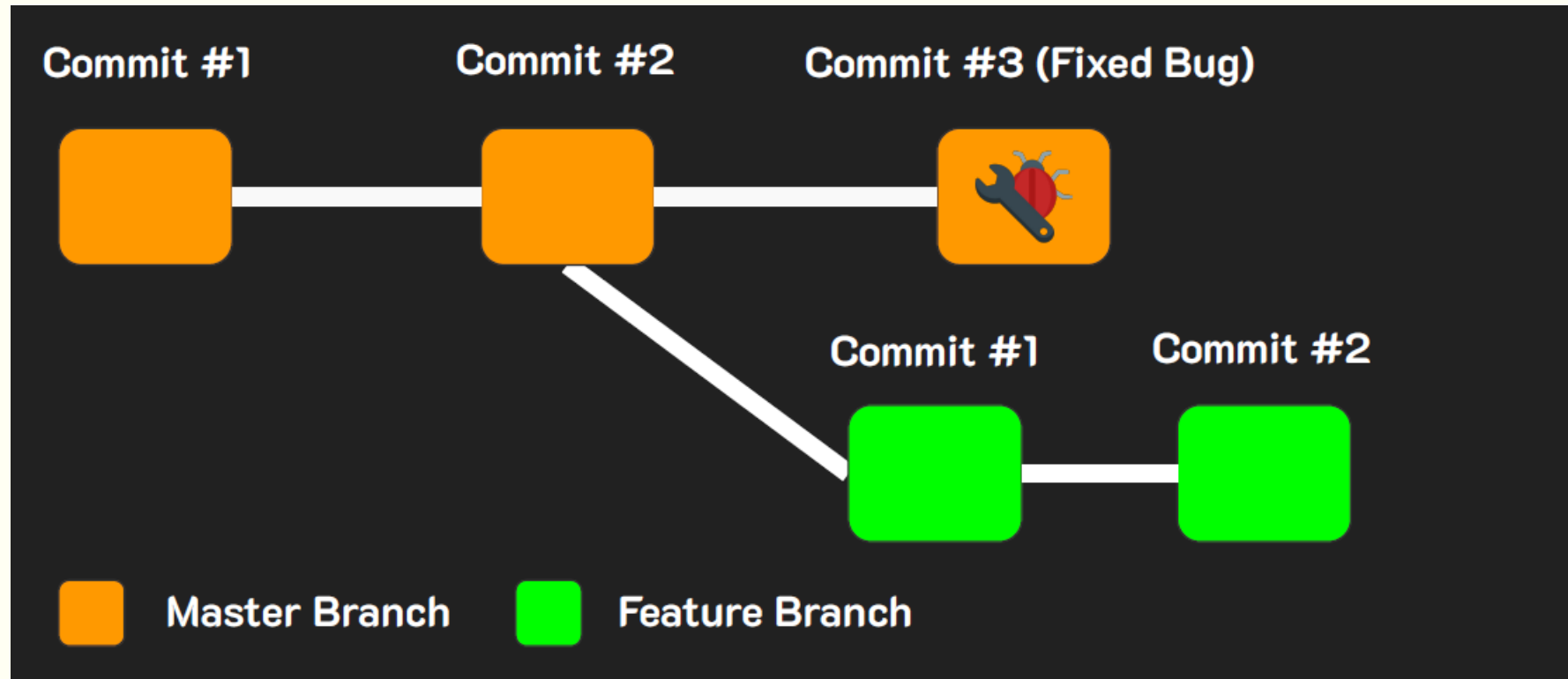
Git Branching



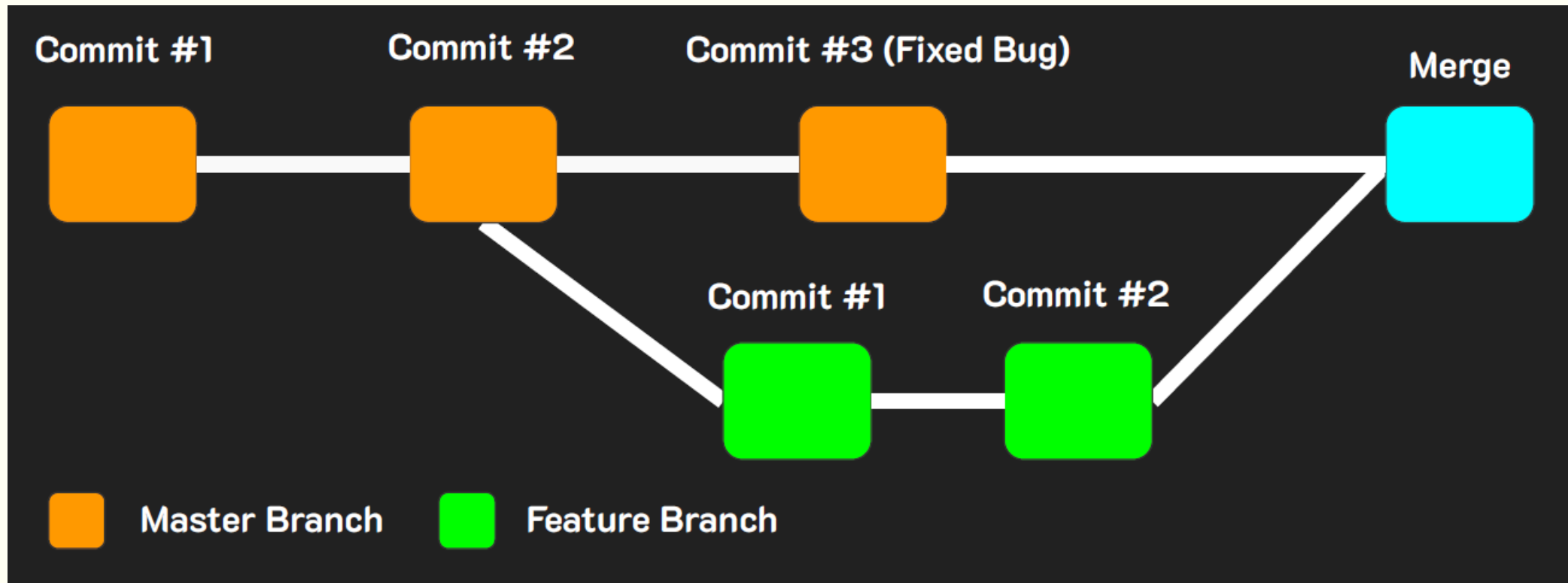
Git Branching



Git Branching



Git Branching



คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ **Git Branching**

- git branch
- git checkout
- git merge

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Git Branching

- การแสดงชื่อ Branch

git branch

- การสลับและสร้าง Branch

git checkout -b <ชื่อ branch> (ห้ามตั้งชื่อเว้นวรรค)

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Git Branching

- การลบ Branch

git branch -d <ชื่อ branch>

- สลับไป Branch ที่ต้องการ

git checkout <ชื่อ branch>

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Git Branching

- สลับไป Branch หลัก

git checkout master

- การรวม Branch

git merge <ชื่อ branch>

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง Git Branching

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git branch
* master
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git checkout -b add-feature
Switched to a new branch 'add-feature'
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (add-feature)
$ git branch
* add-feature
  master
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (add-feature)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git branch
  add-feature
* master
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git branch -d add-feature
Deleted branch add-feature (was 7e48420).
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git branch
* master
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$
```

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง Git Branching

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git checkout -b report-sale
Switched to a new branch 'report-sale'
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
$ git branch
master
* report-sale
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneD
$
```

```
JS app.js index.html M X
index.html > html > body > p
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8   <style>
9     p{
10       color: red;
11     }
12   </style>
13 </head>
14 <body>
15   <h1>ข้อมูลการขายสินค้า</h1>
16   <p>รายงานยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน</p>
17 </body>
18 </html>
```

You, 1 second ago • Uncommitted

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Git Branching

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
$ git status
On branch report-sale
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
$ git commit -m "add report sale"
[report-sale 9df5b7d] add report sale
1 file changed, 6 insertions(+)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
$
```

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง Git Branching

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
```

```
$ git branch
```

```
master
* report-sale
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
```

```
$ git checkout master
```

```
Switched to branch 'master'
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject
```

```
$
```

JS app.js

index.html X

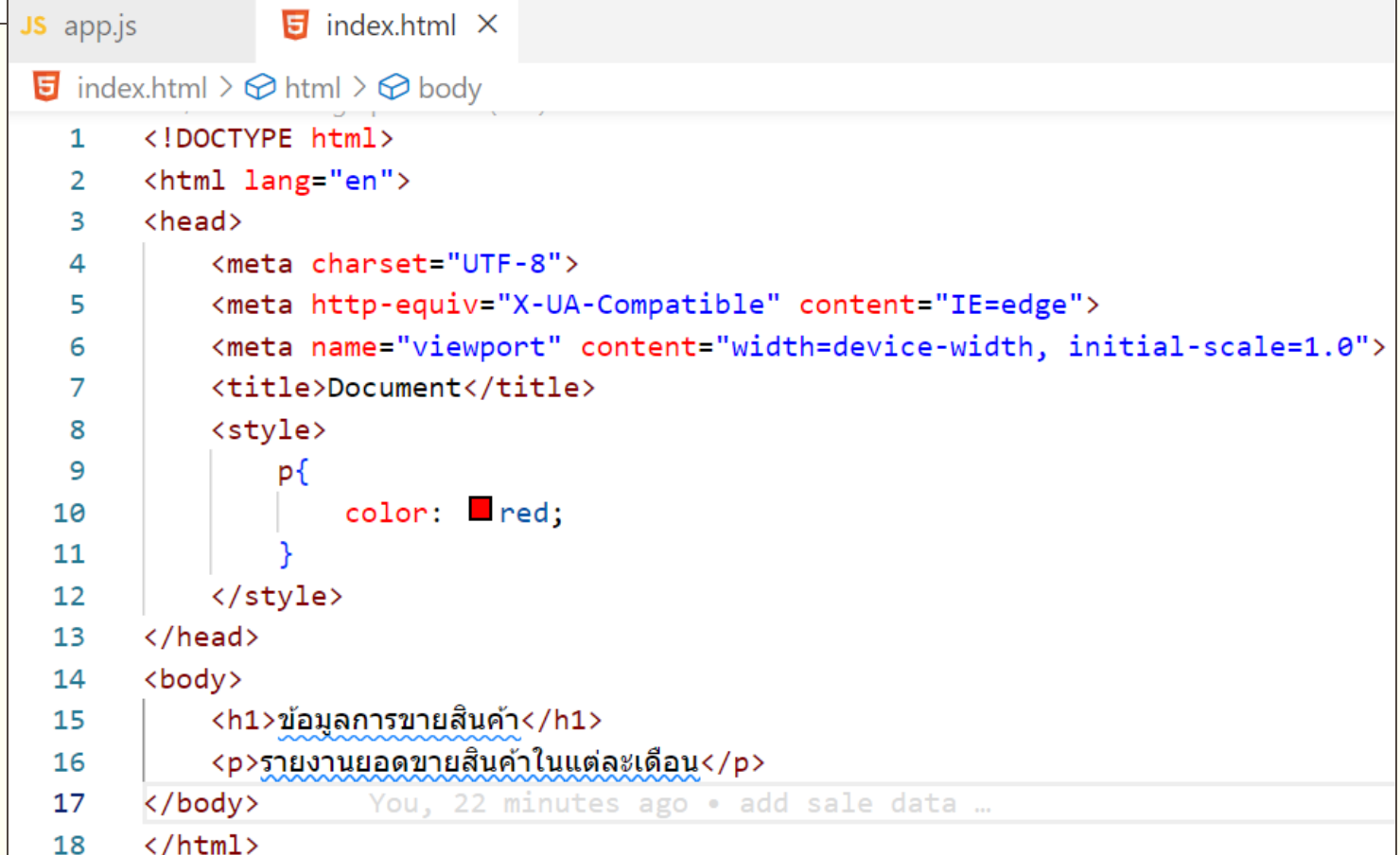
index.html > html > body

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10  <h1>ข้อมูลการขายสินค้า</h1>
11 </body> You, 19 minutes ago • add sale data ...
12 </html>
```

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Git Branching

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git checkout report-sale
Switched to branch 'report-sale'
```

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
$
```



```
JS app.js index.html X
index.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8   <style>
9     p{
10       color: red;
11     }
12   </style>
13 </head>
14 <body>
15   <h1>ข้อมูลการขายสินค้า</h1>
16   <p>รายงานยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน</p>
17 </body>
18 </html>
```

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง Git Branching

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (report-sale)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git merge report-sale
Updating 7e48420..9df5b7d
Fast-forward
 index.html | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

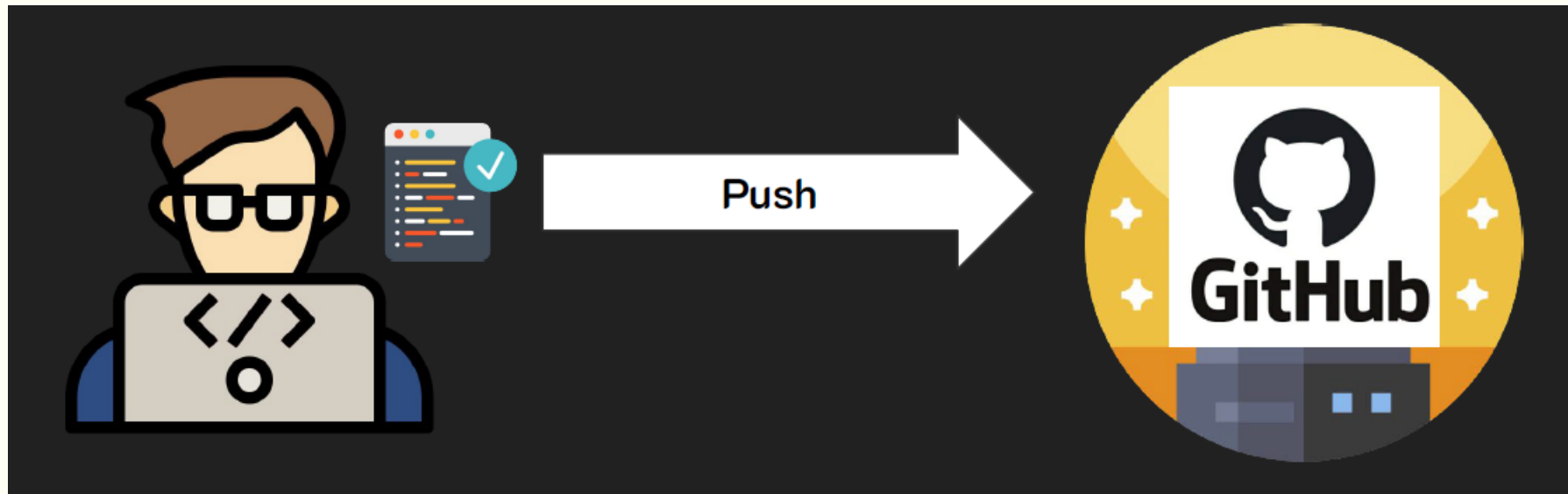
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.a
$
```

```
JS app.js  index.html X
index.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, ini
7      <title>Document</title>
8      <style>
9          p{
10              color: red;
11          }
12      </style>
13  </head>
14  <body>
15      <h1>ข้อมูลการขายสินค้า</h1>
16      <p>รายงานยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน</p>
17  </body>
18  </html>
```

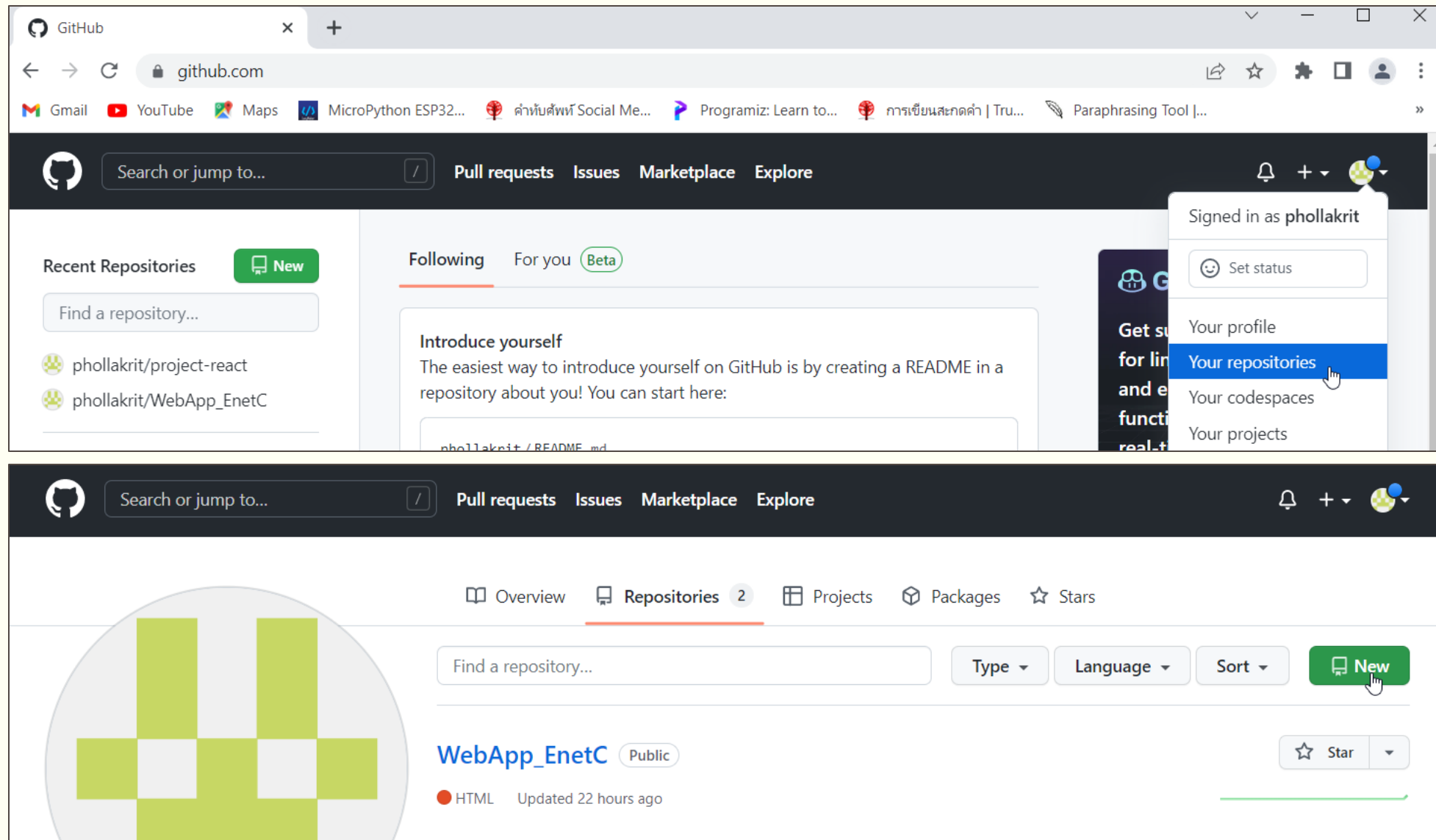
Remote Repository (Push)

- **Git Push (หลัก)**

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับนำสิ่งที่อยู่ในเครื่องของเรา (Local Repository) ไปอัปเดตให้กับ Remote Repository (Server)



Remote Repository (Push)

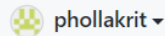


Remote Repository (Push)

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Owner *



phollakrit ▾

/

Repository name *

pat-project



Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [psychic-telegram](#)?

Description (optional)



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

.gitignore template: None ▾

Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

License: None ▾

You are creating a public repository in your personal account.

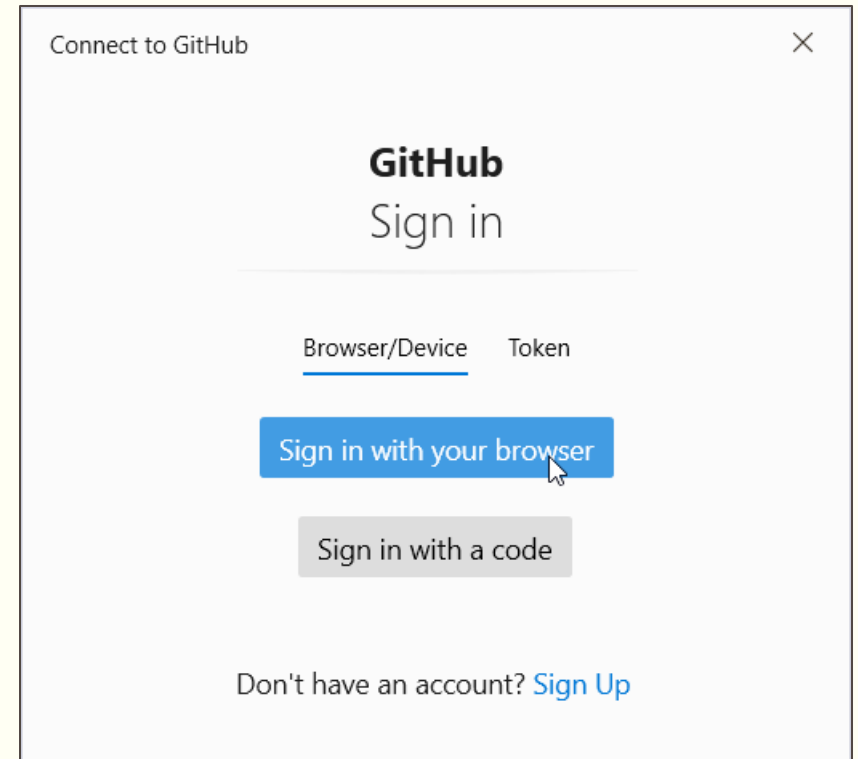
Create repository

Remote Repository (Push)

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git branch -M main

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git remote add origin https://github.com/phollakrit/pat-project.git

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git push -u origin main
```



Remote Repository (Push)



Authorize Git Credential Manager



Git Credential Manager by [GitCredentialManager](#)
wants to access your [phollakrit](#) account



Gists
Read and write access

▼



Repositories
Public and private

▼



Workflow
Update GitHub Action Workflow files.

▼

Cancel

Authorize
GitCredentialManager

Authorizing will redirect to
<http://localhost:55646>



Confirm access

Password

[Forgot password?](#)

Confirm password

Tip: You are entering [sudo mode](#). We won't ask for your password again for a few hours.

Remote Repository (Push)



Authentication Succeeded

You may now close this tab and return to the application.

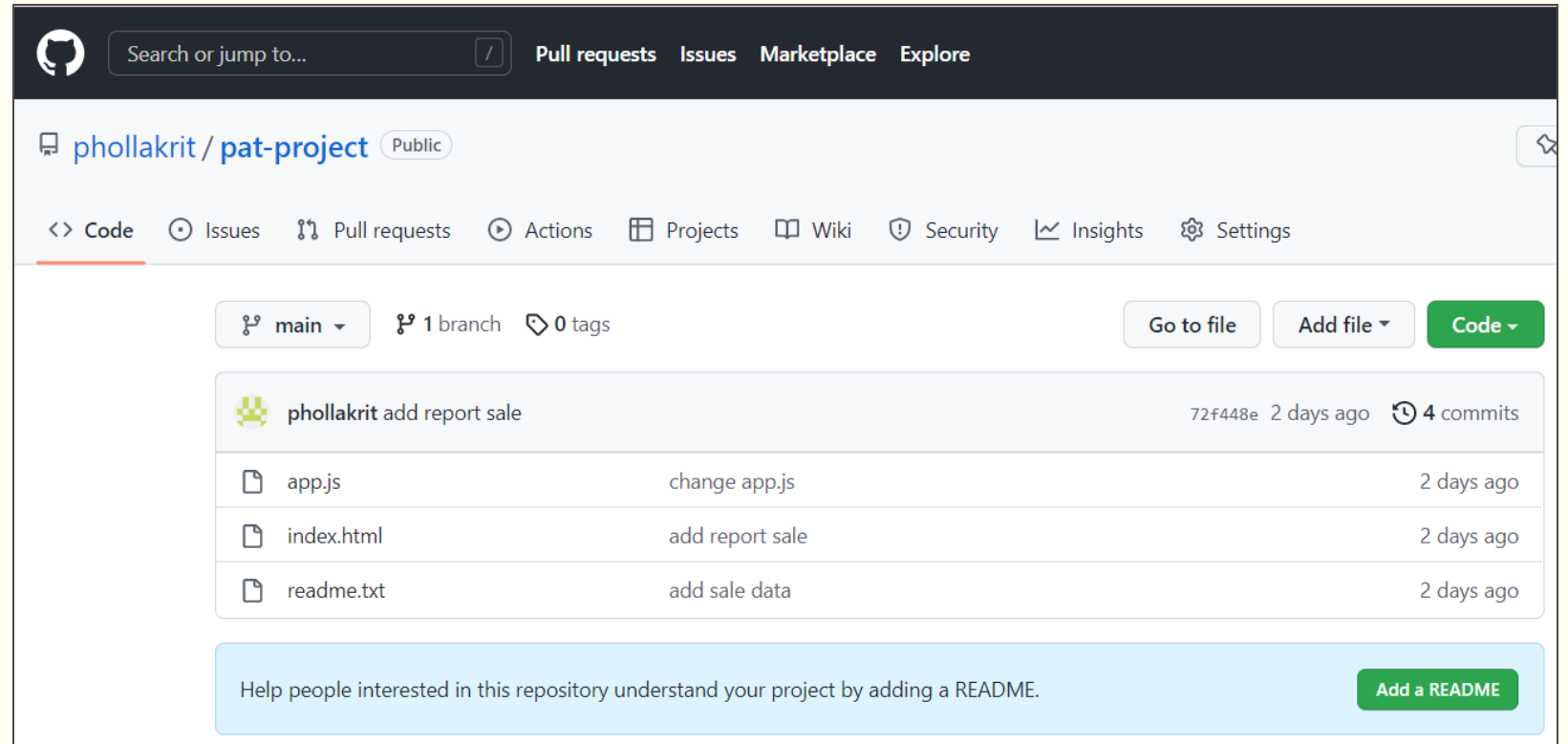
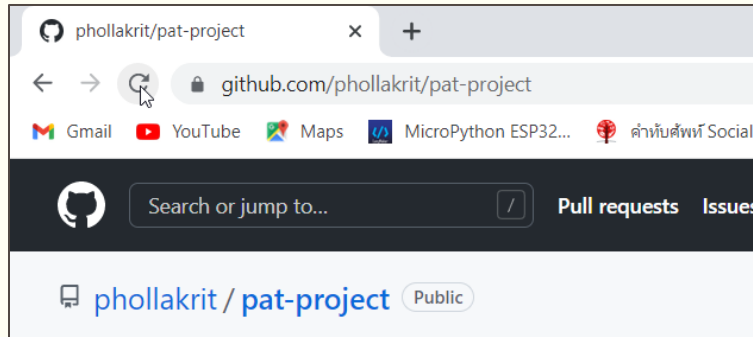
```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (master)
$ git branch -M main

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git remote add origin https://github.com/phollakrit/pat-project.git

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.34 KiB | 342.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/phollakrit/pat-project.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$
```

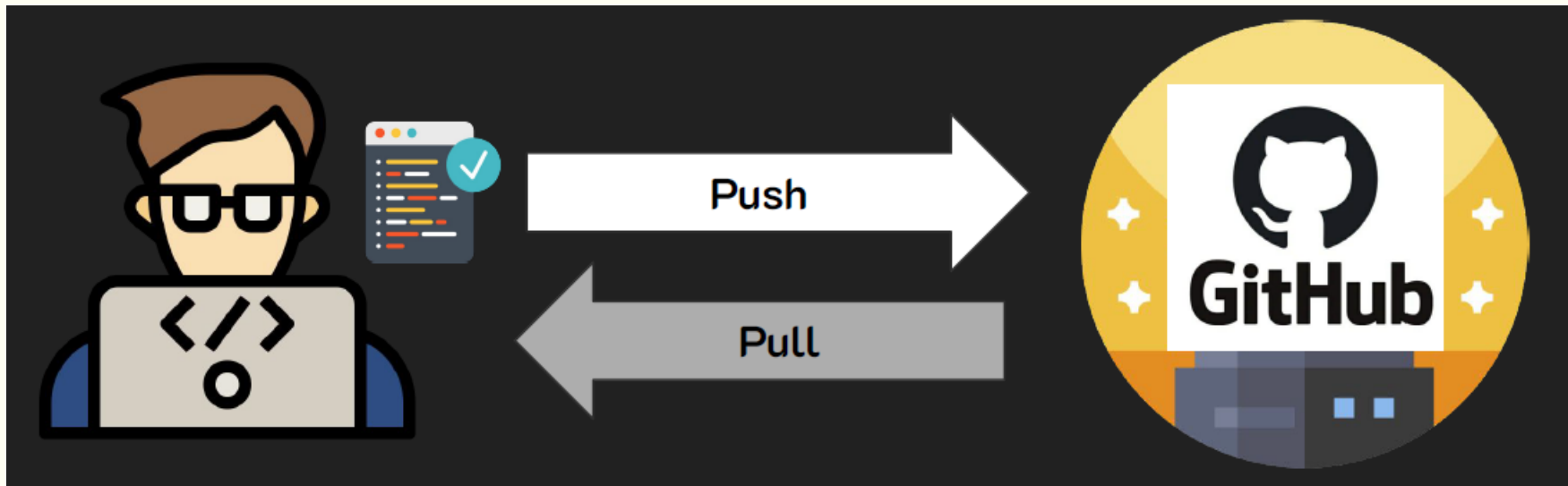
Remote Repository (Push)



Remote Repository (Pull)

- **Git Pull (ดึง + รวม)**

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับนำสิ่งที่อยู่บน Remote Repository (Server) มาอัปเดตในเครื่องของเรา (Local Repository)



Remote Repository (Pull)

 main ▾  1 branch  0 tags

[Go to file](#) [Add file ▾](#) [Code ▾](#)

 **phollakrit** add report sale 72f448e 2 days ago  4 commits

 app.js	change app.js	2 days ago
 index.html	add report sale	2 days ago
 readme.txt	add sale data	2 days ago

Help people interested in this repository understand your project by adding a README.

[Add a README](#)

 main ▾ [pat-project](#) / [app.js](#) / <> Jump to ▾

[Go to file](#) [...](#)

 **phollakrit** change app.js Latest commit dfac0a7 2 days ago  History

 1 contributor

1 lines (1 sloc) | 20 Bytes

[Raw](#) [Blame](#)  ▾  

```
1 console.log("Hello")
```

Remote Repository (Pull)

pat-project / app.js in main

<> Edit file Preview changes

```
1 console.log("Hello")
2 console.log("GitHub")
```



Commit changes

update app.js

Add an optional extended description...

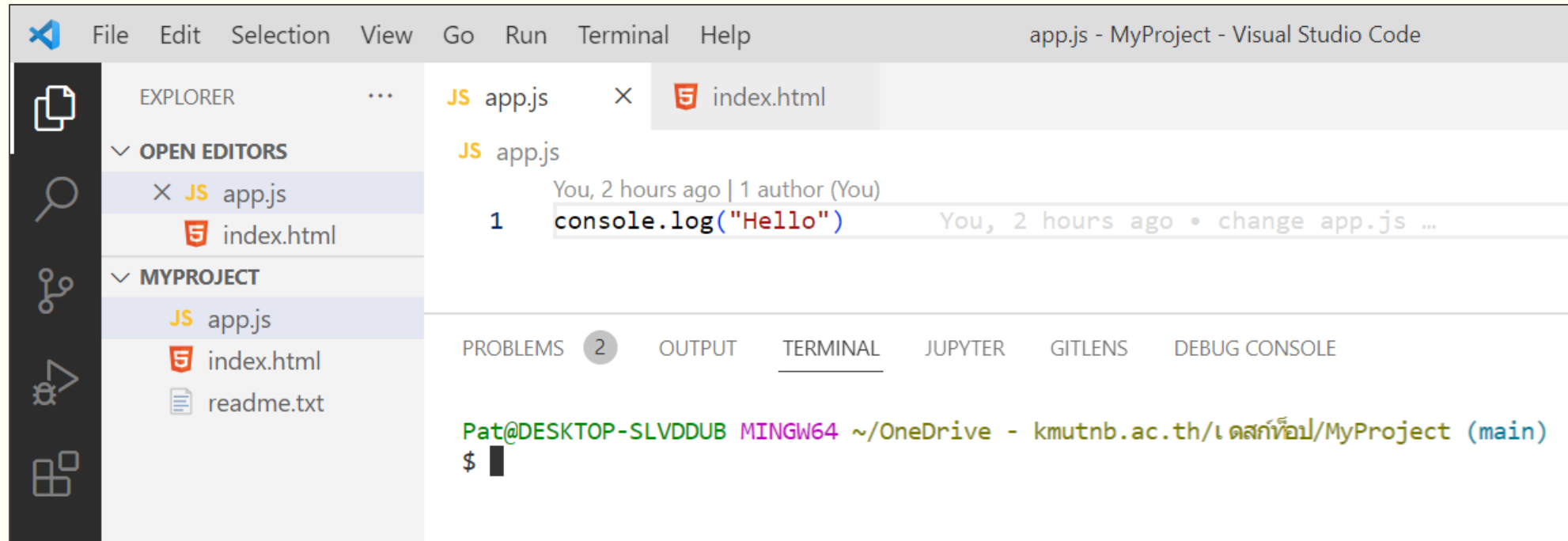
☒ Commit directly to the main branch.

☐ Create a new branch for this commit and start a pull request. [Learn more about pull requests.](#)

Commit changes

Cancel

Remote Repository (Pull)



Remote Repository (Pull)



The image shows a Visual Studio Code editor window with two tabs: 'app.js' and 'index.html'. The 'app.js' tab is active, displaying the following code:

```
1 console.log("Hello")
2 console.log("Hello GitHub")
```

The second line of code is highlighted with a red box. Below the editor, the 'TERMINAL' panel is open, showing the following commands and output:

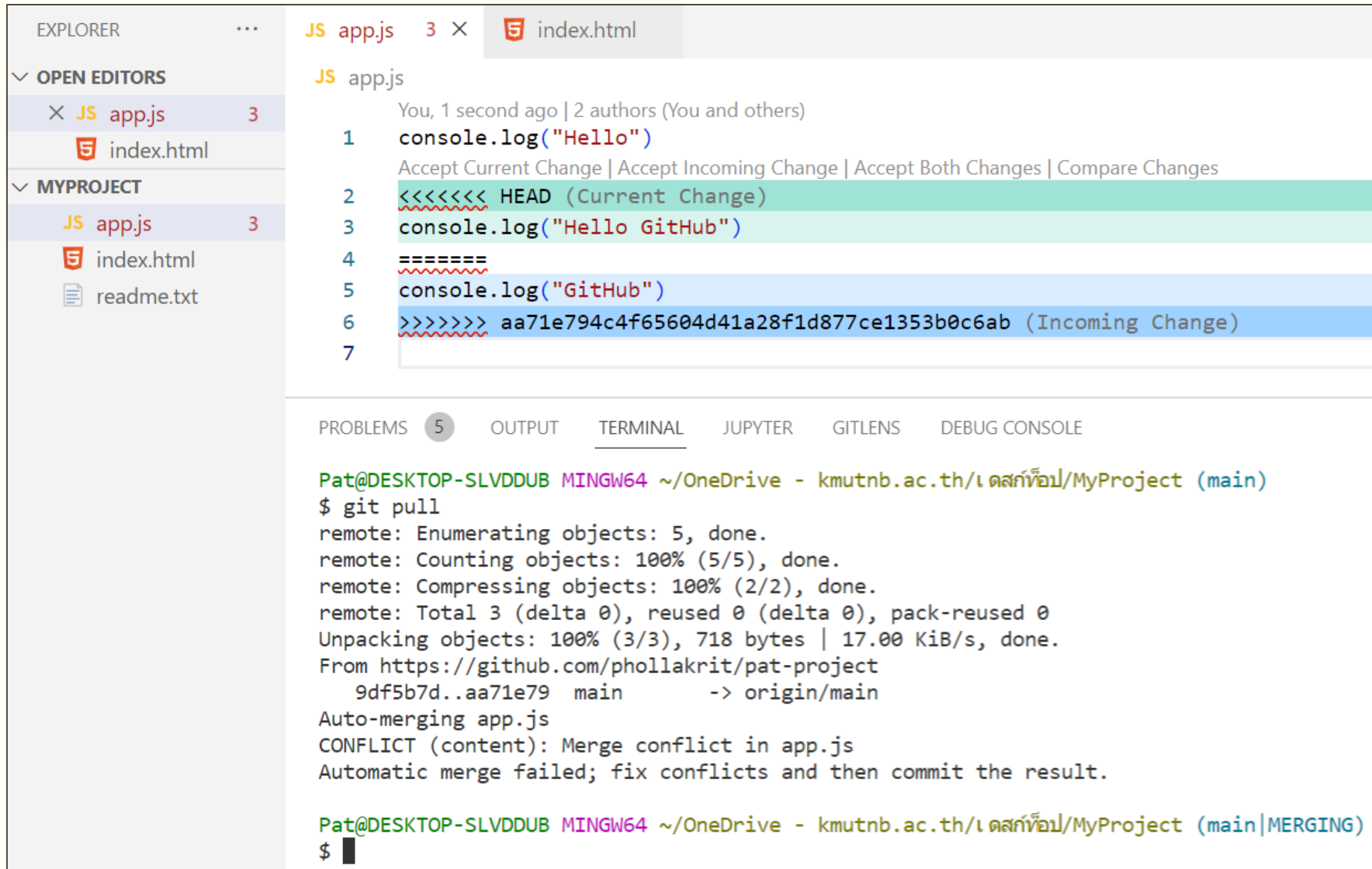
```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git commit -m "add Hello GitHub in app.js"
[main c49d42a] add Hello GitHub in app.js
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$
```

The commands 'git add .' and 'git commit -m "add Hello GitHub in app.js"' are highlighted with red boxes in the terminal output.

Remote Repository (Pull)



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar shows the project structure with 'app.js' and 'index.html' in the 'MYPROJECT' folder. The Open Editors sidebar shows 'app.js' and 'index.html' are open. The main editor area displays 'app.js' with a merge conflict. The conflict is between the 'HEAD (Current Change)' and an 'Incoming Change' from the remote repository. The current change has 'console.log("Hello")' and the incoming change has 'console.log("Hello GitHub")'. The conflict resolution options are shown at the top: 'Accept Current Change', 'Accept Incoming Change', 'Accept Both Changes', and 'Compare Changes'. The terminal at the bottom shows the output of a 'git pull' command, which failed due to a merge conflict in 'app.js'.

```
EXPLOER  ...  JS app.js 3 X  index.html

v OPEN EDITORS
  X JS app.js 3
  index.html
v MYPROJECT
  JS app.js 3
  index.html
  readme.txt

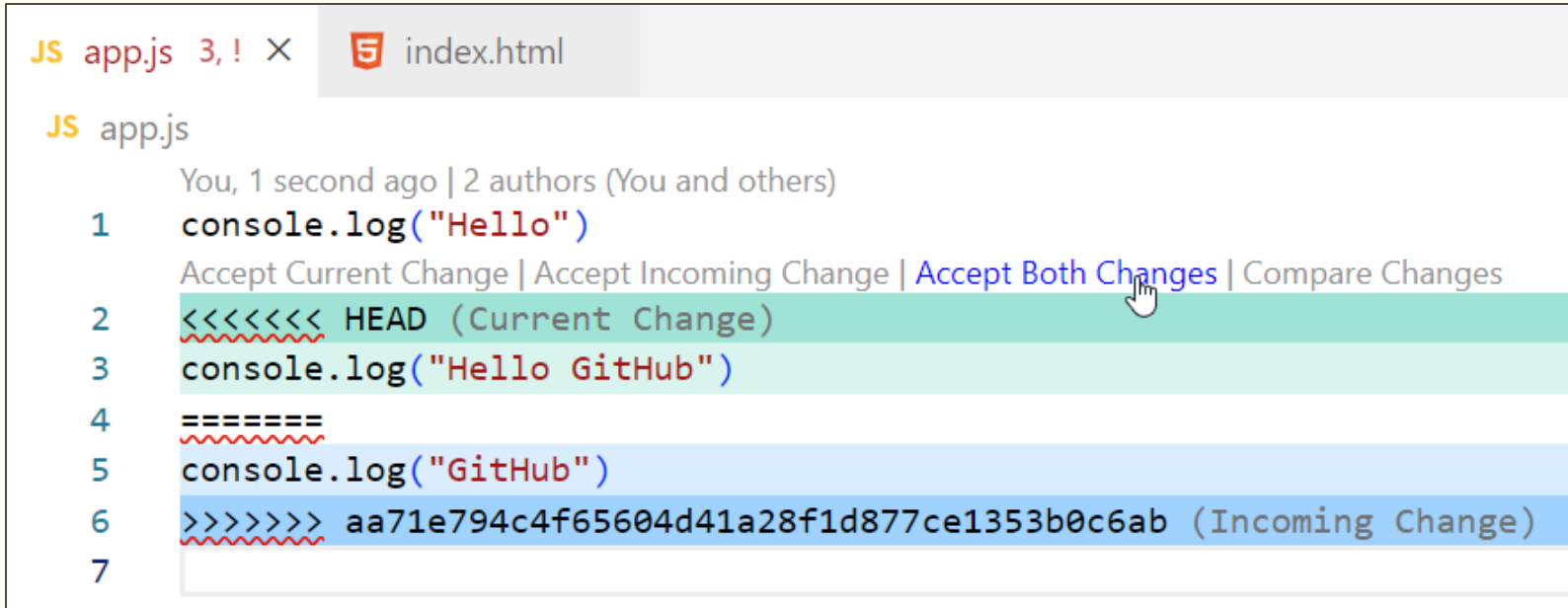
JS app.js
You, 1 second ago | 2 authors (You and others)
1 console.log("Hello")
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
2 <<<<<< HEAD (Current Change)
3 console.log("Hello GitHub")
4 =====
5 console.log("GitHub")
6 >>>>>> aa71e794c4f65604d41a28f1d877ce1353b0c6ab (Incoming Change)
7

PROBLEMS 5 OUTPUT TERMINAL JUPYTER GITLENS DEBUG CONSOLE

Pat@DESKTOP-SLVDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิทย์/MyProject (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 718 bytes | 17.00 KiB/s, done.
From https://github.com/phollakrit/pat-project
9df5b7d..aa71e79  main      -> origin/main
Auto-merging app.js
CONFLICT (content): Merge conflict in app.js
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Pat@DESKTOP-SLVDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิทย์/MyProject (main|MERGING)
$
```

Remote Repository (Pull)



The screenshot shows a code editor with two tabs: 'app.js' and 'index.html'. The 'app.js' tab is active, displaying a merge conflict resolution interface. The interface shows the current state of the file with line numbers 1 through 7. Line 1 contains 'console.log("Hello")'. Line 2 is a conflict marker '<<<<<< HEAD (Current Change)'. Line 3 contains 'console.log("Hello GitHub")'. Line 4 is a conflict marker '====='. Line 5 contains 'console.log("GitHub")'. Line 6 is a conflict marker '>>>>>> aa71e794c4f65604d41a28f1d877ce1353b0c6ab (Incoming Change)'. Line 7 is empty. Above the code, there are two buttons: 'Accept Current Change' and 'Accept Incoming Change'. A third button, 'Accept Both Changes', is highlighted in blue and has a mouse cursor hovering over it. A fourth button, 'Compare Changes', is also visible.

```
JS app.js 3,! X index.html
JS app.js
You, 1 second ago | 2 authors (You and others)
1 console.log("Hello")
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
2 <<<<<< HEAD (Current Change)
3 console.log("Hello GitHub")
4 =====
5 console.log("GitHub")
6 >>>>>> aa71e794c4f65604d41a28f1d877ce1353b0c6ab (Incoming Change)
7
```

Remote Repository (Pull)

```
JS app.js  X  index.html

JS app.js
You, 2 minutes ago | 2 authors (You and others)
1 console.log("Hello")
2 console.log("Hello GitHub")
3 console.log("GitHub")
4

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL JUPYTER GITLENS DEBUG CONSOLE

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (main)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (main)
$ git commit -m "modified conflict"
[main 8d3d29b] modified conflict
1 file changed, 3 deletions(-)

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 342 bytes | 171.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/phollakrit/pat-project.git
58c5f06..8d3d29b  main -> main

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์/MyProject (main)
$
```

Remote Repository (Pull)

The screenshot shows the GitHub repository page for `phollakrit / pat-project` at the `main` branch. The file `app.js` is selected. The commit history shows a single commit by `phollakrit` titled "update app.js". The file content is displayed as follows:

```
1 console.log("Hello")
2 console.log("GitHub")
```

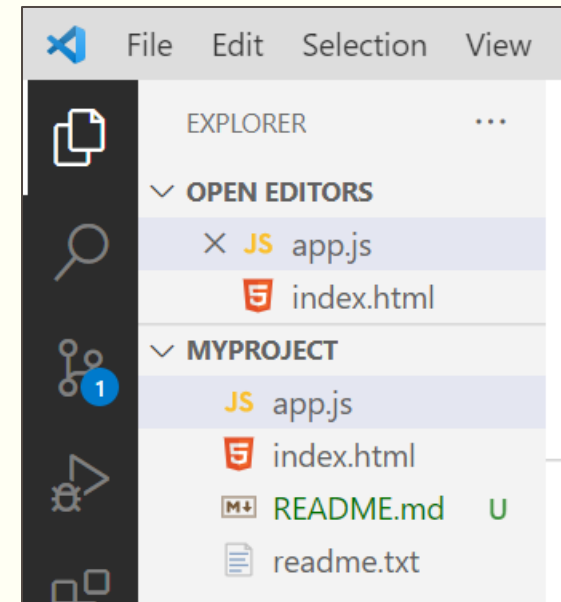
The screenshot shows the same GitHub repository page after a pull. The commit history now shows a commit by `pat123` titled "modified conflict". The file content is displayed as follows:

```
1 console.log("Hello")
2 console.log("Hello GitHub")
3 console.log("GitHub")
```

README (ไฟล์คู่มือประกอบโปรเจกต์)

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ touch README.md

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$
```



README (ไฟล์คู่มือประกอบโปรเจกต์)

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar shows the project structure with files `app.js`, `index.html`, `README.md`, and `readme.txt`. The Open Editors sidebar shows `app.js`, `README.md`, and `index.html`. The main editor displays the `README.md` file with the following content:

```
# โปรเจกต์เริ่มต้น
You, now | 1 author (You)
```

Lines 1 and 2 are highlighted with a red box. The terminal at the bottom shows the following commands and output:

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git add .

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git commit -m "add document"
[main 9f72ace] add document
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 README.md

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 451 bytes | 451.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/phollakrit/pat-project.git
8d3d29b..9f72ace main -> main

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/เดสก์ท็อป/MyProject (main)
$
```

README (ไฟล์คู่มือประกอบโปรเจกต์)

 main ▾  1 branch  0 tags [Go to file](#) [Add file ▾](#) [Code ▾](#)

pat123 add document 9f72ace 3 minutes ago 🕒 9 commits

 README.md	add document	3 minutes ago
 app.js	modified conflict	12 minutes ago
 index.html	add report sale	1 hour ago
 readme.txt	add sale data	1 hour ago

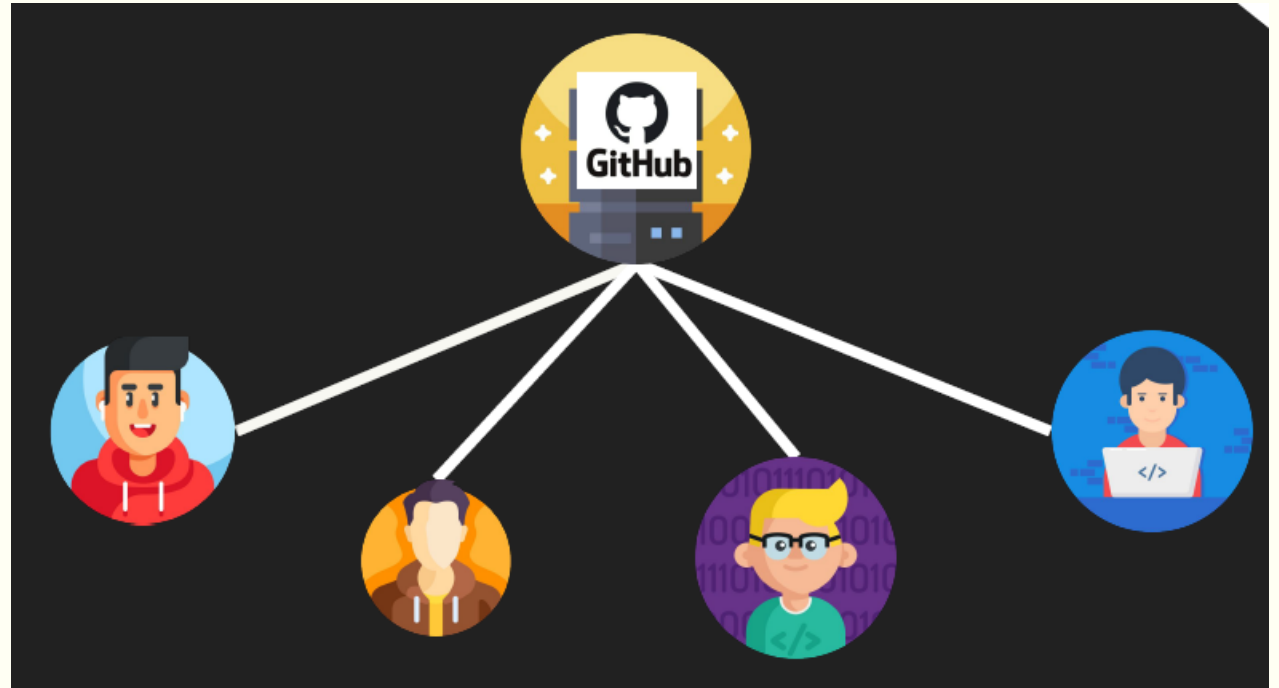
README.md 

โปรเจกต์เริ่มต้น

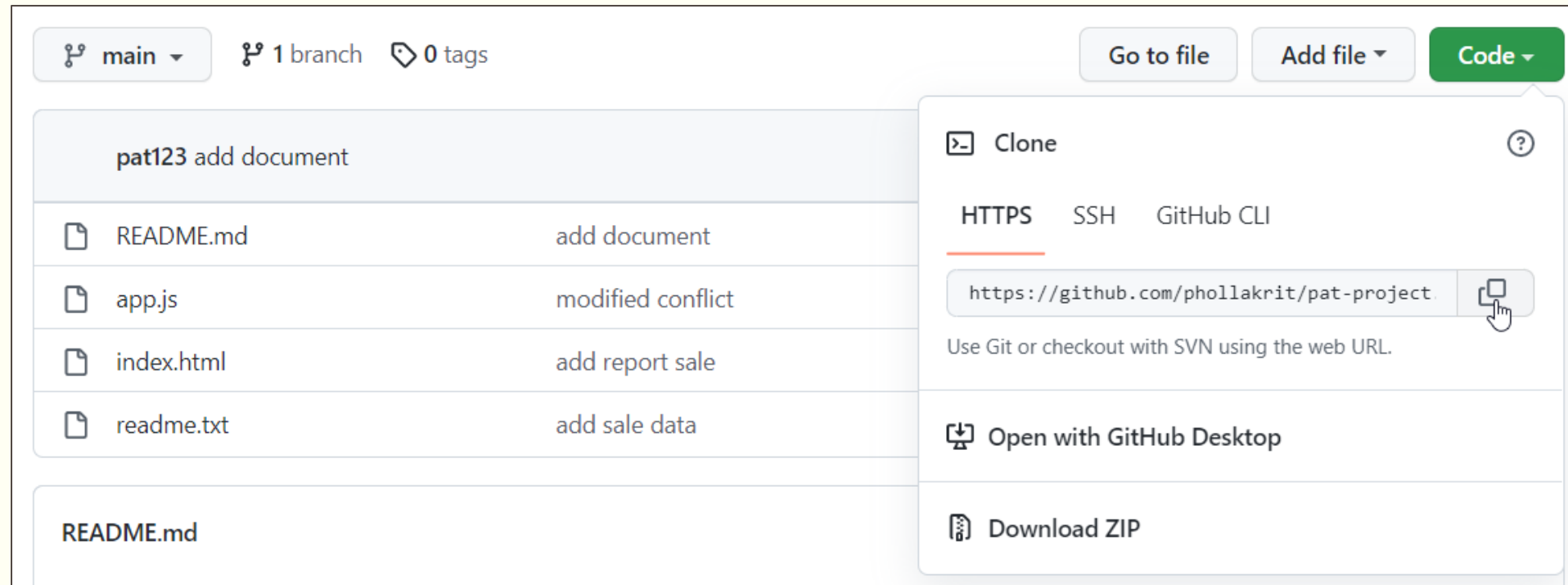
โปรเจกต์นี้เกี่ยวกับระบบการขายสินค้าและรายงานยอดขาย

Git Clone

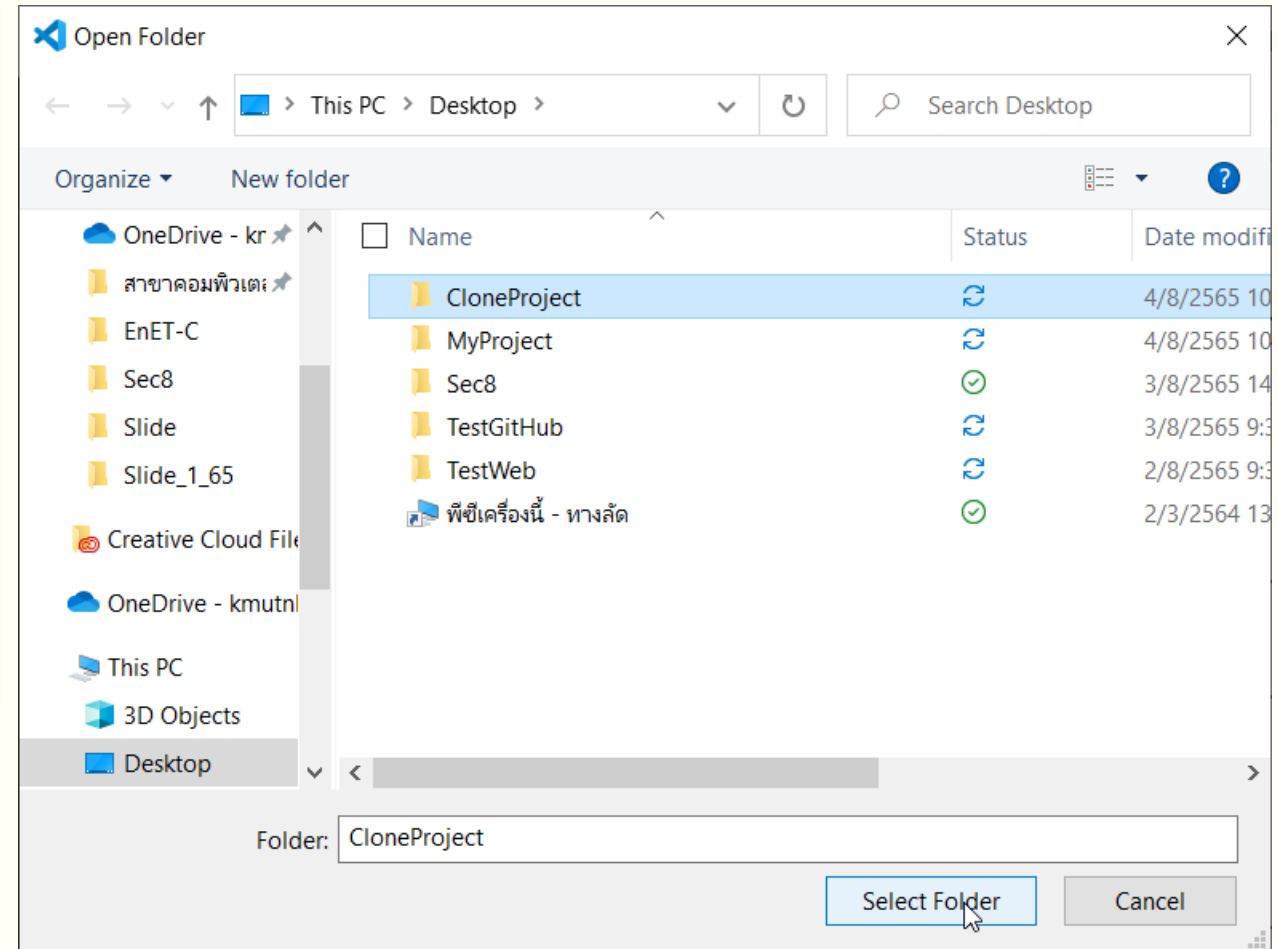
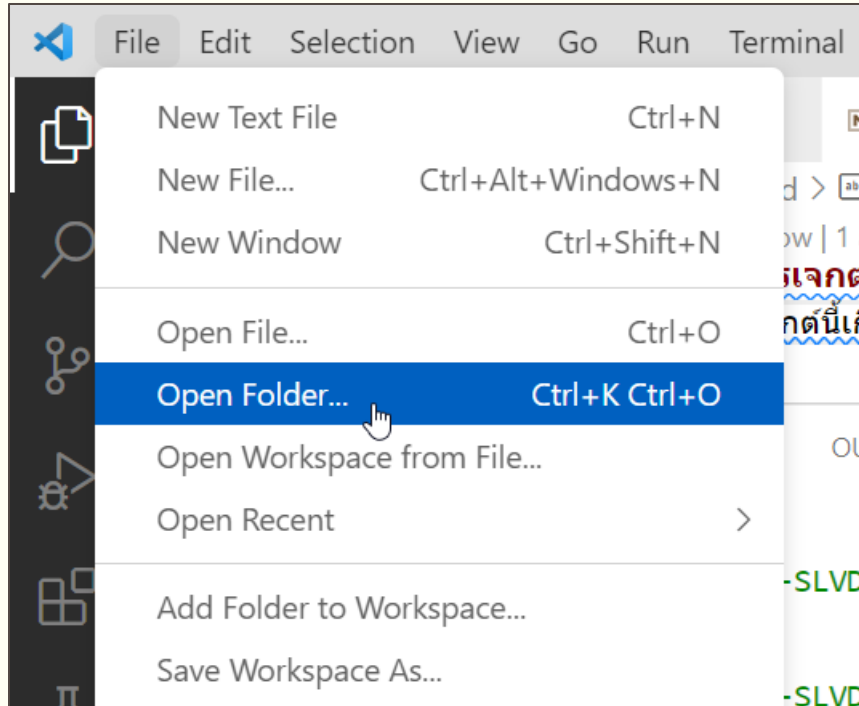
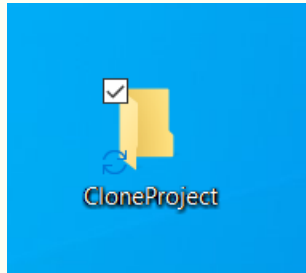
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับนำเอา
โปรเจกต์ที่อยู่ใน Remote
Repository (Server) มาไว้ในเครื่อง
ของเราหรือคนในทีม (Local
Repository)



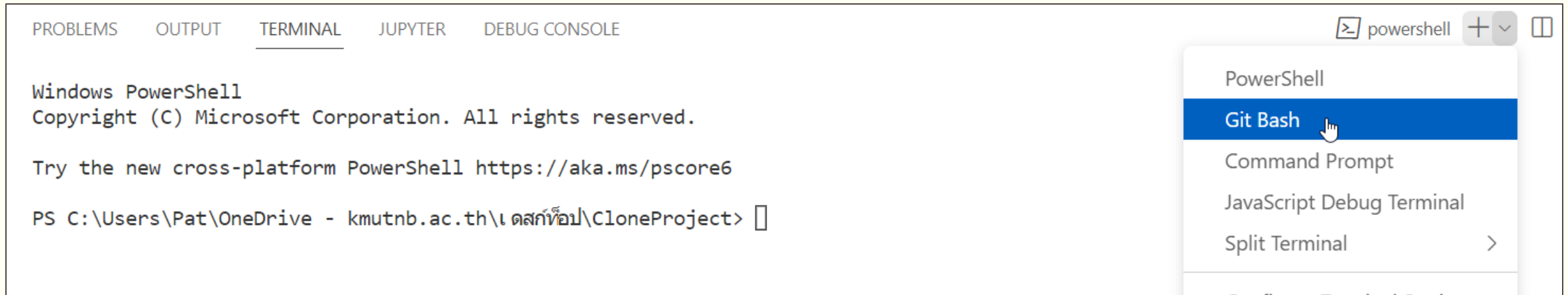
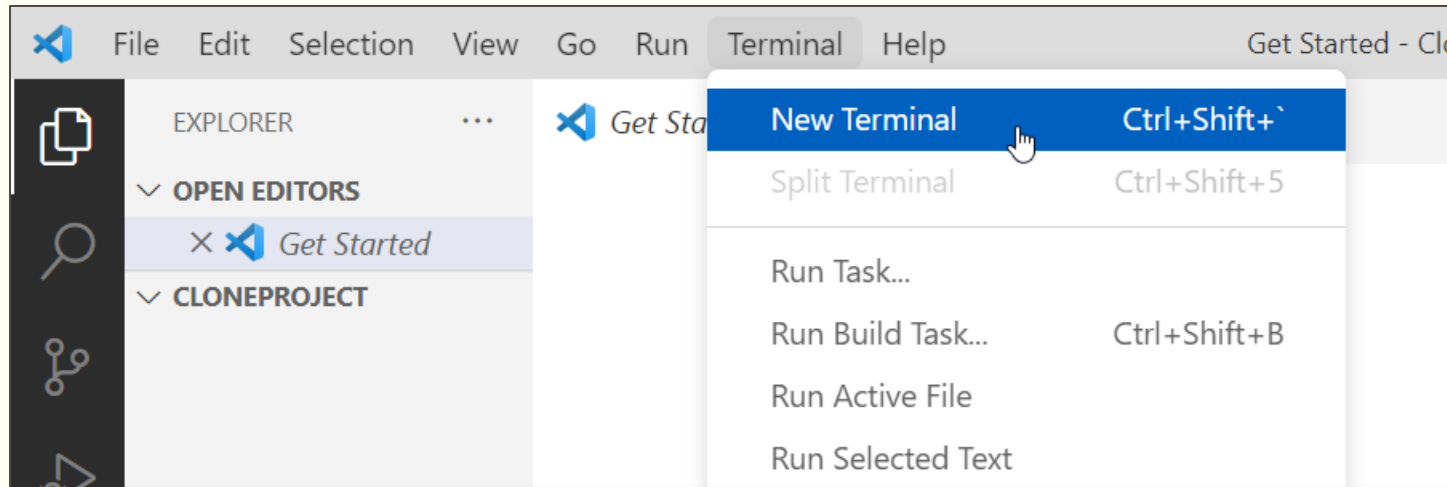
Git Clone



Git Clone



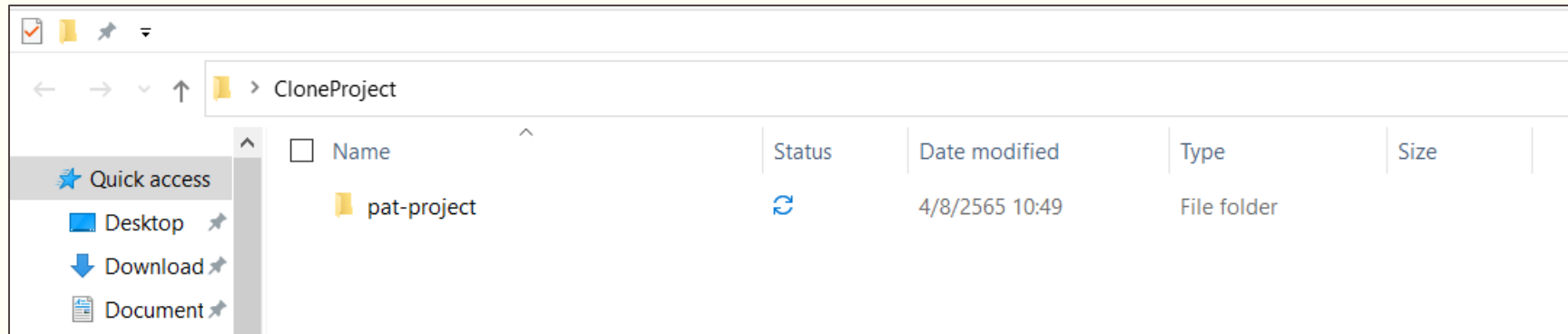
Git Clone



Git Clone

```
Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/learn1/CloneProject
$ git clone https://github.com/phollakrit/pat-project.git
Cloning into 'pat-project' ...
remote: Enumerating objects: 27, done.
remote: Counting objects: 100% (27/27), done.
remote: Compressing objects: 100% (22/22), done.
remote: Total 27 (delta 2), reused 23 (delta 1), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (27/27), done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.

Pat@DESKTOP-SLVDDUB MINGW64 ~/OneDrive - kmutnb.ac.th/learn1/CloneProject
$
```



Git Unset

```
phollakritw@LAPTOP-JVBAOKBC MINGW64 ~/Desktop/MyProject (main)
```

```
$ git config --global --unset user.name
```

```
phollakritw@LAPTOP-JVBAOKBC MINGW64 ~/Desktop/MyProject (main)
```

```
$ git config --global --unset user.email
```

```
phollakritw@LAPTOP-JVBAOKBC MINGW64 ~/Desktop/MyProject (main)
```

```
$ git config --global --unset credential.helper
```

```
phollakritw@LAPTOP-JVBAOKBC MINGW64 ~/Desktop/MyProject (main)
```

```
$
```